

**PENGEMBANGAN PROTOTIPE APLIKASI
FOOD E-COMMERCE UNTUK KEBUTUHAN LANSIA
DENGAN PENDEKATAN *USER-CENTERED DESIGN***

Laporan Tugas Akhir

Disusun sebagai syarat kelulusan tingkat sarjana

Oleh

Jason Rivalino

NIM : 13521008



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Agustus 2025**

**PENGEMBANGAN PROTOTIPE APLIKASI
FOOD E-COMMERCE UNTUK KEBUTUHAN LANSIA
DENGAN PENDEKATAN *USER-CENTERED DESIGN***

Laporan Tugas Akhir

Oleh

Jason Rivalino

NIM : 13521008

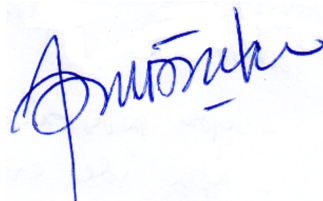
Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

Telah disetujui dan disahkan sebagai Laporan Tugas Akhir
di Bandung, pada tanggal 18 Agustus 2025

Pembimbing,



Adi Mulyanto, S.T, M.T.

NIP. 19631126 198803 1 002

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Pengerjaan dan penulisan Laporan Tugas Akhir ini dilakukan tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan.
2. Segala bentuk kutipan dan acuan terhadap tulisan orang lain yang digunakan di dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini telah dituliskan dengan baik dan benar.
3. Laporan Tugas Akhir ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di perguruan tinggi mana pun.

Jika terbukti melanggar hal-hal di atas, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung bagian Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan khususnya Pasal 2.1 dan Pasal 2.2.

Bandung, 18 Agustus 2025



Jason Rivalino

NIM 13521008

ABSTRAK

PENGEMBANGAN PROTOTIPE APLIKASI

***FOOD E-COMMERCE* UNTUK KEBUTUHAN LANSIA**

DENGAN PENDEKATAN *USER-CENTERED DESIGN*

Oleh

Jason Rivalino

NIM: 13521008

Penggunaan aplikasi *e-commerce* saat ini menjadi semakin umum dan meluas hingga seluruh kalangan masyarakat, termasuk kalangan lansia yang menunjukkan frekuensi penggunaan *e-commerce* yang cukup tinggi. Masyarakat lansia juga memiliki kebutuhan makanan sehat untuk pemenuhan gizi pada tubuhnya. Sudah terdapat beberapa *food e-commerce* yang beroperasi di Indonesia tetapi layanan yang diberikan masih kurang mengakomodasi kebutuhan lansia dalam beberapa aspek sehingga diperlukan adanya pengembangan aplikasi *food e-commerce* yang lebih ramah terhadap lansia dan menjadi fokus utama pada tugas akhir. Pendekatan yang digunakan pada pengembangan aplikasi yaitu *user-centered design* yang berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Proses pengerjaan dimulai dengan tahapan perencanaan yang dilakukan dengan pengumpulan data untuk mendapatkan informasi terkait dengan kondisi terkini yang dialami lansia ketika menggunakan aplikasi *food e-commerce*. Data yang didapat kemudian dilakukan pengolahan transformasi sebelum digunakan untuk mengidentifikasi konteks pengguna lansia. Berdasarkan konteks pengguna, kemudian ditentukan analisis kebutuhan serta capaian akhir yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi *food e-commerce* yang sesuai untuk lansia.

Proses berlanjut pada tahapan pengembangan aplikasi yang mencakup perancangan terhadap *low-fidelity prototype* dan *high-fidelity prototype* dengan hasil akhir berupa prototipe dalam bentuk modul *frontend* aplikasi yang sesuai dengan identifikasi kebutuhan. Prototipe yang telah dikembangkan kemudian diujikan kepada pengguna lansia untuk mendapatkan evaluasi dan perbaikan sehingga aplikasi dapat memenuhi capaian akhir yang telah ditentukan.

Kata Kunci: *food e-commerce*, lansia, *user-centered design*, desain interaksi, prototipe

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Pengembangan Prototipe Aplikasi *Food E-Commerce* untuk Kebutuhan Lansia dengan Pendekatan *User-Centered Design*”. Pengerjaan tugas akhir ini dibuat untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti seminar Tugas Akhir II pada Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Penyelesaian dari tugas akhir ini juga tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi berarti sepanjang proses penyusunan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

1. Bapak Adi Mulyanto, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama keberlangsungan pengerjaan tugas akhir.
2. Ibu Tricya Esterina Widagdo, S.T., M.Sc. dan Ir. Robithoh Annur, S.T., M.Eng., Ph.D. selaku dosen koordinator untuk pelaksanaan mata kuliah tugas akhir.
3. Seluruh dosen dan tim pengajar dari keseluruhan mata kuliah pada Teknik Informatika yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan yang membantu dalam pengerjaan tugas akhir.
4. Djoni Budijono dan Emma sebagai kedua orang tua dan Sherin Chelycia sebagai saudara kandung yang selalu ada untuk memberikan semangat, doa, dan motivasi dukungan terhadap kelancaran dalam keseluruhan proses pengerjaan tugas akhir.

5. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika, khususnya rekan mahasiswa Teknik Informatika Jatinangor (Angger, Bintang, Henry, Kelvin, Azmi, Matthew, Christo, Salman, Afnan, Haikal, Eunice, Syauqi, Willy, Laila, Syarif, Ditra, Varras, Wilson, Radit, Kenny, Nadil, Haidar, Copa, Agsha, Zulfiansyah, Malik, Jauza, dan Fahrian) yang telah memberikan semangat dan motivasi dukungan kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir.
6. Seluruh kru aktif dari UKM Liga Film Mahasiswa ITB mulai dari Kruinz, Krusans, Krusuhan, hingga Kruwala yang memberikan berbagai pengalaman menyenangkan selama masa pengerjaan tugas akhir.
7. Darren dan Cilla sebagai anggota 'Bulbul' yang selalu ada untuk memberikan semangat dan nasehat yang memotivasi penulis dalam mengerjakan tugas akhir.
8. Naomi, Risma, Gege, dan Shaula sebagai anggota 'Keluarga Berada' yang merupakan teman seperjuangan bersama dari masa kerja praktik hingga masa pengerjaan tugas akhir.
9. Laptop penulis dan Kopi Kenangan yang setia menemani selama masa pengerjaan tugas akhir.
10. Seluruh responden yang terlibat selama proses pengerjaan tugas akhir mulai dari pengumpulan data hingga evaluasi pengujian aplikasi.
11. Semua pihak lain yang memberikan bantuan, semangat dan doa pada penulis dalam menyelesaikan pengerjaan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan pada hasil pengerjaan dari tugas akhir. Namun, penulis berharap agar tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kondisi pengembangan layanan *food e-commerce* di Indonesia agar lebih memperhatikan kebutuhan bagi para lansia. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

Bandung, Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	3
I.3 Tujuan.....	4
I.4 Batasan Masalah	4
I.5 Metodologi.....	5
I.6 Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II STUDI LITERATUR	9
II.1 Desain Interaksi	9
II.1.1 Konseptual Model dalam Desain Interaksi	11
II.1.2 <i>User-Centered Design</i>	11
II.1.3 <i>Usability Goals</i> dan <i>User Experience Goals</i>	13
II.1.3.1 <i>Usability Goals</i>	13
II.1.3.2 <i>User Experience Goals</i>	14
II.1.4 Tipe Interaksi	14

II.1.5	<i>User Interface (UI) Design</i>	16
II.1.6	<i>Usability Heuristics</i>	17
II.1.7	Pengujian Desain Interaksi.....	19
II.2	<i>Electronic Commerce (E-Commerce)</i>	21
II.3	Lanjut Usia (Lansia)	24
II.4	Aspek Kebutuhan Elemen pada Desain Interaksi <i>Food E-Commerce</i> untuk Lansia.....	25
II.5	Analisis Perbandingan Platform <i>Food E-Commerce</i> Lain	28
BAB III ANALISIS MASALAH DAN RANCANGAN SOLUSI.....		31
III.1	Lingkup Kajian.....	31
III.2	Pengumpulan Data.....	32
III.3	Identifikasi Konteks Pengguna.....	36
III.3.1	Identifikasi Proses Bisnis.....	36
III.3.2	Identifikasi Aktivitas Umum Pengguna.....	38
III.3.3	Identifikasi Karakteristik Pengguna.....	39
III.3.4	Identifikasi Masalah Pengguna	43
III.3.5	Persona Pengguna	52
III.3.6	Skenario Pengguna	55
III.4	Analisis Kebutuhan	56
III.4.1	Analisis Kebutuhan Pengguna	57
III.4.2	Analisis Kebutuhan Fungsionalitas Sistem.....	58
III.4.3	Analisis Fitur Desain Interaksi	60
III.4.4	Analisis <i>Usability Goals</i> dan <i>User Experience Goals</i>	62

BAB IV PENGEMBANGAN <i>FRONTEND</i> PROTOTYPE DESAIN INTERAKSI	66
IV.1 Pengembangan <i>Low-Fidelity Prototype</i>	66
IV.1.1 Pemetaan Layar Prototipe	66
IV.1.2 Alur Navigasi <i>Low-Fidelity Prototype</i>	69
IV.1.3 Desain Layar dan Detail Halaman <i>Low-Fidelity Prototype</i>	72
IV.1.4 Pengujian <i>Low-Fidelity Prototype</i>	73
IV.2 Pengembangan <i>High-Fidelity Prototype</i>	74
IV.2.1 Batasan Implementasi <i>High-Fidelity Prototype</i>	75
IV.2.2 <i>Use Case Diagram</i>	76
IV.2.3 Nama dan Identitas Visual Aplikasi	77
IV.2.4 Aspek Visual <i>High-Fidelity Prototype</i>	77
IV.2.5 Pengembangan <i>High-Fidelity Prototype</i>	86
IV.2.5.1 Arsitektur Pengembangan Aplikasi	86
IV.2.5.2 Pemetaan Fitur Desain Interaksi terhadap Kelas dan Tampilan Halaman	89
IV.2.5.3 <i>Class Diagram</i>	89
IV.2.5.4 <i>Relational Database Diagram</i>	92
IV.2.6 Pengujian <i>High-Fidelity Prototype</i>	96
IV.2.6.1 Perencanaan Pengujian <i>High-Fidelity Prototype</i>	96
IV.2.6.2 Hasil Pengujian <i>High-Fidelity Prototype</i> Iterasi Pertama	100
IV.3 <i>High-Fidelity Prototype</i> Iterasi Kedua	109
IV.3.1 Pengembangan <i>High-Fidelity Prototype</i> Iterasi Kedua	110
IV.3.2 Hasil Pengujian <i>High-Fidelity Prototype</i> Iterasi Kedua	111

IV.3.3	Perbaikan <i>High-Fidelity Prototype</i> Iterasi Kedua	117
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		119
V.1.1	Kesimpulan	119
V.1.2	Saran.....	121
DAFTAR REFERENSI		122

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Tautan Pengerjaan.....	126
A.1. Tautan Dokumen Teknis	126
A.2. Tautan Desain Prototipe	126
A.3. Tautan <i>Repository</i> Pengembangan Modul <i>Frontend</i>	126
Lampiran B. Sitasi Daftar Referensi.....	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Rata-rata transaksi dan pembelian produk dalam setahun berdasarkan kelompok umur (Herman, 2021).....	2
Gambar II.1. Hubungan antara disiplin akademik, praktik desain, dan bidang interdisipliner dalam desain interaksi (Sharp dkk, 2023).....	10
Gambar II.2. Siklus pengembangan aplikasi dengan pendekatan UCD (IxDF, 2016)	13
Gambar II.3. Grafik angka optimal untuk pengujian desain interaksi (Nielsen, 2000)	19
Gambar II.4. Klasifikasi pengelompokan hasil skor pada pengujian <i>System Usability Scale</i> (SUS) (Bangor, Kortum, dan Miller (2008))	20
Gambar III.1. Diagram alur proses bisnis umum dari aplikasi <i>food e-commerce</i> .	38
Gambar IV.1. Diagram alur navigasi untuk keseluruhan halaman <i>low-fidelity prototype</i>	72
Gambar IV.2. <i>Use case diagram</i> dari keseluruhan sistem aplikasi.....	76
Gambar IV.3. Logo dari aplikasi Nutrisenior (<i>Brandcrowd</i>).....	77
Gambar IV. 4. <i>Bottom navigation bar</i> pada prototipe aplikasi	79
Gambar IV.5. Palet utama warna pada prototipe aplikasi.....	80
Gambar IV.6. Palet warna pendukung pada prototipe aplikasi.....	82
Gambar IV.7. Hierarki ukuran teks pada prototipe aplikasi	83
Gambar IV.8. Jenis ketebalan teks pada prototipe aplikasi	84
Gambar IV.9. Daftar keseluruhan ikonografi pada prototipe aplikasi	85
Gambar IV.10. Kondisi tombol pada prototipe aplikasi ketika normal ataupun muncul <i>hover</i> ketika ditekan	86

Gambar IV.11. Skema model untuk <i>Feature-Based Modular Architecture</i>	87
Gambar IV.12. <i>Class diagram</i> global pada pengembangan aplikasi	91
Gambar IV.13. Struktur <i>relational database diagram</i> pada pengembangan aplikasi	95
Gambar IV.14. Contoh implementasi <i>database table</i> pada pengembangan aplikasi	96
Gambar IV.15. Visualisasi grafik <i>radar chart</i> hasil pengujian SEQ iterasi I	106
Gambar IV.16. Visualisasi grafik <i>bar chart</i> hasil pengujian IMI iterasi I	107
Gambar IV.17. Visualisasi grafik <i>bar chart</i> hasil pengujian SUS iterasi I	108
Gambar IV.18. Perbandingan persentase keberhasilan penyelesaian <i>task</i> antara iterasi pertama dan iterasi kedua	111
Gambar IV.19. Perbandingan durasi waktu penyelesaian <i>task</i> antara iterasi pertama dan iterasi kedua	112
Gambar IV.20. Perbandingan durasi waktu penyelesaian pada <i>task</i> spesifik yang berkaitan dengan perbaikan	113
Gambar IV.21. Perbandingan hasil pengujian <i>Single Ease Questions (SEQ)</i> antara iterasi pertama dan iterasi kedua	114
Gambar IV.22. Perbandingan hasil pengujian <i>Intrinsic Motivation Inventory (IMI)</i> antara iterasi pertama dan iterasi kedua	115
Gambar IV.23. Perbandingan hasil pengujian <i>System Usability Scale (SUS)</i> antara iterasi pertama dan iterasi kedua	116

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Aspek yang diinginkan dan tidak diinginkan dalam <i>user experience</i> (Sharp dkk, 2023).....	14
Tabel III.1. Proses bisnis umum dari aplikasi <i>food e-commerce</i>	37
Tabel III.2. Daftar fokus utama dari aktivitas umum pengguna	39
Tabel III.3. Data hasil kuesioner kondisi penggunaan <i>e-commerce</i> pada lansia ..	40
Tabel III.4. Data hasil kuesioner dari kondisi pembelian makanan melalui <i>food e-commerce</i> pada lansia	41
Tabel III.5. Data hasil kuesioner dari ketertarikan responden pada <i>food e-commerce</i> berjenis <i>marketplace</i>	42
Tabel III.6. Data hasil kuesioner dari ketertarikan responden pada <i>food e-commerce</i> berjenis <i>on-demand service</i>	43
Tabel III.7. Daftar fokus utama dari karakteristik perilaku pengguna.....	43
Tabel III.8. Daftar permasalahan yang ditemukan dari proses observasi aplikasi <i>e-commerce</i>	48
Tabel III.9. Daftar Permasalahan yang ditemukan dari proses observasi aplikasi <i>food e-commerce</i>	49
Tabel III.10. Daftar fokus utama dari permasalahan pengguna	51
Tabel III.11. Detail untuk persona pengguna I	53
Tabel III.12. Detail untuk persona pengguna II	54
Tabel III.13. Detail untuk persona pengguna III.....	55
Tabel III.14. Daftar kebutuhan pengguna	57
Tabel III.15. Daftar kebutuhan fungsionalitas sistem	58
Tabel III.16. Daftar analisis fitur desain interaksi.....	60

Tabel III.17. Pemetaan <i>usability</i> dan <i>UX goals</i> terhadap karakteristik dan permasalahan pengguna	65
Tabel IV.1. Daftar pemetaan layar pada prototipe	67
Tabel IV.2. Daftar navigasi halaman <i>low-fidelity prototype</i>	69
Tabel IV.3. Pemetaan <i>use case</i> pengguna berdasarkan kebutuhan fungsionalitas	76
Tabel IV.4. Daftar bentuk <i>layout</i> pada aplikasi	78
Tabel IV.5. Daftar jenis <i>layout</i> pada prototipe aplikasi	78
Tabel IV.6. Daftar perbandingan kontras <i>text foreground</i> dengan <i>background</i> ...	81
Tabel IV.7. Daftar kombinasi palet warna utama pada prototipe aplikasi	81
Tabel IV.8. Daftar warna pendukung pada prototipe aplikasi	82
Tabel IV.9. Daftar ukuran teks pada prototipe aplikasi	84
Tabel IV.10. Daftar penggunaan ketebalan teks pada prototipe aplikasi.....	84
Tabel IV.11. Daftar pemetaan halaman <i>high-fidelity prototype</i> terhadap <i>view class</i> yang digunakan	90
Tabel IV.12. Daftar tabel dan atribut pada <i>relational database diagram</i>	92
Tabel IV.13. Pemetaan metrik pengujian dengan <i>usability</i> dan <i>UX goals</i>	97
Tabel IV.14. Daftar penyelesaian <i>task</i> pada <i>usability testing</i>	98
Tabel IV.15. Daftar skor keberhasilan penyelesaian <i>task</i> iterasi I.....	101
Tabel IV.16. Daftar durasi waktu keberhasilan penyelesaian <i>task</i> iterasi I	102
Tabel IV.17. Daftar jumlah <i>error</i> dalam penyelesaian <i>task</i> iterasi I.....	104
Tabel IV.18. Daftar skor metrik pengujian <i>CSAT</i> iterasi I.....	105
Tabel IV.19. Daftar implementasi perbaikan untuk iterasi II	110
Tabel IV.20. Keseluruhan hasil perbandingan <i>usability testing</i> antara iterasi pertama dan iterasi kedua.....	117

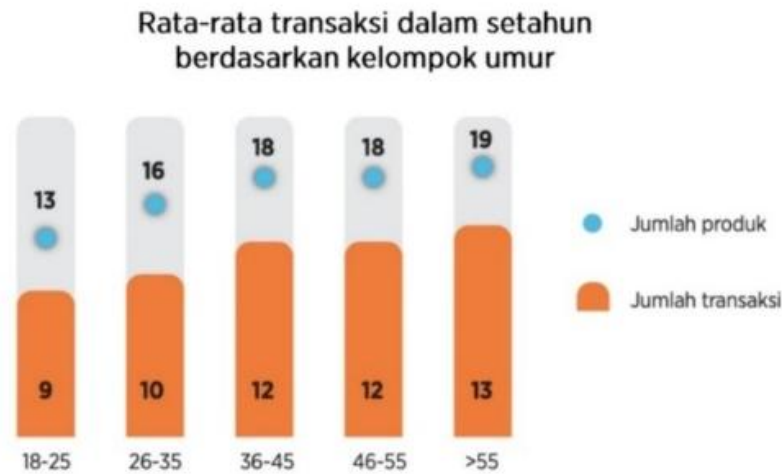
BAB I

PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan secara umum menjelaskan mengenai landasan dari pengerjaan tugas akhir. Pada pendahuluan akan dijelaskan secara keseluruhan mengenai desain interaksi pada *food e-commerce* untuk kebutuhan pengguna lanjut usia (lansia). Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan ukuran keberhasilan pencapaian, batasan masalah, dan metodologi.

I.1 Latar Belakang

Pada saat ini, penggunaan *e-commerce* untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi semakin umum di kalangan masyarakat. Faktor kemudahan akses, pilihan produk yang lengkap, dan efisiensi waktu menjadikan *e-commerce* sebagai pilihan platform yang praktis untuk berbelanja. Penggunaan *e-commerce* yang ada saat ini terjadi pada hampir semua kelompok umur dalam masyarakat, bahkan termasuk pada masyarakat lansia yang dianggap kurang dalam kemampuan penggunaan teknologi digital. Kelompok umur lansia bahkan mendominasi kegiatan transaksi pada *e-commerce* dengan total 13 kali transaksi dan 19 kali pembelian produk selama rata-rata setahun, paling tinggi jika dibandingkan dengan kelompok umur lainnya (Herman, 2021) dengan data rata-rata transaksi terdapat pada Gambar I.1. Hal ini menunjukkan bahwa lansia banyak menggunakan *e-commerce* untuk transaksi pembelian kebutuhan sehari-hari.



Gambar I.1. Rata-rata transaksi dan pembelian produk dalam setahun berdasarkan kelompok umur (Herman, 2021)

Keberadaan *e-commerce* menjadi penting untuk masyarakat kelompok umur lansia karena dapat mempermudah proses transaksi dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari jika dibandingkan dengan proses transaksi secara tradisional. Proses transaksi yang lebih mudah diperlukan karena faktor kemampuan fisik pada lansia yang tidak sebagus masyarakat kelompok umur remaja hingga dewasa. Selain itu, masyarakat kelompok umur lansia juga memiliki kebutuhan sehari-hari yang beragam dan bersifat spesifik sehingga membedakan dengan kelompok umur lainnya.

Salah satu kebutuhan sehari-hari yang sangat diperlukan oleh masyarakat kelompok umur lansia yaitu kebutuhan asupan makanan sehat untuk memenuhi gizi seimbang yang diperlukan oleh tubuh. Makanan dengan gizi seimbang dapat memenuhi nutrisi tubuh yang diperlukan oleh lansia untuk mendukung fungsi fisik dan kesehatan mental serta mengurangi resiko penyakit kronik dan disabilitas (Kementerian Kesehatan, 2023). Berdasarkan kebutuhan ini, akan dikembangkan layanan *food e-commerce* khusus untuk kelompok umur lansia yang bertujuan untuk membantu pemilihan jenis makanan sehat yang sesuai dengan gizi yang dibutuhkan.

Sudah terdapat beberapa platform yang menyediakan layanan *food e-commerce* di Indonesia, baik untuk layanan *food delivery* seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood ataupun untuk layanan supermarket *online* seperti GoMart, GrabMart, SayurBox, HappyFresh, TaniHub, dan lain-lain. Namun, layanan *food e-commerce* yang ada tersebut hanya mengakomodasi kebutuhan pengguna aplikasi secara umum untuk semua usia. Seringkali platform yang sudah ada tidak terlalu mempertimbangkan pengguna yang memiliki kebutuhan khusus, seperti pengguna lansia yang memerlukan penyesuaian terhadap tampilan dan juga kemudahan interaksi dalam melakukan pemesanan makanan melalui platform. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya lansia yang terkendala dalam menggunakan aplikasi layanan *e-commerce* yang umum digunakan di Indonesia akibat permasalahan kompleksitas dalam tampilan aplikasi maupun pemilihan warna yang menyulitkan penglihatan.

Pengembangan aplikasi *food e-commerce* untuk layanan pemesanan makanan khusus lansia akan menjadi fokus utama yang akan dibahas dalam penelitian tugas akhir ini dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya dibahas sehingga dapat membantu masyarakat kelompok umur lansia untuk dapat melakukan pemesanan terhadap layanan makanan sehat dengan lebih mudah. Pengembangan aplikasi akan menggunakan pendekatan *user-centered design* yang berfokus pada kebutuhan pengguna, yang dalam kondisi pengerjaan tugas akhir ini ditargetkan untuk masyarakat dengan kelompok umur lansia. Tugas akhir ini akan membahas mengenai bagaimana desain interaksi yang sesuai dalam pengembangan aplikasi *food e-commerce* untuk pemenuhan kebutuhan lansia.

I.2 Rumusan Masalah

Kondisi desain interaksi yang ada pada *food e-commerce* di Indonesia saat ini masih belum terlalu mengakomodasi pengguna lansia. Hal ini ditandai dengan masih adanya pengguna lansia yang mengalami kesulitan saat menggunakan aplikasi *e-commerce* yang umum digunakan di Indonesia. Terdapat beberapa komponen desain interaksi seperti tampilan, pewarnaan, kemudahan fitur, hingga konten pada

food e-commerce yang memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan lansia. Berdasarkan kondisi ini, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apa saja kondisi yang umum ditemukan pada pengguna *e-commerce* untuk golongan kelompok umur lansia?
2. Apa saja *usability* dan *UX goals* yang perlu dicapai dalam pengembangan *food e-commerce* untuk mengakomodasi kebutuhan lansia?
3. Seperti apa desain interaksi dan modul *frontend* yang sesuai dalam pengembangan *food e-commerce* untuk mengakomodasi kebutuhan lansia?

I.3 Tujuan

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas akhir ini berdasarkan rumusan masalah adalah untuk mengembangkan desain interaksi dan modul *frontend* dari aplikasi *food e-commerce* yang sesuai dengan analisis kebutuhan pengguna melalui pendekatan *user-centered design* sehingga hasil pengembangan yang dilakukan dapat menjadi acuan bagi layanan *food e-commerce* yang sudah ada dalam menerapkan desain interaksi yang sesuai untuk pengguna dengan kelompok umur lansia.

Adapun untuk ukuran keberhasilan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas akhir adalah sebagai berikut.

1. Mendapatkan analisis terkait dengan *usability goals* dan *user experience* untuk pengembangan *food e-commerce* sesuai dengan kebutuhan pengguna lansia.
2. Mengimplementasikan desain interaksi dan modul *frontend* yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna lansia berdasarkan analisis kebutuhan pengguna lansia.

I.4 Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan untuk memperjelas spesifikasi penyelesaian masalah dari pengerjaan tugas akhir. Adapun batasan masalah yang ada pada pengerjaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Kajian terhadap pengguna akan mencakup lansia dengan usia 45 hingga 54 tahun (*middle age*) dan berdomisili di Indonesia.
2. Hasil berupa desain interaksi yang diimplementasikan dalam bentuk modul *frontend* program *food e-commerce* untuk aplikasi *mobile*.
3. Pengembangan aplikasi hanya dibangun untuk sisi pengguna (*user*) dan tidak mencakup sisi lainnya seperti pemilik bisnis restoran atau pusat belanja, pengemudi pengantar pesanan maupun panel admin utama.

I.5 Metodologi

Tahapan metodologi yang dilakukan pada pengerjaan tugas akhir akan mengacu pada pendekatan yang diimplementasikan yaitu *user-centered design* dengan memusatkan pengembangan aplikasi *food e-commerce* sesuai dengan kebutuhan target pengguna yaitu masyarakat kelompok umur lansia. Penjabaran dari metodologi yang diterapkan adalah sebagai berikut.

1. Pemahaman konteks penggunaan
Pemahaman konteks penggunaan dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna mengidentifikasi kondisi yang dialami oleh pengguna lansia pada saat ini terkait dengan penggunaan *food e-commerce* yang sudah ada. Proses ini meliputi analisis kebutuhan, penyusunan metode pengambilan data, dan pembuatan daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada responden. Pengumpulan data kemudian dilakukan dengan beberapa metode antara lain pengambilan data primer dengan memanfaatkan metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner untuk memperoleh data yang lebih terukur secara sistematis serta pengumpulan data kualitatif melalui wawancara untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait kondisi yang terjadi pada pengguna. Selain menggunakan data primer, dilakukan juga observasi terhadap kondisi aplikasi *food e-commerce* yang sudah ada dengan mengamati komentar terkait dengan kondisi aplikasi serta pengambilan data sekunder yang berasal dari berbagai jurnal dan artikel sebagai pelengkap dari kebutuhan data. Keseluruhan hasil pengumpulan data

kemudian akan dianalisis dan digunakan untuk merumuskan solusi kebutuhan aplikasi *food e-commerce* yang sesuai dengan harapan target pengguna yaitu masyarakat kelompok umur lansia.

2. Penentuan kebutuhan pengguna

Setelah melakukan pengumpulan data, akan dilakukan analisis untuk menentukan kebutuhan yang diperlukan untuk perancangan aplikasi *food e-commerce* yang sesuai dengan harapan target pengguna yaitu masyarakat kelompok umur lansia. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi konteks pengguna yang meliputi proses bisnis, aktivitas umum, karakteristik, dan permasalahan pada pengguna berdasarkan hasil pengumpulan data. Selanjutnya juga akan dilakukan klasifikasi terhadap responden menjadi beberapa persona untuk menentukan skenario pengguna. Berdasarkan keseluruhan hasil identifikasi tersebut, dapat dirumuskan berbagai kebutuhan fungsionalitas, kebutuhan pengguna, elemen fitur desain interaksi yang dibutuhkan, serta capaian akhir dalam pengembangan aplikasi *food e-commerce* untuk kebutuhan lansia.

3. Pengembangan solusi desain

Tahapan pengembangan solusi desain didasarkan pada berbagai kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tahapan proses dari pembuatan desain solusi dibagi menjadi dua bagian yang dimulai dengan pembuatan *low-fidelity prototype* untuk aplikasi *food e-commerce* yang berfokus pada interaksi dan elemen dari aplikasi. Setelahnya, dilakukan pembuatan *high-fidelity prototype* yang merupakan bentuk prototipe akhir dari aplikasi yang dikembangkan dalam bentuk modul *frontend* yang dapat digunakan secara langsung oleh pengguna.

4. Evaluasi solusi terhadap kebutuhan pengguna

Evaluasi solusi pada tahap akhir dilakukan setelah proses pembuatan desain solusi berupa prototipe akhir *high-fidelity* untuk aplikasi *food e-commerce* dalam bentuk modul *frontend*. Proses evaluasi dilakukan dengan mengujikan modul *frontend* yang telah dikembangkan kepada target pengguna yaitu

masyarakat kelompok umur lansia dengan tujuan untuk mendapatkan masukan yang digunakan untuk melakukan perbaikan pada aplikasi *food e-commerce* sebelum akhirnya dilakukan finalisasi sehingga aplikasi yang terbentuk nantinya akan dapat memenuhi capaian akhir yang sesuai dengan kebutuhan target pengguna.

Proses pengembangan aplikasi akan dilakukan sebanyak dua iterasi dengan setiap iterasinya akan mencakup pada tahapan pembuatan desain solusi serta pengujian dan evaluasi desain. Tujuan dari setiap proses iterasi yaitu untuk memastikan perbaikan dan pengembangan aplikasi secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap target pengguna yaitu masyarakat kelompok umur lansia. Iterasi akan dihentikan ketika aplikasi yang dikembangkan sudah dapat memenuhi capaian *goals* yang ditentukan tanpa mengalami kendala *error* signifikan yang dapat menghambat proses penggunaan aplikasi.

I.6 Sistematika Pembahasan

Laporan tugas akhir ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri atas Bab I Pendahuluan, Bab II Studi Literatur, Bab III Analisis Masalah dan Rancangan Solusi, Bab IV Pengembangan *Frontend* Prototipe Desain Interaksi, serta Bab V Kesimpulan dan Saran. Selain informasi daftar bab utama, pada akhir laporan, terdapat daftar referensi untuk mencantumkan sumber informasi yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan tugas akhir dan lampiran yang menyimpan informasi pendukung untuk memberikan penjelasan mengenai pengerjaan yang dilakukan secara lebih mendalam.

Bab I menjelaskan tentang latar belakang yang mendasari pengerjaan tugas akhir terkait dengan desain interaksi pada *food e-commerce* untuk kebutuhan pengguna lansia. Bab ini terdiri atas subbab latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang hasil studi literatur yang digunakan untuk teori pendukung dalam pengerjaan tugas akhir. Kajian studi literatur yang dibahas pada

bab ini antara lain terkait dengan desain interaksi secara keseluruhan, *electronic commerce (e-commerce)*, lanjut usia (lansia), aspek kebutuhan elemen desain interaksi *food e-commerce* untuk lansia, dan juga analisis perbandingan dengan platform *food e-commerce* lainnya yang sudah ada.

Bab III menguraikan dua tahapan pada siklus pengembangan *user-centered design* antara lain pemahaman konteks penggunaan dan penentuan kebutuhan pengguna. Proses analisis mencakup subbab penentuan ruang lingkup, perencanaan proses, dan identifikasi konteks pengguna terkait proses bisnis, aktivitas umum, karakteristik, permasalahan, persona, dan skenario pada pengguna. Berdasarkan proses analisis, kemudian dilakukan penentuan rancangan solusi yang terdiri atas subbab analisis kebutuhan fungsional sistem, analisis kebutuhan desain interaksi, analisis implementasi fitur desain interaksi, dan analisis *usability goals* dan *user experience goals*.

Bab IV menguraikan dua tahapan pada siklus pengembangan *user-centered design* yaitu pengembangan solusi desain dan evaluasi solusi terhadap kebutuhan pengguna. Proses implementasi terhadap prototipe dibagi menjadi dua subbab utama yaitu perancangan *low-fidelity prototype* yang membahas terkait daftar implementasi, alur navigasi, penggunaan fitur desain interaksi, detail halaman, dan pengujian dan perancangan *high-fidelity prototype* yang membahas terkait batasan implementasi, nama dan identitas, aspek visual, detail implementasi seperti arsitektur pengembangan, *use-case diagram*, pemetaan fitur desain interaksi terhadap implementasi kelas, pemetaan kelas terhadap tampilan halaman, *class diagram*, *relational database diagram*, dan daftar kebutuhan *library*. Berdasarkan proses perancangan prototipe yang telah dilakukan, kemudian dilakukan pengujian terhadap prototipe sebanyak dua iterasi untuk proses analisis dan perbaikan.

Bab V menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan proses pengerjaan tugas akhir secara keseluruhan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

STUDI LITERATUR

Bab studi literatur secara umum menjelaskan mengenai kajian literatur yang terkait dengan persoalan yang dibahas pada pengerjaan tugas akhir. Informasi yang akan disampaikan dalam bab ini antara lain terkait dengan pemahaman seputar desain interaksi, penjelasan mengenai *e-commerce*, kajian terkait lansia dan pentingnya desain interaksi yang memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan mereka, dan analisis perbandingan dengan platform yang sudah ada.

II.1 Desain Interaksi

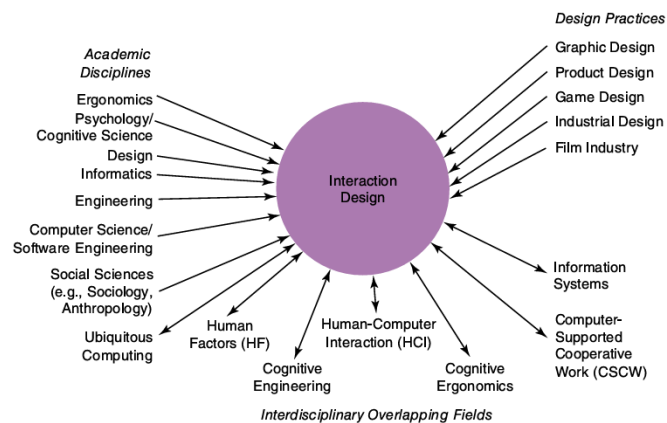
Desain interaksi memiliki sejumlah pengertian yang berbeda berdasarkan pendapat dari berbagai macam ahli. Terdapat beberapa pengertian desain interaksi berdasarkan pendapat para ahli antara lain sebagai berikut.

1. Perancangan produk yang interaktif dengan tujuan untuk mendukung komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Desain interaksi berkaitan dengan pembuatan *user experiences* yang dapat mengembangkan proses kerja, komunikasi, dan interaksi. (Sharp dkk, 2023).
2. Perancangan ruang untuk komunikasi dan interaksi pada manusia (Winograd, 1997, dikutip dalam Sharp, 2023, p.160).
3. Alasan serta cara manusia berinteraksi menggunakan komputer dalam kehidupan sehari-hari (Thackata, 2001, dikutip dalam Sharp, 2023, p.50).
4. Seni untuk memfasilitasi proses interaksi antar manusia melalui produk dan layanan (Saffer, 2010, dikutip dalam Sharp, 2023, p.4).

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, desain interaksi dapat diartikan sebagai proses perancangan produk ataupun layanan yang bersifat interaktif dengan tujuan untuk mendukung komunikasi dan interaksi antar manusia dalam keberlangsungan hidup sehari-hari.

Proses pengembangan desain interaksi melibatkan berbagai macam komponen bidang keilmuan yang berhubungan antara satu bidang dengan bidang lainnya dengan contoh pada Gambar II.1. Berbagai bidang yang terhubung dalam pengembangan desain interaksi antara lain berikut.

1. Disiplin akademik seperti psikologi, informatika, *Computer Science*, desain, hingga ilmu sosial.
2. Praktik desain dalam berbagai cakupan bidang seperti grafis, produk, industri, dan perfilman.
3. Bidang interdisipliner seperti *Human Factors*, *Cognitive Engineering*, *Cognitive Ergonomics*, dan *Human-Computer Interaction*.



Gambar II.1. Hubungan antara disiplin akademik, praktik desain, dan bidang interdisipliner dalam desain interaksi (Sharp dkk, 2023)

Dengan adanya berbagai macam keterkaitan antar bidang, hal ini yang menjadi pembeda utama antara desain interaksi dengan pendekatan desain lainnya dari segi penyusunan metode, filosofi, dan sudut pandang yang diperlukan untuk analisis dan perancangan produk.

Dalam pengembangan desain interaksi, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipahami seperti kebutuhan pengguna, teknologi pengembangan, dan interaksi yang bertujuan untuk menciptakan *user experience* yang efektif. Pengembang perlu memahami bagaimana pengguna berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain

serta memperhatikan emosi pengguna dalam menggunakan aplikasi untuk dapat mengembangkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, pengembang juga perlu memahami aspek teknis dari kebutuhan pengembangan aplikasi, termasuk kebutuhan dari segi bisnis, teknis, manufaktur, dan pemasaran.

II.1.1 Konseptual Model dalam Desain Interaksi

Konseptual Model dapat didefinisikan sebagai deskripsi dan perencanaan tingkat tinggi tentang bagaimana suatu sistem diatur dan dioperasikan (Johnson & Henderson, 2002, dikutip dalam Sharp, 2023, p.26) dengan manfaat utama yaitu memungkinkan desainer untuk menyesuaikan pemikiran sebelum melakukan penataan desain (p28). Terdapat beberapa inti dalam konseptual model antara lain sebagai berikut.

1. Metafora dan analogi penyampaian mengenai cara memahami kegunaan suatu produk dan penggunaannya untuk suatu aktivitas.
2. Konsep yang dipahami melalui produk, termasuk objek domain yang dibuat dan dimanipulasi serta hubungan antar konsep satu dengan konsep lainnya.
3. Pemetaan antara konsep dan pengalaman pengguna yang dirancang untuk penggunaan dalam produk.

II.1.2 User-Centered Design

User-Centered Design atau UCD merupakan tipe pendekatan desain interaksi yang berfokus pada kebutuhan pengguna sebagai pusat pengembangan produk. Proses UCD dilakukan dengan menentukan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai dari pengguna yang kemudian akan menjadi acuan untuk penentuan berbagai tugas dan sarana untuk pengembangan desain interaksi. Proses UCD akan melibatkan pengguna pada setiap tahapan pengembangan produk mulai dari pengembangan konsep, pengumpulan data, hingga pengujian dan evaluasi produk dengan setiap keputusan desain akan berdasar pada data kebutuhan pengguna. Hal ini bertujuan agar produk yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan bukan sekadar preferensi dari desainer pengembang (Saffer, 2010). Pengembangan

produk dengan pendekatan UCD akan memastikan efektivitas dalam pencapaian tujuan yang diperlukan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna (Lowdermilk, 2013).

Proses pengembangan aplikasi dengan pendekatan UCD memiliki empat siklus fase umum berdasarkan standar ISO 9241-210:2010, yang menekankan pada pentingnya keterlibatan pengguna selama proses pengembangan. Keempat fase tersebut adalah sebagai berikut.

1. Memahami konteks penggunaan (*understand context of use*)

Tahapan ini bertujuan untuk memahami konteks penggunaan yang meliputi siapa pengguna aplikasi, tujuan penggunaannya, serta kondisi atau situasi lingkungan saat aplikasi digunakan.

2. Menentukan kebutuhan pengguna (*specify user requirements*)

Tahapan selanjutnya setelah memahami konteks penggunaan yaitu merumuskan kebutuhan pengguna (*user requirements*) dengan tujuan untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi harapan dan menyelesaikan permasalahan pada pengguna.

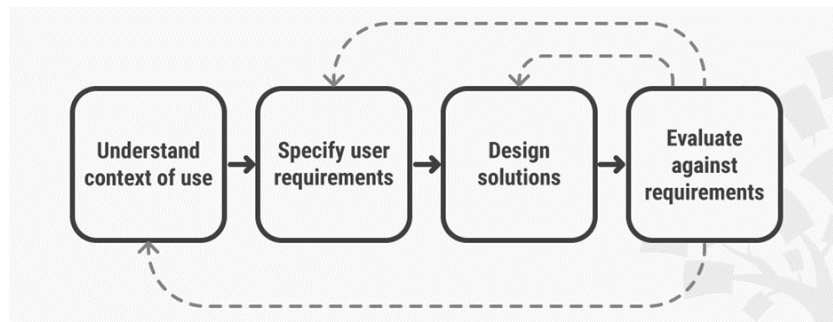
3. Mengembangkan solusi desain (*design solutions*)

Pada tahap ini, dilakukan perancangan alternatif desain untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang telah ditentukan sebelumnya. Proses perancangan akan melalui beberapa tahapan mulai dari konsep awal hingga desain final.

4. Evaluasi solusi terhadap kebutuhan pengguna (*evaluate against requirements*)

Tahapan terakhir adalah melakukan evaluasi solusi yang telah dikembangkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna. Evaluasi dilakukan melalui pengujian terhadap pengguna dengan hasilnya digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan agar aplikasi dapat menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Keseluruhan proses pengembangan aplikasi dengan pendekatan UCD dapat digambarkan dengan model siklus pada Gambar II.2.



Gambar II.2. Siklus pengembangan aplikasi dengan pendekatan UCD (IxDF, 2016)

II.1.3 *Usability Goals* dan *User Experience Goals*

II.1.3.1 *Usability Goals*

Usability goals merupakan upaya untuk memastikan agar produk yang dikembangkan dalam desain interaksi mencapai tujuan (*goals*) akhir (Sharp dkk, 2023). Tujuan dari adanya *usability goals* yaitu untuk menyediakan cara-cara konkret kepada desainer untuk melakukan penilaian terhadap berbagai aspek produk interaktif dan pengalaman pengguna. Beberapa *usability goals* yang terdapat dalam desain interaksi antara lain sebagai berikut.

1. *Effective to use (effectiveness)*: seberapa baik suatu produk dalam melakukan apa yang seharusnya dilakukan.
2. *Efficient to use (efficiency)*: cara produk mendukung pengguna dalam melaksanakan tugasnya.
3. *Safe to use (safety)*: perlindungan pengguna dari kondisi berbahaya ataupun situasi yang tidak diinginkan.
4. *Having good utility (utility)*: ketepatan jenis fungsionalitas dalam produk sehingga pengguna dapat melakukan apa yang dibutuhkan ataupun yang ingin dilakukan.
5. *Easy to learn (learnability)*: seberapa mudah suatu produk dipelajari untuk dapat digunakan.

6. *Easy to remember how to use (memorability)*: seberapa mudah suatu produk untuk diingat cara penggunaannya setelah dipelajari ataupun ketika lama sudah tidak digunakan.
7. *Enjoyable to use (satisfaction)*: seberapa baik suatu produk dapat diterima saat digunakan oleh pengguna.

II.1.3.2 User Experience Goals

Terdapat berbagai jenis *user experience goals* yang ada dalam desain interaksi yang mencakup berbagai emosi dan pengalaman yang dirasakan. Secara keseluruhan, terdapat dua kondisi aspek dari *user experience goals* yaitu kondisi yang diinginkan dan tidak diinginkan dengan daftar terdapat pada Tabel II.1.

Tabel II.1. Aspek yang diinginkan dan tidak diinginkan dalam *user experience* (Sharp dkk, 2023)

<i>Desirable Aspects</i>		
<i>Satisfying</i>	<i>Helpful</i>	<i>Fun</i>
<i>Enjoyable</i>	<i>Motivating</i>	<i>Provocative</i>
<i>Engaging</i>	<i>Challenging</i>	<i>Surprising</i>
<i>Pleasurable</i>	<i>Enhancing Sociability</i>	<i>Rewarding</i>
<i>Exciting</i>	<i>Supporting Creativity</i>	<i>Emotionally Fulfilling</i>
<i>Entertaining</i>	<i>Cognitively Stimulating</i>	<i>Experiencing Flow</i>
<i>Undesirable Aspects</i>		
<i>Boring</i>	<i>Unpleasant</i>	<i>Creepy</i>
<i>Frustrating</i>	<i>Patronizing</i>	<i>Intrusive</i>
<i>Making one feel guilty</i>	<i>Making one feel stupid</i>	<i>Invasive</i>
<i>Annoying</i>	<i>Cutesy</i>	<i>Deceptive</i>
<i>Childish</i>	<i>Gimmicky</i>	<i>Annoying</i>

II.1.4 Tipe Interaksi

Pemilihan jenis tipe interaksi dalam desain interaksi merupakan hal yang penting karena dapat membantu desainer untuk merumuskan model konseptual sebelum proses perancangan antarmuka dengan basis tertentu. Berdasarkan kutipan dari Sharp (2023) yang mengacu pada Preece dkk. (2002) dan Christopher Lueg dkk. (2019), terdapat lima jenis tipe interaksi yang mendasari cara pengguna berkomunikasi dengan suatu produk ataupun aplikasi yaitu sebagai berikut.

1. *Instructing*

Tipe interaksi *instructing* menjelaskan tentang cara pengguna berkomunikasi dengan produk melalui pemberian instruksi pada sistem. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memberikan instruksi pada sistem seperti mengetik ataupun mengucapkan perintah, memilih opsi menu, hingga menggunakan kombinasi tombol fungsi. Salah satu manfaat dari tipe interaksi *instructing* yaitu untuk membantu proses interaksi yang cepat dan efisien untuk kebutuhan atau tindakan yang berulang.

2. *Conversing*

Tipe interaksi *conversing* menjelaskan tentang cara pengguna berkomunikasi dengan produk melalui berdialog dengan sistem. Pengguna dapat berbicara melalui antarmuka ataupun mengetikkan pertanyaan kepada sistem sebagai mitra dialog untuk mendapatkan respons berupa keluaran teks ataupun ucapan. Respons yang diberikan dari sistem akan dirancang untuk menyesuaikan dengan model respons pada manusia lain saat melakukan percakapan. Salah satu manfaat dari tipe interaksi *conversing* yaitu memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem melalui cara yang dikenal. Bentuk tipe interaksi ini sering disebut juga *Conversational User Interface* (CUI).

3. *Manipulating*

Tipe interaksi *manipulating* menjelaskan tentang cara pengguna berkomunikasi dengan produk melalui manipulasi objek dan memanfaatkan pengetahuan mengenai cara melakukan manipulasi pada ruang virtual ataupun fisik seperti membuka, memegang, menutup, dan meletakkan. Tipe interaksi ini memungkinkan pengguna untuk mengasah pengetahuan tentang cara berinteraksi dengan objek. Manfaat yang ada dari tipe interaksi *manipulating* antara lain dapat membantu pengguna untuk bekerja dengan cepat dan dapat membantu menunjukkan tindakan pengguna sebagai pemegang kendali.

4. *Exploring*

Tipe interaksi *exploring* menjelaskan tentang cara pengguna berkomunikasi dengan produk melalui penjelajahan pada lingkungan yang bersifat fisik

ataupun virtual dengan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki. Kondisi lingkungan yang ada dalam interaksi memungkinkan pengguna untuk mengasah pengetahuan melalui gerakan secara fisik.

5. *Responding*

Tipe interaksi *responding* menjelaskan tentang cara pengguna berkomunikasi dengan produk melalui pemberian informasi dari sistem yang dianggap menarik ataupun relevan dengan konteks saat ini. Pengguna yang menerima informasi dari sistem dapat memilih untuk melihat informasi yang muncul ataupun mengabaikannya. Tantangan yang ada dari tipe interaksi *responding* yaitu terdapat pada penentuan informasi yang menarik pada sistem sesuai dengan preferensi pengguna.

II.1.5 *User Interface (UI) Design*

User Interface (UI) Design atau desain antarmuka merupakan proses yang dilakukan oleh desainer yaitu untuk pembangunan antarmuka pada perangkat lunak. Pembangunan antarmuka yang dilakukan akan berfokus pada tampilan dengan tujuan untuk menciptakan antarmuka yang menyenangkan dan mudah digunakan oleh pengguna (IxDF, 2016).

Untuk dapat menghasilkan rancangan desain antarmuka yang sesuai dengan kebutuhan, terdapat beberapa panduan yang dapat menjadi acuan dalam perancangan desain antarmuka yaitu sebagai berikut.

1. *Make buttons and other common elements perform predictably*: membuat elemen yang sesuai dengan fungsi.
2. *Maintain high discoverability*: memberikan label ikon dengan jelas dan kemudahan penyampaian.
3. *Keep interfaces simple*: menjaga antarmuka agar tetap sederhana.
4. *Respect the user's eye and attention regarding layout*: fokus pada hierarki dan keterbacaan dengan penempatan *alignment* yang tepat dan memperhatikan elemen penting seperti warna, kecerahan, kontras, serta pemilihan teks dan ukurannya.

5. *Minimize the number of actions required to perform tasks*: meminimalkan jumlah tindakan untuk aksi tetapi tetap fokus pada satu fungsi utama per halaman.
6. *Put controls near objects that users want to control*.
7. *Keep users informed regarding system responses/actions with feedback*.
8. *Use appropriate UI design patterns to help guide users and reduce burdens*.
9. *Maintain brand consistency*.
10. *Always provide next steps which users can deduce naturally*.
11. *Tailor your UI design to the platform or device on which it's used*.
12. *Investigate UI design trends*.

II.1.6 Usability Heuristics

Usability heuristics merupakan serangkaian prinsip yang diperlukan untuk mengevaluasi kesesuaian elemen antarmuka dengan prinsip yang telah dicoba dan diuji. Metode dari *usability heuristics* dikembangkan oleh Jakob Nielsen, dkk (Sharp, 2023) dengan beberapa jenis evaluasi yang termasuk kedalam *usability heuristics* adalah sebagai berikut.

1. *Visibility of System Status*
Sistem harus memberitahu pengguna mengenai apa yang sedang terjadi melalui umpan balik yang tepat dalam waktu yang sesuai.
2. *Match Between System and the Real World*
Sistem harus menyesuaikan kondisi dengan keadaan dalam dunia nyata yang sebenarnya. Penggunaan kata, frasa, dan konsep harus familiar sesuai dengan kondisi pengguna dan bukan berorientasi pada sistem sehingga informasi yang muncul akan bersifat alami dengan urutan yang logis.
3. *User Control and Freedom*
Sistem harus mendukung pembatalan dan pengulangan untuk membantu pengguna ketika mengalami kondisi pemilihan fungsi sistem yang salah secara tidak sengaja. Sistem perlu menyediakan alternatif pembatalan dan pengulangan yang ditandai dengan informasi yang jelas.

4. *Consistency and Standards*

Sistem harus mengikuti konvensi platform sehingga dapat membantu pengguna untuk memahami kata, situasi, ataupun tindakan yang bermacam-macam dengan makna yang sama.

5. *Error Prevention*

Sistem harus memberikan konfirmasi dengan desain yang cermat sehingga pengguna dapat lebih berhati-hati sebelum melakukan tindakan untuk dapat mencegah permasalahan terjadi sejak awal.

6. *Recognition Rather Than Recall*

Sistem harus menyediakan informasi objek, tindakan, dan opsi yang terlihat sehingga pengguna tidak perlu mengingat informasi dari satu bagian dialog ke bagian lainnya untuk meminimalkan beban memori pengguna. Petunjuk yang diberikan oleh sistem harus dibuat mudah terlihat dan dapat diambil kapan pun diperlukan.

7. *Flexibility and Efficiency of Use*

Sistem harus menyediakan akselerator yang tidak terlihat oleh pengguna untuk membantu mempercepat interaksi bagi pengguna yang sudah berpengalaman sehingga dapat membantu pengguna yang sudah mahir ataupun masih pemula. Adanya sistem ini bertujuan untuk menyesuaikan tindakan yang sering dilakukan oleh pengguna.

8. *Aesthetic and Minimalist Design*

Sistem harus menyediakan desain dialog yang bersifat penting dan relevan dengan kebutuhan pengguna untuk menjaga visibilitas informasi. Desain dialog tidak boleh berisi informasi yang tidak perlu ataupun jarang dibutuhkan.

9. *Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors.*

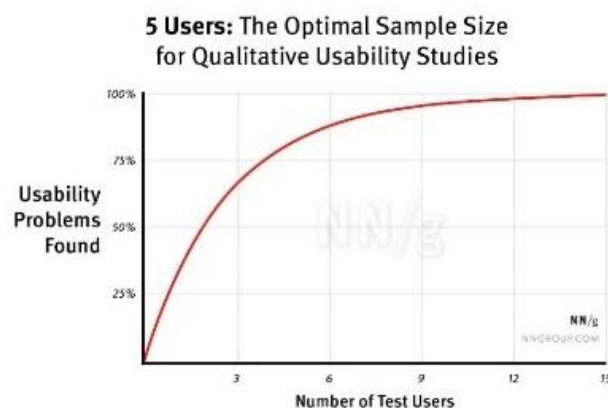
Sistem harus menampilkan pesan kesalahan dengan bahasa yang sederhana untuk dapat membantu menunjukkan masalah dan memberikan solusi secara tepat kepada pengguna.

10. *Help and Documentation*

Sistem harus menyediakan bantuan dan dokumentasi yang mudah dicari, berfokus pada tugas pengguna serta mencantumkan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan untuk dapat membantu pengguna.

II.1.7 Pengujian Desain Interaksi

Pengujian desain interaksi diperlukan untuk mendapatkan masukan dari pengguna terkait dengan kondisi terkini dari aplikasi yang sudah dikembangkan sehingga dapat dilakukan perbaikan agar kondisi aplikasi menjadi semakin lebih baik lagi kedepannya. Dalam proses pengujian desain interaksi, angka terbaik untuk mendapatkan hasil yang mewakili pengguna adalah sebanyak tidak lebih dari 5 responden. Hal ini didasarkan bahwa pengujian dengan jumlah responden yang terlalu banyak akan cenderung memberikan jawaban yang sama sehingga terkesan membuang-buang waktu karena tidak mempelajari hal yang baru. Sedangkan, jumlah responden yang terlalu sedikit juga akan menyebabkan kurangnya pembelajaran yang didapat dari pengguna terkait dengan aplikasi (Nielsen, 2000). Penjabaran grafik dari pengujian optimal terdapat pada Gambar II.3.



Gambar II.3. Grafik angka optimal untuk pengujian desain interaksi (Nielsen, 2000)

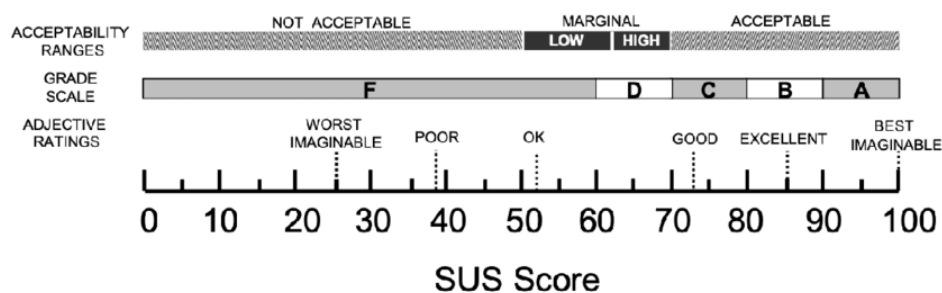
Terdapat beberapa metode pengujian dalam desain interaksi yang dapat dipergunakan untuk mengukur kemudahan pengguna dalam pengalaman menggunakan aplikasi antara lain sebagai berikut.

1. *System Usability Scale (SUS)*

System Usability Scale merupakan metode pengukuran kemudahan kegunaan suatu sistem yang memanfaatkan skala likert dengan rentang nilai antara 0 hingga 5. Pemilihan item pernyataan yang akan dimasukkan ke dalam skala likert yaitu terkait dengan ekspresi ekstrem untuk mendapatkan jawaban berupa persetujuan atau ketidaksetujuan di antara responden yang bersifat meluas. (Brooke, 1996). Pengujian SUS akan menyediakan 10 pertanyaan berbeda yang membahas mengenai kegunaan dan kemampuan belajar sistem (Laubheimer, 2018). Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai akhir akan dilakukan perhitungan dengan detail sebagai berikut.

- a. Pertanyaan ganjil: nilai konversi = nilai hasil - 1
Pertanyaan genap: nilai konversi = 5 - nilai hasil
- b. Menjumlahkan semua nilai konversi yang didapat untuk mendapatkan skor mentah
- c. Mengalikan total nilai penjumlahan dengan 2.5 untuk mendapatkan skor SUS akhir dalam rentang 0 hingga 100

Adapun untuk klasifikasi pengelompokan dari hasil skor yang didapat dengan metode SUS dijelaskan pada Gambar II.4.



Gambar II.4. Klasifikasi pengelompokan hasil skor pada pengujian *System Usability Scale (SUS)* (Bangor, Kortum, dan Miller (2008))

2. *Single Ease Questions (SEQ)*

Single Ease Questions merupakan metode pengukuran kemudahan kegunaan suatu sistem yang diberikan pada sesi pengujian setelah akhir dari setiap tugas.

Pada SEQ, pengguna diminta untuk menilai tingkat kesulitan dari aktivitas yang baru saja diselesaikan dengan rentang nilai antara 0 hingga 7. Pengujian ini dapat membantu pengukuran persepsi pengguna berdasarkan tugas terakhir yang dilakukan (Laubheimer, 2018).

3. *Intrinsic Motivation Inventory (IMI)*

Intrinsic Motivation Inventory merupakan metode pengukuran multidimensi yang digunakan untuk menilai pengalaman peserta secara subjektif terkait dengan target aktivitas dalam eksperimen. Penilaian dengan IMI akan menghasilkan enam skor subskala penilaian antara lain kesenangan, kompetensi yang dirasakan, usaha, nilai atau kegunaan, tekanan yang dirasakan, dan pilihan yang dirasakan saat melakukan aktivitas (Ryan, 1982).

4. *Customer Satisfaction Score (CSAT)*

Customer Satisfaction Score merupakan metode pengukuran tingkat kepuasan pelanggan terhadap pengalaman penggunaan sebuah produk atau layanan. Metrik ini dapat membantu mengukur kepuasan pelanggan untuk jangka pendek dan jangka panjang dan berfokus pada suatu produk atau layanan tertentu. Proses pengukuran CSAT dilakukan dengan menanyakan tingkat kepuasan pelanggan terhadap penggunaan sebuah produk dengan menggunakan penilaian skala likert. Nilai CSAT kemudian dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Nilai CSAT} = \frac{\text{Total respon positif}}{\text{Total keseluruhan respon}} \times 100\% \quad (2.1)$$

Angka yang didapat dari perhitungan menunjukkan persentase keseluruhan pelanggan yang merasa puas dengan pengalaman penggunaan produk ataupun layanan (Finn, Downie, 2024).

II.2 *Electronic Commerce (E-Commerce)*

Electronic commerce atau disingkat *e-commerce* memiliki sejumlah pengertian yang berbeda berdasarkan informasi dari berbagai macam sumber. Berdasarkan kutipan dari artikel Investopedia, *e-commerce* merupakan proses pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet yang dapat dilakukan dengan

menggunakan berbagai perangkat pintar (Bloomenthal, 2024). Sedangkan, menurut kutipan dari Wigand (1997), *e-commerce* merupakan istilah kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui koneksi elektronik. Bentuk perdagangan yang terjadi pada *e-commerce* terus mengalami perubahan yang cepat dan dramatis dari waktu ke waktu dikarenakan faktor perkembangan teknologi serta terus meluasnya jaringan telekomunikasi dan internet yang membantu memudahkan proses perdagangan dalam bentuk digital.

Dalam sistem ekonomi, *e-commerce* dipandang dalam konteks pasar yang merupakan tempat pertukaran antara penawaran dari penjual dan permintaan dari pembeli mengalami pertemuan. *E-Commerce* juga menyediakan sejumlah fungsi dan ciri tertentu seperti pasar pada umumnya antara lain terdapat banyaknya pembeli dan penjual, produk yang homogen, kemudahan masuk dan keluar, biaya peralihan rendah, hingga penyediaan informasi yang detail pada produk. Berdasarkan ciri inilah, *e-commerce* dapat dinyatakan sebagai “pasar elektronik” karena dapat menyediakan transaksi jual beli berbasis *platform* digital.

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam *e-commerce* yaitu terkait dengan tingginya tingkat interaksi dalam perdagangan. Pelaksanaan sistem ekonomi pada *e-commerce* memerlukan layanan yang bersifat interaktif untuk dapat menghubungkan kegiatan bisnis secara cepat antara penjual dan pembeli. Selain itu, layanan yang interaktif dapat membantu seseorang untuk mendapatkan informasi personal yang sesuai dengan kebutuhan. Terdapat sejumlah fungsionalitas penting yang perlu diterapkan untuk menciptakan layanan *e-commerce* yang bersifat interaktif antara lain.

1. Layanan harus dapat menggantikan proses tradisional yang tidak efisien, mahal, ataupun membosankan.
2. Pengguna tidak boleh dihadapkan pada pilihan antara teknologi yang bersaing
3. Keamanan dan privasi konsumen merupakan hal penting.
4. Pengguna harus yakin bahwa layanan memiliki sistem penggunaan yang mudah dan ramah digunakan siapa saja.

E-Commerce memiliki sejumlah manfaat tertentu dari penerapannya seperti dapat membantu perusahaan berskala kecil untuk dapat memperoleh akses pada pasar yang lebih luas dengan menyediakan saluran penjualan dan distribusi yang lebih murah serta efisien untuk produk dan layanan yang dijual. Selain itu, sejumlah manfaat lain yang ada pada *e-commerce* antara lain terkait dengan ketersediaan yang selalu ada setiap waktu, pilihan produk yang lebih beragam, biaya awal memulai usaha yang lebih ekonomis, jaringan penjualan yang lebih luas, hingga pengumpulan informasi penting terkait preferensi kepuasan pelanggan.

Selain memiliki manfaat, terdapat kekurangan yang dimiliki oleh *e-commerce* dalam beberapa aspek layanan tertentu seperti layanan kepada pelanggan yang bersifat terbatas, mengurangi kepuasan instan karena barang tidak sampai secara instan, tidak adanya produk fisik langsung, memerlukan teknologi untuk pengoperasiannya, dan juga skala persaingan yang besar antar sesama bisnis pada *e-commerce*.

Bentuk *e-commerce* dapat dikategorikan secara lebih spesifik berdasarkan karakteristik dari proses transaksinya dengan dua bentuk utama yang paling banyak digunakan yaitu *marketplace* dan *on-demand service* dengan masing-masing memiliki karakteristik proses penjualan yang berbeda dengan detail berikut.

1. *Marketplace* merupakan jenis platform *e-commerce* yang menyediakan wadah untuk melakukan pemasaran produk dan proses transaksi dengan mempertemukan banyak penjual dan pembeli secara elektronik (Apriadi, Saputra, 2017). Keunggulan dari jenis platform ini yaitu dapat memberikan kemudahan bagi penjual dalam menawarkan produk yang dijual tanpa harus membangun infrastruktur tersendiri serta kenyamanan bagi pembeli dalam mendapatkan beragam pilihan produk dalam satu platform. Beberapa *e-commerce* yang beroperasi dengan jenis *marketplace* antara lain Tokopedia, Shopee, dan Amazon.
2. *On-Demand Service* merupakan jenis platform *e-commerce* yang menghubungkan antara pelanggan dengan penyedia jasa secara langsung dan

instan. Platform ini terbagi ke dalam tiga tipe berdasarkan layanan yang diberikan yaitu layanan jasa, produk fisik dan makanan, serta pengiriman barang (logistik). Keunggulan dari jenis platform ini yaitu mampu memberikan pelayanan secara praktis dan cepat sehingga dapat menghemat waktu dan biaya (Nur, 2024). Beberapa *e-commerce* yang beroperasi dengan jenis *marketplace* antara lain Upwork, Amazon Prime, dan Zomato.

II.3 Lanjut Usia (Lansia)

Lanjut usia atau disingkat lansia memiliki definisi yang berbeda-beda berdasarkan pendapat dari beberapa ahli. Beberapa definisi diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Lansia merupakan seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan kelompok umur yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan (WHO, 2024).
2. Lansia merupakan kondisi penurunan, kelemahan, dan meningkatnya kerentanan seseorang terhadap penyakit dan perubahan lingkungan, kondisi hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan secara fisiologis terkait dengan usia (Aru, 2009).
3. Lansia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun ke atas baik pria maupun wanita yang masih aktif beraktivitas dan bekerja maupun mereka yang tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri sehingga harus bergantung pada orang lain (Tamher dan Noorkasiani, 2009).

Kelompok umur lansia terbagi-bagi dalam beberapa jenis yang berbeda berdasarkan rentang usianya. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2016), terdapat beberapa jenis klasifikasi dari lansia antara lain sebagai berikut.

1. Usia pertengahan (*middle age*) dengan rentang umur 45-54 tahun
2. Lansia (*elderly*) dengan rentang umur 55-65 tahun
3. Lansia muda (*young old*) dengan rentang umur 66-74 tahun
4. Lansia tua (*old*) dengan rentang umur 75-90 tahun
5. Lansia sangat tua (*very old*) dengan rentang umur lebih dari 90 tahun

Sebagai masyarakat yang sudah mendekati tahapan akhir kehidupan, terdapat sejumlah permasalahan yang khusus dihadapi oleh lansia. Permasalahan yang rentan terjadi pada masyarakat kelompok umur lansia adalah terkait dengan permasalahan fisik, psikis, dan keberlangsungan hidup sehari-hari. Lansia memiliki kondisi fisik yang sangat rentan dengan gangguan fungsi tubuh dikarenakan adanya perubahan pada fungsi kognitif yaitu kondisi organ tubuh yang tidak dapat melakukan proses regenerasi kembali dengan baik (Harefa dkk, 2021). Selain itu, lansia juga biasanya mulai mengalami masa krisis pada mentalnya yang ditandai dengan ketergantungan pada orang lain, menarik diri dari masyarakat, mengalami peningkatan emosi dan sensitifitas psikologis, hingga dengan munculnya depresi (Nugroho). Lansia juga banyak mengalami permasalahan dari aspek ekonomi yang terkait dengan peningkatan kebutuhan hidup untuk memenuhi makanan yang bergizi seimbang, pemeriksaan kesehatan yang rutin, hingga kebutuhan sosial dan rekreasi (Suardiman, 2011) serta permasalahan dalam aspek sosial seperti berkurangnya kontak sosial dengan orang-orang terdekat yang dapat memengaruhi kesehatan mentalnya (Kuntjoro, 2007).

II.4 Aspek Kebutuhan Elemen pada Desain Interaksi *Food E-Commerce* untuk Lansia

Dalam melakukan perancangan aplikasi *food e-commerce* untuk kebutuhan lansia, terdapat sejumlah aspek elemen yang perlu diperhatikan untuk menyesuaikan kebutuhan desain interaksi dengan kondisi kebutuhan pengguna. Menurut Melian dan Anwari (2022), beberapa elemen yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

1. *Layout* dan navigasi

Pengembangan *layout* dan navigasi perlu memperhatikan aspek kesederhanaan dan kemudahan dalam melaksanakan proses transaksi. Beberapa hal yang sering menjadi kendala bagi lansia dalam menggunakan aplikasi *e-commerce* yaitu terkait dengan permasalahan kompleksitas *layout* dan adanya fitur lain dalam *e-commerce* yang tidak terlalu diperlukan sehingga menyebabkan

terjadinya kebingungan bagi pengguna lansia (Melian dan Anwari, 2022). Untuk mengatasi permasalahan ini, dapat dilakukan dengan melakukan eliminasi terhadap fitur yang rumit dan tidak diperlukan (Rot, Kutera, & Gryncewicz, 2017) dan juga memperjelas langkah pengguna dalam melakukan proses transaksi (Alifia dan Maghfiroh, 2022).

2. Warna

Pemilihan warna dalam pengembangan aplikasi untuk kebutuhan lansia juga harus menyesuaikan dengan kondisi mata lansia yang sudah melemah akibat menurunnya kemampuan kognitif. Perancangan aplikasi harus menghindari kombinasi warna yang terlalu banyak dan pemilihan warna yang berdekatan (analog) (Melian dan Anwari, 2022). Pemilihan warna direkomendasikan agar memperhatikan sensitivitas pada cahaya dan memaksimalkan warna dengan 38 sifat kontras (ETSI, 1996, dikutip dari Hawini, Restyadito, Sebastian, 2022). Salah satu cara untuk mengukur kesesuaian kontras warna yaitu dengan menggunakan *test color defect*.

3. Tipografi

Kondisi tipografi memerlukan penyesuaian agar keterbacaan informasi di dalam aplikasi dapat diterima dengan baik oleh lansia. Pemilihan tipografi sebisa mungkin menghindari jenis teks yang terlalu formal dan berukuran tipis. Berdasarkan Nisha (2025), terdapat beberapa jenis klasifikasi dari tipografi yang umumnya digunakan dalam penulisan antara lain sebagai berikut.

- a. *Serif*: berasal dari kata Belanda yang berarti tanda hubung atau garis yang menggambarkan adanya ‘*Serif*’ di bagian akhir hurufnya. Tipografi ini memiliki beberapa jenis seperti *Old Style*, *Modern*, *Transitional*, dan *Slab*. Jenis tipografi ini digunakan untuk model pembawaan tampilan klasik dan cocok untuk bahan cetak.
- b. *Sans-Serif*: memiliki arti tanpa ‘*Serif*’. Tipografi ini bersifat cukup mudah diakses dan fleksibel sehingga biasanya digunakan dalam *branding* untuk logo, judul, dan teks. Tipografi ini memiliki beberapa jenis seperti *Grotesque*, *Geometric*, dan *Humanist*. Penggunaan tipografi ini bisa

beragam seperti ukuran tebal untuk menunjukkan poin penting dan ukuran tipis untuk kesan tenang dan minimalis.

- c. *Script*: bentuk tipografi berupa kaligrafi tulisan tangan yang memiliki nilai keindahan dan artistik. Tipografi ini memiliki beberapa jenis yaitu *formal* dan *informal (casual)*. Penggunaan tipografi ini lebih terbatas dikarenakan keterbacaannya yang kurang baik sehingga biasa digunakan di tempat yang memiliki ruang seperti stiker, label, atau undangan.
- d. *Display*: tipografi dekoratif yang umum digunakan pada tampilan digital. Tipografi ini biasa digunakan untuk penyampaian pesan pada iklan untuk menarik perhatian. Penggunaan tipografi ini sebaiknya berdiri sendiri tanpa adanya kombinasi dari tipografi lainnya.
- e. *Handwritten*: tipografi yang meniru tampilan teks tulisan tangan yang membawa kesan organik. Penggunaan tipografi ini memberikan kesan kreativitas dan personal. Biasa digunakan untuk undangan, kartu ucapan, grafis, maupun *personal branding*.
- f. *Monospaced*: jenis tipografi mesin ketik dengan jarak ruang horizontal yang konsisten pada setiap karakternya. Tipografi ini bermanfaat untuk tugas yang memerlukan penempatan teks yang presisi seperti *coding*, tabel data, dan seni dari teks karena tipografi ini membawakan kesan yang jelas, tepat, dan seragam.

Salah satu jenis teks yang direkomendasikan untuk mencapai keterbacaan yang tinggi untuk golongan lansia yaitu teks *Sans-Serif* (Bernard, Liao, dan Mills, 2001). Selain pemilihan teks, ukuran teks dalam aplikasi juga perlu diperhatikan. Pengguna lansia akan mengalami kesulitan dalam membaca teks jika ukurannya terlalu kecil, sehingga sebisa mungkin ukuran teks harus menyesuaikan. Ukuran yang disarankan untuk memaksimalkan keterbacaan teks untuk lansia yaitu sebesar 14 pt (Watkins dkk, 2014).

4. Ikonografi

Pemilihan ikon untuk aplikasi juga harus memperhatikan kesederhanaan ikon agar tidak menyulitkan pengguna lansia dalam memahami ikon. Berdasarkan

percobaan yang dilakukan oleh Wu, dkk (2022), lansia dapat lebih memahami ikon dengan model berbentuk *skeuomorphic icons* dengan bentuk model tiga dimensi secara *solid* jika dibandingkan dengan ikon datar dan hanya menampilkan ikon datar (*flat*) dengan bentuk *outline* saja yang menyulitkan penglihatan. Selain itu, sebisa mungkin ikon harus diberi keterangan bantuan berupa teks untuk memudahkan pemahaman pengguna lansia terkait dengan simbol ikon.

5. *Shape Button*

Bentuk dari tombol juga perlu diperhatikan dalam pengembangan aplikasi untuk kebutuhan lansia. Pengguna lansia memerlukan adanya interaksi *clickability* ketika menekan tombol untuk melakukan fungsi tertentu. Bentuk tombol dengan ujung *rounded* memiliki kesan pemanggilan aksi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tombol persegi sehingga dapat membantu pengguna untuk melakukan aksi di dalam aplikasi.

Selain kebutuhan aspek elemen, diperlukan juga adanya penyesuaian terkait dengan konten yang disediakan pada aplikasi *food e-commerce*. Dikarenakan lansia sudah memiliki fungsi kognitif yang menurun, informasi yang ada harus dibuat sederhana dan ringkas agar pengguna lansia dapat mencerna informasi dengan lebih mudah. Informasi yang ditampilkan hanya yang bersifat penting sehingga dapat memudahkan pengguna lansia dalam mengetahui informasi detail produk.

II.5 Analisis Perbandingan Platform *Food E-Commerce* Lain

Di Indonesia, sudah terdapat sejumlah aplikasi platform *food e-commerce* yang dikembangkan lebih dahulu dan telah banyak digunakan oleh masyarakat umum. Setiap aplikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri dalam segi desain interaksi pengguna. Berdasarkan aplikasi yang sudah ada, akan dilakukan analisis perbandingan dengan tujuan untuk mengidentifikasi berbagai aspek penting yang dapat diimplementasikan ke dalam aplikasi *food e-commerce* yang akan dikembangkan dengan daftar sebagai berikut.

1. Sayurbox (Fanny, Prasetyo, 2024)
 - a. Pemanfaatan *frame layout* yang menggunakan bingkai untuk penempatan elemen-elemennya sehingga tampilan UI lebih terstruktur.
 - b. Pemanfaatan *modular grid* yang membagi ruang desain menjadi unit-unit modular untuk membuat kategori produk tersusun dengan rapi dan teratur.
 - c. Pemilihan warna hijau untuk menonjolkan kesan pertanian alami dan putih untuk memberikan kesan minimalis dan modern.
 - d. Tipografi font *Serif* dan font *Sans-Serif* yang menyesuaikan agar dapat membantu memudahkan pengguna dalam pembacaannya.
 - e. Penempatan hierarki pada aplikasi yang sudah sistematis dengan meletakkan hal-hal penting secara berurutan sesuai dengan kepentingannya.
 - f. Implementasi *search bar* untuk membantu pengguna dalam pencarian produk dan fitur *inbox* untuk melihat informasi promo dan transaksi yang terjadi.
 - g. Pemanfaatan *section* untuk memudahkan aksesibilitas produk yang dijual.
2. Happy Fresh (Wardani)
 - a. Produk mudah dicari dengan pemilihan daftar produk sudah ditampilkan ketika awal pengguna membuka aplikasi.
 - b. Adanya fitur *shopper note* untuk memberikan pesan khusus dalam menentukan keinginannya dan tidak salah dalam mengirim pesan.
 - c. Metode pembayaran yang mudah dan bervariasi.
 - d. Tersedia fitur untuk mempermudah penggunaan aplikasi seperti pembuatan daftar barang belanja, fitur penanganan barang habis, dan pengubahan produk.
3. Grabfood (Azmi, 2019)

Kelebihan:

 - a. Secara umum aplikasi cukup mudah untuk dipelajari penggunaannya saat pertama kali menggunakan.

- b. Desain yang dimiliki memudahkan pengguna dalam menemukan makanan yang diinginkan.
- c. Aplikasi mudah diingat walaupun sudah lama tidak digunakan.
- d. Terdapat tampilan promosi pada bagian depan aplikasi.

Kekurangan:

- a. Terdapat beberapa kesulitan yang masih terjadi dalam penggunaan aplikasi seperti ketika ingin mengganti menu makanan, menemukan promosi, dan pemilihan lokasi.
 - b. Kesulitan dalam pengaturan lokasi untuk pemesanan.
 - c. Kurangnya informasi terkait makanan yang dijual karena tidak menampilkan foto *preview*.
 - d. Jumlah restoran yang ditampilkan pada salah satu menu terlalu banyak sehingga menyulitkan pemilihan.
 - e. Waktu *loading* yang lama.
 - f. Tidak adanya *filter* untuk melakukan pencarian.
4. ShopeeFood (Inayah dkk, 2024; Bimantara, Rochimah, 2023)
- a. Pengguna masih mengalami kesulitan dalam memilih menu makanan dikarenakan tampilan yang tidak *user friendly*.
 - b. Memerlukan adanya perbaikan dalam segi peningkatan desain *icon* dan tampilan menu serta dilakukan penyederhanaan terhadap proses navigasi.
 - c. Masih memerlukan peningkatan dalam segi tingkat pengenalan pengguna mengenai sistem atau produk yang memenuhi kebutuhan dan antarmuka yang lebih baik untuk pengguna.

BAB III

ANALISIS MASALAH DAN RANCANGAN SOLUSI

Bab Analisis Masalah dan Rancangan Solusi secara umum menjelaskan mengenai perencanaan dan analisis penyelesaian terhadap masalah yang dibahas dalam pengerjaan tugas akhir. Pada bab ini akan dibahas mengenai persoalan utama yang terkait dengan rumusan masalah, hal-hal yang akan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan, dan bagaimana penyelesaian persoalan akan dilakukan. Proses penyelesaian persoalan akan dilakukan menyesuaikan dengan pendekatan yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir yaitu *user-centered design*. Informasi yang akan disampaikan pada bab ini yaitu akan menguraikan dua tahapan pada siklus pengembangan *user-centered design* antara lain pemahaman konteks penggunaan dan penentuan kebutuhan pengguna.

III.1 Lingkup Kajian

Dalam proses pengembangan solusi untuk penyelesaian masalah yang ada, terdapat cakupan lingkup kajian yang perlu ditentukan dengan tujuan agar pengembangan yang dilakukan dapat tetap terarah dan sesuai dengan kebutuhan target pengguna. Adapun ruang lingkup yang ditentukan mencakup beberapa hal berikut.

1. Lingkup domain masalah

Penyelesaian akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan kendala lansia dalam menggunakan aplikasi *e-commerce* yang disebabkan oleh berbagai faktor desain interaksi seperti kondisi tampilan dan pewarnaan yang menyulitkan penggunaan, kompleksitas dan alur penggunaan aplikasi yang terlalu rumit, fungsi aplikasi yang belum sesuai dengan kebutuhan lansia, dan berbagai permasalahan seputar desain interaksi lainnya. Sedangkan, untuk permasalahan-permasalahan terkait dengan aspek operasional yang ada pada platform tidak termasuk ke dalam lingkup domain penyelesaian masalah.

2. Lingkup target pengguna

Target pengguna yang dituju pada pengembangan aplikasi *food e-commerce* yaitu berfokus pada masyarakat dengan kelompok umur lansia. Lingkup batasan usia yang termasuk ke dalam kelompok lansia dimulai dari 45 hingga 54 tahun (*middle age*) yang ditetapkan berdasarkan standar menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2016).

Penentuan target pengguna untuk kelompok lansia memiliki tujuan untuk membantu mereka dalam penggunaan aplikasi *e-commerce* untuk pembelian kebutuhan makanan secara lebih mudah dan efisien. Hal ini diperlukan karena kondisi kemampuan kognitif dan ingatan pada lansia yang sudah berkurang jika dibandingkan dengan masyarakat kelompok usia yang lebih muda sehingga terdapat beberapa penyesuaian yang diperlukan berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang ditemukan pada perencanaan proses.

3. Lingkup implementasi pengembangan aplikasi

Lingkup dari implementasi pengembangan aplikasi akan difokuskan pada pengembangan untuk platform *mobile* dengan aplikasi yang ada hanya dirancang untuk beroperasi pada sistem operasi Android saja.

4. Lingkup objek kajian

Lingkup dari objek kajian yang ditetapkan akan berfokus terhadap dua jenis bisnis utama, yaitu restoran sebagai penyedia layanan *on-demand service* berupa pemesanan makanan siap saji dan pusat belanja sebagai penyedia layanan *marketplace* berupa pemesanan kebutuhan makanan dan belanja. Pemilihan kedua lingkup ini berdasarkan model yang paling umum dari layanan *food e-commerce* yang ada di Indonesia.

III.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data awal dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan kondisi penggunaan *food e-commerce* secara umum pada pengguna lansia saat ini. Proses pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan beberapa metode antara lain sebagai berikut.

1. Pengisian kuesioner

Pengumpulan data melalui pengisian kuesioner dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat kuantitatif pada sejumlah sampel yang berukuran lebih besar (Creswell, 2014, dikutip dari Ardiansyah, Risnita, & Jailani, 2023). Pelaksanaan metode ini dilakukan dengan membuat formulir melalui platform Google Form yang terdiri atas sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan kebutuhan informasi yang diperlukan dari responden. Terdapat empat sub-bagian dari daftar pertanyaan yang dibedakan berdasarkan kebutuhan informasi yang diperlukan antara lain.

a. Data diri responden

Bagian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi seputar informasi pribadi dari responden sekaligus untuk memvalidasi bahwa responden sudah memenuhi kriteria umur lansia.

b. Analisis penggunaan *e-commerce* secara umum pada lansia

Bagian ini berisi pertanyaan seputar penggunaan *e-commerce* dengan tujuan untuk mendapatkan analisis seputar karakteristik keseharian dari perilaku lansia beserta permasalahan lansia dalam penggunaan *e-commerce* secara umum.

c. Analisis Penggunaan *food e-commerce* yang terdapat di Indonesia pada Lansia

Bagian ini berisi pertanyaan seputar penggunaan *e-commerce* yang spesifik seputar layanan yang berkaitan dengan makanan dengan tujuan untuk mendapatkan analisis seputar karakteristik keseharian dari perilaku lansia beserta permasalahan lansia dalam menggunakan berbagai *e-commerce* yang terkait dengan makanan. Informasi yang didapat selanjutnya akan digunakan untuk kebutuhan pengembangan aplikasi.

d. Preferensi Pengembangan *food e-commerce* berdasarkan kebutuhan Lansia

Bagian ini berisi pertanyaan seputar preferensi dari berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna lansia yang akan menjadi pertimbangan

utama terkait dengan implementasi kondisi desain maupun fitur dan fungsionalitas yang ada dalam pengembangan aplikasi.

Untuk daftar pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner beserta jawaban detail dapat diakses pada lampiran A dari dokumen teknis.

Pada pengumpulan data yang dilakukan, terdapat total keseluruhan sejumlah 71 responden yang melakukan pengisian terhadap kuesioner. Jumlah total responden yang terlibat telah memenuhi standar parameter yang ditetapkan untuk pengumpulan data terkait dengan studi perilaku yaitu antara minimal 30 responden dan maksimal 500 responden. Penetapan jumlah tersebut bertujuan untuk menghindari *error* pada hasil data yang didapatkan (Roscoe, 1975, dikutip dari Memon, dkk, 2020).

2. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi data yang bersifat kualitatif secara mendalam dan terperinci dari responden (Rachmawati, 2007). Pelaksanaan metode ini dilakukan dengan membuat sejumlah pertanyaan yang bersifat terbuka seputar kondisi penggunaan *e-commerce* untuk pembelian kebutuhan makanan sehari-hari. Capaian yang dituju melalui pelaksanaan wawancara yaitu untuk mendapatkan *insight* jawaban yang luas yang akan dijadikan acuan untuk analisis kebutuhan pengembangan aplikasi *e-commerce* untuk kebutuhan lansia.

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan terhadap lima responden berbeda yang terdiri atas tiga laki-laki dan dua perempuan dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Untuk daftar pertanyaan beserta jawaban dari pelaksanaan wawancara dapat diakses pada lampiran B dari dokumen teknis. Adapun pemilihan jumlah lima responden ditentukan berdasarkan jumlah responden secara umum untuk penelitian kualitatif yang berkisar antara 5-10 orang (Arifin, 2016).

3. Observasi dan pencarian data sekunder pendukung

Pengumpulan data melalui observasi dan data sekunder pendukung dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan berdasarkan kondisi terkini dari aplikasi yang sudah ada. Pelaksanaan pengumpulan data dengan observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses, masukan, dan komentar yang terdapat dalam beberapa aplikasi *e-commerce* yang umum digunakan oleh masyarakat di Indonesia untuk menemukan permasalahan yang terjadi pada pengguna. Sedangkan, pengumpulan data sekunder pendukung dilakukan dengan eksplorasi melalui pencarian informasi seputar *e-commerce* yang berasal dari artikel ataupun jurnal. Informasi yang didapatkan dari kedua proses ini kemudian akan menjadi data pendukung untuk kebutuhan pengembangan aplikasi.

Terdapat proses pengolahan dan transformasi yang dilakukan terhadap data kuantitatif yang telah dikumpulkan sebelum digunakan dalam proses identifikasi konteks pengguna. Proses ini bertujuan untuk menyaring dan menyusun informasi data kuantitatif yang akan digunakan agar lebih terstruktur dan akurat. Beberapa jenis proses transformasi data yang dilakukan antara lain sebagai berikut.

1. Pembersihan data (*data cleaning*) pada jawaban dari pertanyaan lanjutan jika jawaban awal sudah tidak relevan dengan pengalaman pengguna yang dibutuhkan.
2. Penghapusan pada data jika terdapat jawaban bernilai kosong (NULL) yang diberikan oleh responden.
3. Normalisasi data untuk menggabungkan dua jawaban dari responden yang dianggap relevan.
4. Penghapusan pada data jika terdapat jawaban yang bersifat duplikat.
5. Pengurutan data (*sorting*) terhadap data berdasarkan jumlah jawaban responden secara *descending* dari jumlah terbesar hingga jumlah terkecil.
6. Menampilkan visualisasi data terbaru berdasarkan data yang telah dilakukan pengolahan.

Detail dari keseluruhan proses pengolahan dan transformasi data dapat diakses pada lampiran A.2. dari dokumen teknis terkait dengan hasil pengisian kuesioner.

III.3 Identifikasi Konteks Pengguna

Identifikasi konteks pengguna dilakukan untuk merumuskan kondisi pada pengguna lansia berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan sebelumnya. Rumusan kondisi yang akan diidentifikasi meliputi proses bisnis, aktivitas umum, karakteristik, dan permasalahan yang ditemukan dari pengguna serta pembuatan persona dan skenario pengguna. Hasil rumusan yang didapat kemudian akan digunakan untuk menentukan daftar kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi *food e-commerce* bagi pengguna lansia.

III.3.1 Identifikasi Proses Bisnis

Identifikasi proses bisnis yang terdapat pada aplikasi *food e-commerce* dilakukan melalui proses pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara dan juga observasi secara langsung terhadap beberapa aplikasi *food e-commerce* yang sudah umum digunakan oleh masyarakat antara lain GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Tujuan dari pengumpulan data kualitatif yaitu untuk dapat memahami proses penting yang terjadi pada aplikasi *food e-commerce*.

Berdasarkan hasil identifikasi dari proses bisnis secara umum, tahapan awal proses dimulai dengan melakukan *login* untuk masuk ke dalam akun pribadi yang dimiliki oleh pengguna. Secara umum, pengguna cenderung lebih mudah untuk masuk ke dalam akun pribadi menggunakan nomor telepon atau akun Google pribadi. Setelah masuk ke dalam akun pribadi, pengguna dapat melakukan proses pemesanan dengan menentukan bisnis tempat untuk melakukan pembelian. Pemilihan dilakukan melalui beberapa opsi yang tersedia pada aplikasi antara lain berdasarkan informasi rekomendasi yang disediakan pada aplikasi, pencarian terhadap bisnis yang ingin dilakukan pemesanan dengan memanfaatkan *search bar* ataupun *sort option* untuk mempermudah pencarian, pemilihan berdasarkan daftar promo yang disediakan oleh aplikasi, dan pemilihan dari daftar bisnis yang difavoritkan.

Setelah melakukan penentuan terhadap bisnis yang diinginkan, langkah selanjutnya yaitu pengguna dapat menentukan produk spesifik yang ingin dipesan. Pengguna dapat melihat-lihat daftar produk yang tersedia beserta dengan informasi detailnya yang terdapat dalam aplikasi. Ketika sudah menentukan produk yang ingin dibeli, pengguna dapat melanjutkan pada proses pemesanan produk dengan melengkapi sejumlah informasi dan juga menentukan proses pembayaran yang diinginkan.

Proses kemudian berlanjut pada pengguna yang menunggu pesanan dan dapat melakukan pengecekan informasi detail seputar status kondisi dari pengantaran pesanan. Setelah pesanan sampai, pesanan dianggap selesai dan kemudian akan masuk ke dalam riwayat pembelian yang nanti juga dapat dilakukan pengecekan seputar pembelian yang dilakukan terdahulu. Pengguna juga dapat memberikan penilaian berupa *rating* dan komentar terkait dengan bisnis tempat pemesanan sebelumnya ataupun pada pengemudi yang mengantarkan makanan.

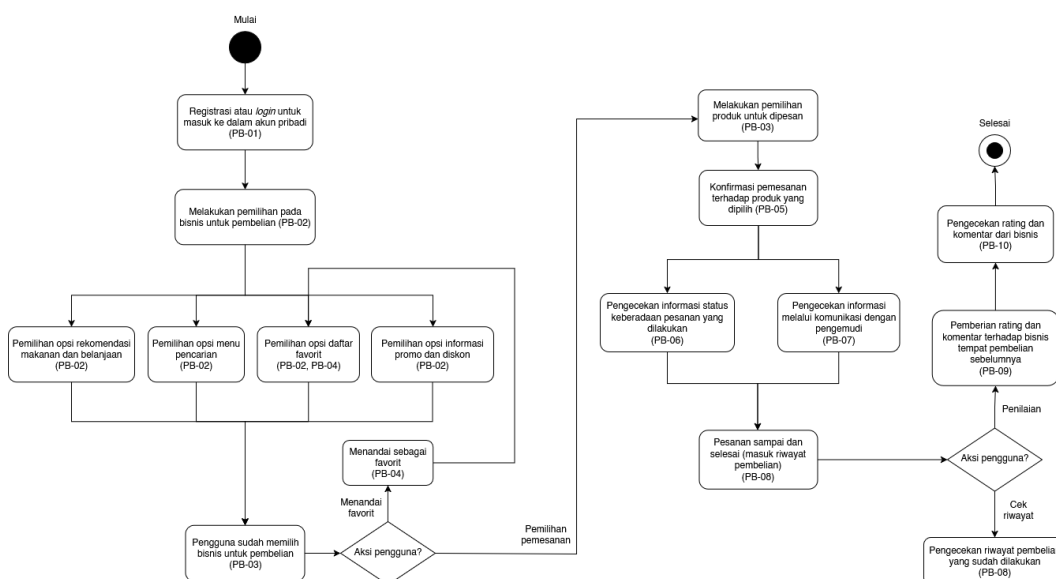
Keseluruhan proses bisnis yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dijabarkan lebih lanjut melalui deskripsi detail untuk setiap tahapan proses pada Tabel III.1. dan III.2. serta visualisasi dalam bentuk diagram alur proses bisnis dengan daftar pada Gambar III.1.

Tabel III.1. Proses bisnis umum dari aplikasi *food e-commerce*

PB-ID	Proses Bisnis	Deskripsi
PB-01	Registrasi atau <i>login</i> untuk masuk ke dalam akun pribadi	Pengguna melakukan registrasi (pertama kali) ataupun <i>login</i> dengan nomor telepon ataupun akun Google pribadi untuk masuk ke dalam akun.
PB-02	Melakukan pemilihan pada bisnis untuk pembelian	Pengguna dapat melakukan pemilihan bisnis untuk melakukan transaksi pembelian melalui beberapa opsi antara lain daftar rekomendasi, menu pencarian, daftar promo, dan daftar favorit.
PB-03	Melakukan pemilihan produk untuk dipesan	Pengguna dapat melakukan pemilihan terhadap berbagai produk yang dijual pada suatu bisnis untuk dibelanjakan.
PB-04	Menandai bisnis sebagai favorit dan mengeceknya	Pengguna dapat menandai bisnis yang diinginkan sebagai favorit untuk memudahkan pencarian.
PB-05	Konfirmasi pemesanan terhadap produk yang dipilih	Pengguna dapat melakukan konfirmasi untuk pemesanan terhadap produk yang sebelumnya sudah dipilih.

Tabel III.1. Proses bisnis umum dari aplikasi *food e-commerce* (lanjutan)

PB-ID	Proses Bisnis	Deskripsi
PB-06	Pengecekan informasi status keberadaan pesanan yang sudah dilakukan	Pengguna dapat mengecek informasi dari status keberadaan pesanan yang sudah dilakukan dan sedang diproses untuk diantarkan.
PB-07	Pengecekan informasi melalui komunikasi dengan pengemudi	Pengguna dapat menghubungi pengemudi untuk menanyakan kondisi proses pengantaran pesanan.
PB-08	Pengecekan riwayat terhadap pesanan yang sudah selesai	Pengguna dapat melakukan pengecekan daftar riwayat pemesanan yang telah selesai dilakukan beserta dengan informasi detailnya.
PB-09	Pemberian <i>rating</i> dan komentar terhadap bisnis tempat pembelian sebelumnya	Pengguna dapat memberikan <i>rating</i> dan komentar terhadap bisnis yang telah selesai dilakukan pembelian sebelumnya.
PB-10	Pengecekan <i>rating</i> dan komentar dari bisnis	Pengguna dapat melakukan pengecekan terhadap keseluruhan <i>rating</i> dan komentar yang terdapat pada suatu bisnis.



Gambar III.1. Diagram alur proses bisnis umum dari aplikasi *food e-commerce*

III.3.2 Identifikasi Aktivitas Umum Pengguna

Identifikasi aktivitas umum pengguna dalam penggunaan aplikasi *e-commerce* dan *food e-commerce* untuk kegiatan berbelanja sehari-hari dilakukan melalui proses pengumpulan data kuantitatif dengan menggunakan kuesioner, pengumpulan data kualitatif dengan proses wawancara, dan pencarian beberapa data pendukung

melalui observasi dan data sekunder dari berbagai artikel ataupun jurnal. Beberapa daftar aktivitas umum yang didapat dari pengguna berdasarkan pengumpulan data dijabarkan pada Tabel III.2.

Tabel III.2. Daftar fokus utama dari aktivitas umum pengguna

A-ID	Fokus kondisi aktivitas umum dari pengguna
A-01	Pengguna membuat akun pribadi yang didaftarkan ke dalam aplikasi yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai aktivitas dalam aplikasi seperti memesan produk serta menyimpan data dan preferensi.
A-02	Pengguna dapat melakukan pemilihan bisnis yang ingin dipesan melalui berbagai cara seperti pemberian rekomendasi dan menu pencarian bisnis dengan informasi yang tertera secara jelas.
A-03	Pengguna dapat melakukan pemesanan produk dengan melakukan pengisian sejumlah informasi pemesanan dan juga penentuan metode pembayaran.
A-04	Pengguna dapat berkomunikasi dengan pengantar pesanan untuk mengetahui informasi terkait dengan pemesanan yang dilakukan.
A-05	Pengguna dapat melakukan pengecekan untuk mengetahui informasi detail terkait dengan status pengantaran pesanan yang sedang diantarkan.
A-06	Pengguna dapat mengetahui informasi terkait dengan daftar riwayat pemesanan yang telah dilakukan sebelumnya pada menu histori riwayat pemesanan.
A-07	Pengguna dapat memberikan ulasan ataupun <i>rating</i> dari bisnis yang telah dipesan sebelumnya.

Hasil dari identifikasi aktivitas umum pengguna yang ada akan digunakan untuk memahami pola interaksi dari pengguna pada aplikasi *food e-commerce* secara umum yang dapat menjadi preferensi untuk penentuan kebutuhan utama yang diperlukan dari pengembangan aplikasi.

III.3.3 Identifikasi Karakteristik Pengguna

Identifikasi karakteristik pengguna dalam penggunaan aplikasi *e-commerce* dan *food e-commerce* untuk kegiatan berbelanja sehari-hari dilakukan melalui proses pengumpulan data kuantitatif dengan menggunakan kuesioner serta pengumpulan data kualitatif dengan proses wawancara. Beberapa daftar karakteristik yang didapat dari pengguna berdasarkan pengumpulan data antara lain sebagai berikut.

1. Masyarakat kelompok umur lansia secara umum sudah menggunakan platform *e-commerce* untuk melakukan pembelian barang kebutuhan sehari-hari.

Meskipun demikian, frekuensi penggunaan *e-commerce* pada lansia berada pada kondisi yang tidak terlalu sering atau hanya kadang-kadang saja. Hal ini dapat terlihat dari hasil pengisian kuesioner pada Tabel III.3.

Tabel III.3. Data hasil kuesioner kondisi penggunaan *e-commerce* pada lansia

Hasil kuesioner kondisi penggunaan <i>e-commerce</i> pada lansia			
No.	Kondisi	Total Responden	Persentase
1.	Kadang-kadang	34	47,9%
2.	Sering sekali	26	36,6%
3.	Jarang	9	12,7%
4.	Tidak pernah	2	2,8%

Selain hasil pengisian kuesioner, pada proses wawancara yang dilakukan, hasil yang didapatkan yaitu tiga responden menjawab sering, satu responden menjawab kadang-kadang, dan satu responden menjawab jarang dengan alasan utama terkait efisiensi dalam pembelian kebutuhan barang sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan *e-commerce* pada masyarakat kelompok umur lansia sudah menjadi hal yang bersifat umum pada saat ini.

2. Penggunaan *e-commerce* pada masyarakat kelompok umur lansia didominasi oleh aplikasi Shopee dan Tokopedia dengan pertimbangan sejumlah faktor seperti kemudahan penggunaan aplikasi, kelengkapan barang yang dijual, dan banyaknya promo. Kondisi ini yang akan menjadi acuan untuk pengembangan aplikasi dengan mekanisme yang menyesuaikan dengan aplikasi Shopee dan Tokopedia yang sudah umum digunakan sehingga dapat membantu lansia untuk melakukan proses transaksi secara lebih mudah.
3. Faktor utama yang menjadi pertimbangan masyarakat kelompok umur lansia dalam pemilihan aplikasi *e-commerce* untuk berbelanja yaitu terkait dengan kemudahan dan kesederhanaan alur proses transaksi, kejelasan dan detail dalam penyampaian informasi terkait dengan daftar barang ataupun pesan pemberitahuan sehingga mudah diingat oleh pengguna, serta pentingnya tampilan desain aplikasi yang konsisten dan sesuai dengan kebutuhan sehingga faktor ini yang menjadi perhatian utama dalam pengembangan aplikasi.

Beberapa faktor lain seperti aksesibilitas, panduan, warna, dan tulisan tidak terlalu menjadi pertimbangan tetapi tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

4. Pembelian makanan melalui platform *food e-commerce* pada masyarakat kelompok umur lansia juga sudah bersifat umum pada saat ini. Frekuensi pembelian makanan melalui *food e-commerce* juga menunjukkan hasil yang kurang lebih sama seperti pada karakteristik di nomor 1 yaitu berada pada kondisi yang tidak terlalu sering atau hanya kadang-kadang saja. Hal ini dapat terlihat dari hasil pengisian kuesioner pada Tabel III.4.

Tabel III.4. Data hasil kuesioner dari kondisi pembelian makanan melalui *food e-commerce* pada lansia

Hasil kuesioner kondisi pembelian makanan melalui <i>food e-commerce</i> pada lansia			
No.	Kondisi	Total Responden	Persentase
1.	Kadang-kadang	29	40,8%
2.	Sering sekali	20	28,2%
3.	Jarang	17	23,9%
4.	Tidak pernah	5	7%

Selain hasil pengisian kuesioner, pada proses wawancara yang dilakukan, hasil yang didapatkan yaitu tiga responden menjawab sering dan dua menjawab kadang-kadang.

5. Faktor pendukung utama yang menyebabkan responden tertarik dalam menggunakan aplikasi *food e-commerce* untuk membeli makanan yaitu terkait dengan kemudahan untuk menentukan makanan yang diinginkan dengan detail informasi yang lengkap dan menarik perhatian beserta waktu mendapatkan makanan yang relatif singkat. Beberapa faktor lain seperti kemudahan pembayaran, pemberian ulasan, harga yang lebih murah dan banyaknya promo juga menjadi pendukung dalam pembelian makanan melalui platform *food e-commerce*.
6. Preferensi responden dalam penggunaan aplikasi *food e-commerce* untuk pembelian kebutuhan makanan yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan.

Responden dengan jenis kelamin laki-laki umumnya lebih senang untuk membeli makanan yang siap saji pada restoran karena lebih praktis dan siap langsung dimakan tanpa perlu mengolah makanan kembali. Namun, untuk responden dengan jenis kelamin perempuan, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan mereka lebih memilih untuk mengolah makanan sendiri seperti rasa percaya yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan membeli makanan yang dimasak oleh orang lain.

7. Preferensi *food e-commerce* berjenis *marketplace* yang menarik bagi responden lansia menunjukkan hasil yang cukup beragam. Meskipun begitu, jawaban terbanyak dari responden menunjukkan ketertarikan pada aplikasi KlikIndomaret. Berdasarkan hasil jawaban yang didapatkan, pengembangan *food e-commerce* untuk implementasi pembelian makanan mentah akan menyesuaikan dengan keadaan pada aplikasi KlikIndomaret sebagai acuan utama. Keseluruhan hasil dari ketertarikan responden pada *food e-commerce* berjenis *marketplace* terdapat pada Tabel III.5.

Tabel III.5. Data hasil kuesioner dari ketertarikan responden pada *food e-commerce* berjenis *marketplace*

Ketertarikan responden pada <i>food e-commerce</i> berjenis <i>marketplace</i>			
No.	Nama <i>food e-commerce</i>	Total Responden	Persentase
1.	KlikIndomaret	19	28,8%
2.	Sayurbox	17	25,8%
3.	Segari	16	24,2%
4.	HappyFresh	10	15,2%
5.	AlloFresh	4	6,1%
6.	Titipku	0	0%

8. Preferensi *food e-commerce* berjenis *on-demand service* yang banyak digunakan oleh responden lansia terdapat pada aplikasi GoFood. Berdasarkan jawaban ini, pengembangan *food e-commerce* untuk implementasi pembelian makanan siap saji secara langsung akan menyesuaikan dengan keadaan pada aplikasi GoFood sebagai acuan utama. Keseluruhan hasil dari ketertarikan responden pada *food e-commerce* berjenis *on-demand service* terdapat pada Tabel III.6.

Tabel III.6. Data hasil kuesioner dari ketertarikan responden pada *food e-commerce* berjenis *on-demand service*

Ketertarikan responden pada <i>food e-commerce</i> berjenis <i>on-demand service</i>			
No.	Nama <i>food e-commerce</i>	Total Responden	Persentase
1.	GoFood	29	43,9%
2.	GrabFood	23	34,8%
3.	ShopeeFood	14	21,2%

Berdasarkan daftar permasalahan yang sudah dijabarkan, ditentukan daftar lingkup karakteristik utama dari pengguna yang akan menjadi fokus dalam analisa kebutuhan dari pengembangan aplikasi *food e-commerce* yang akan dilakukan yang terdapat pada Tabel III.7.

Tabel III.7. Daftar fokus utama dari karakteristik perilaku pengguna

P-ID	Fokus kondisi karakteristik dari pengguna
P-01	Pengguna sudah cukup sering menggunakan platform <i>e-commerce</i> untuk melakukan transaksi berbelanja ataupun membeli produk dalam kegiatan sehari-harinya.
P-02	Pengguna menginginkan platform <i>e-commerce</i> yang dapat memberikan kemudahan dalam proses melakukan transaksi.
P-03	Pengguna menginginkan penyampaian informasi yang jelas terkait dengan daftar produk ataupun pesan pemberitahuan sehingga mudah dimengerti.
P-04	Pengguna menginginkan desain aplikasi yang konsisten dan sesuai dengan kebutuhan fungsionalitasnya. Sudah terdapat beberapa aplikasi <i>e-commerce</i> dan <i>food e-commerce</i> yang dapat menjadi acuan menyesuaikan dengan karakteristik lansia.
P-05	Pengguna menginginkan adanya fleksibilitas dalam pembelian kebutuhan produk antara pembelian makanan siap saji dengan belanjaan makanan yang dapat diolah sendiri.

III.3.4 Identifikasi Masalah Pengguna

Identifikasi permasalahan pada pengguna dalam penggunaan aplikasi *e-commerce* dan *food e-commerce* untuk kegiatan berbelanja sehari-hari dilakukan melalui proses pengumpulan data kuantitatif dengan menggunakan kuesioner, pengumpulan data kualitatif dengan proses wawancara, dan pencarian beberapa data pendukung melalui observasi dan data sekunder dari berbagai artikel ataupun

jurnal. Beberapa daftar permasalahan yang didapat dari pengguna berdasarkan pengumpulan data antara lain sebagai berikut.

1. Kondisi aplikasi yang sering mengalami kendala seperti *error* ataupun *lag* menjadi kendala permasalahan utama yang ditemukan dalam penggunaan aplikasi *e-commerce* oleh responden lansia. Beberapa permasalahan lain yang ditemukan juga antara lain terkait dengan informasi produk yang tidak jelas seperti tidak adanya gambar *preview* untuk tampilan produk yang dijual, kesulitan dalam proses transaksi, serta beberapa permasalahan desain yang memerlukan penyesuaian.
2. Permasalahan alur proses ketika melakukan transaksi belanja menggunakan aplikasi *e-commerce* seperti tidak jelasnya informasi terkait dengan sebuah produk, kesulitan melakukan komunikasi dengan penjual, ketidaksesuaian antara barang yang dijual dengan kenyataan, permasalahan komplain atau pengembalian barang yang ribet, dan kesalahan misinformasi.
3. Permasalahan desain aplikasi pada *e-commerce* yang tidak menampilkan barang yang dijual dengan jelas, kondisi warna yang tidak cocok dengan penglihatan dengan responden menginginkan tampilan warna yang lebih terang dan bersifat *soft*, *scroll menu* yang tidak terlalu detail, hingga perubahan posisi pada desain tanpa informasi yang jelas sehingga menyebabkan responden lupa terhadap alur penggunaan aplikasi.

Untuk permasalahan terkait dengan desain, telah dilakukan pengujian terhadap responden dengan melakukan pemilihan terhadap sejumlah *e-commerce* baik yang secara umum maupun spesifik dalam bidang penjualan makanan yang umumnya sering digunakan oleh responden. Berdasarkan pemilihan tersebut, hasil yang didapat akan menjadi referensi utama untuk desain dari aplikasi yang dikembangkan dan juga menyesuaikan dengan masukan permasalahan yang telah didapat melalui perencanaan proses sebelumnya.

4. Permasalahan keterbacaan teks yang ada dalam aplikasi *e-commerce* yang mengalami kendala pada responden lansia terkait dengan ukuran teks yang

terlalu kecil, jenis bentuk huruf yang terlalu tipis, serta kontras warna yang rendah sehingga tidak jelas untuk dibaca.

Untuk permasalahan terkait dengan keterbacaan teks, telah dilakukan beberapa pengujian terhadap responden dengan sejumlah parameter seperti kombinasi pewarnaan huruf, jenis bentuk huruf, dan kondisi keterbacaan ukuran huruf dengan beberapa detail dan hasil dari pengujian yang didapat adalah sebagai berikut.

- a. Pada pengujian terkait dengan kombinasi pewarnaan huruf, pengujian dilakukan dengan menyediakan tiga jenis kombinasi warna teks dengan tingkat kontras dan pemilihan warna yang berbeda-beda. Beberapa jenis kombinasi yang ada yaitu sebagai berikut.
 - i. Kombinasi warna A untuk tingkat kontras yang paling tinggi dengan nilai rasio antara 9 hingga 12 banding 1.
 - ii. Kombinasi warna B untuk tingkat kontras sedang dengan nilai rasio antara 5 hingga 7 banding 1.
 - iii. Kombinasi warna A untuk tingkat kontras yang paling rendah dengan nilai rasio antara 2 hingga 3 banding 1.

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan tingkat kontras ideal pada kombinasi huruf agar dapat dibaca dengan jelas oleh responden.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, hasil yang didapat menunjukkan bahwa tingkat keterbacaan terbaik berada pada kombinasi warna A dengan tingkat kontras yang paling tinggi. Meskipun begitu, responden juga sudah bisa membaca tulisan dengan baik mulai pada kombinasi warna B. Sedangkan pada kombinasi warna C, banyak responden yang mengalami kesulitan dalam membaca teks. Hasil yang didapat ini telah sesuai dengan penetapan rasio minimal untuk keterbacaan warna yang baik yaitu berada pada nilai 4,5:1 (Maine). Selain faktor rasio kontras warna, ketebalan teks juga berpengaruh dengan responden juga banyak yang mengalami kesulitan dalam pembacaan teks dengan bentuk yang terlalu tipis.

Dari hasil yang didapat, terdapat beberapa kondisi yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan aplikasi seperti kontras warna yang sebisa mungkin memiliki nilai yang lebih tinggi dikarenakan masih ada beberapa lansia yang bahkan tidak dapat membaca dengan jelas pada kondisi kombinasi warna A dengan nilai kontras yang tinggi dan penggunaan teks dengan bentuk yang tebal.

- b. Pada pengujian terkait dengan bentuk huruf, pengujian dilakukan dengan menyediakan lima jenis pilihan bentuk tipografi huruf yang umum digunakan dalam desain yaitu *Serif*, *Sans-Serif*, *Script*, *Monospace*, dan *Display*. Responden kemudian diminta untuk menentukan jenis bentuk teks yang paling nyaman dan mudah untuk dibaca. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan jenis bentuk huruf terbaik yang dapat dibaca dengan jelas oleh responden.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, hasil yang didapat menunjukkan bahwa tingkat keterbacaan terbaik adalah untuk teks dengan jenis *Sans-Serif* jika dibandingkan dengan jenis teks lainnya. Hal ini sesuai juga dengan pengujian yang telah dilakukan sebelumnya menurut Bernard, Liao, dan Mills (2001) yang mendapatkan hasil serupa yaitu dengan *Sans-Serif* sebagai bentuk huruf yang direkomendasikan untuk golongan lansia. Dari hasil ini, didapatkan bahwa pertimbangan untuk pengembangan aplikasi yaitu untuk menggunakan bentuk huruf *Sans-Serif* dalam keseluruhan elemennya.

- c. Pada pengujian terkait dengan ukuran huruf, pengujian dilakukan dengan menyediakan empat *range* untuk ukuran huruf mulai dari 6-12, 12-18, 18-24, dan diatas 24. Responden kemudian diminta untuk menentukan mulai pada ukuran huruf berapa teks dapat dibaca dengan jelas dan nyaman. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan ukuran huruf ideal untuk implementasi dalam aplikasi.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, sangat sedikit responden yang mulai dapat membaca teks pada ukuran 6-12 dikarenakan ukuran yang terlalu kecil. Beberapa responden mulai dapat membaca dengan baik mulai pada *range* ukuran 12-18 dan seterusnya. Namun, keterbacaan terbaik berada pada ukuran 24 keatas. Dari hasil ini, didapatkan bahwa pertimbangan untuk berbagai informasi teks yang terdapat pada aplikasi akan banyak menggunakan teks dengan ukuran 12pt keatas menyesuaikan dengan kondisi penempatan pada halaman.

5. Adanya beberapa faktor permasalahan yang menyebabkan responden tidak ingin melakukan pembelian makanan menggunakan aplikasi *food e-commerce* antara lain seperti ketidaksesuaian informasi makanan dengan keadaan sebenarnya, pilihan makanan yang tidak lengkap jika dibandingkan dengan pembelian langsung, dan ketidakjelasan dalam informasi pengantaran. Faktor permasalahan ini yang menjadi tantangan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan aplikasi.
6. Permasalahan kesulitan dalam pencarian preferensi makanan sehat masih bersifat tidak terlalu penting dikarenakan para responden lansia masih dapat menentukan sendiri terkait dengan makanan sehat yang ingin dimakan. Hal yang sama juga terjadi pada informasi terkait dengan label keamanan dan peringatan alergi yang juga tidak terlalu dibutuhkan dengan alasan serupa. Selain itu, berdasarkan hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa responden lansia tidak terlalu tertarik untuk mengetahui informasi detail terkait dengan komposisi dan nutrisi makanan yang ingin dibeli.
7. Secara umum pengguna sudah merasakan perasaan aman dan percaya ketika menggunakan *e-commerce* untuk berbelanja. Hanya sedikit responden yang masih mengalami khawatir akan adanya penipuan dalam proses berbelanja dengan *e-commerce*. Meskipun begitu, terdapat beberapa masukan yang diberikan seperti adanya fitur informasi *rating* dari tempat makan penjual dan frekuensi pemesanan pada tempat makan.

8. Sejumlah permasalahan lainnya berdasarkan beberapa observasi terhadap masukan dan komentar yang didapat dan juga melalui pencarian dari berbagai artikel dan jurnal. Permasalahan yang terdapat dalam bagian ini bersifat umum untuk keseluruhan pengguna dan tidak terbatas pada masukan dari lansia saja. Beberapa hasil yang didapatkan terkait dengan kondisi masalah *e-commerce* yang ada di Indonesia antara lain berikut.

- a. Permasalahan yang ditemukan melalui observasi terhadap masukan dan komentar dari beberapa aplikasi *e-commerce* dan *food e-commerce* yang ada di Indonesia yang terdapat pada Tabel III.8 dan Tabel III.9.

Tabel III.8. Daftar permasalahan yang ditemukan dari proses observasi aplikasi *e-commerce*

No.	Nama aplikasi	Permasalahan yang ditemukan
1.	Shopee	★★★★ 04/03/25 Saran untuk pihak shopee, ketika kita masuk ke aplikasi jangan langsung dimasukkan ke shopee video, suaranya lgsg keluar dan mengganggu. Jadi pada tahu klo kita lagi buka shopee. Pas buka aplikasi tolong masukkan ke layar utama tanpa video. 4 orang merasa ulasan ini berguna. Penjelasan: Terdapat kondisi permasalahan terkait dengan gangguan navigasi pada aplikasi. Berdasarkan permasalahan ini didapatkan bahwa pengguna menginginkan navigasi yang lebih cepat dan efisien.
2.	Tokopedia	← Tokopedia 4,6 ★ Rating dan Ulasan untuk Ponsel ★★★★ 05/03/25 Ribet bener upload gambar via handphone, gak bisa2... keterangannya " Download sedang di proses truz " ending nya gak bisa,,, jd susah bener, udah komplain ke cs gak ada solusi... Dan tahun 2025 update tuk pembayaran transfer bank masa harus mengisi informasi rekening terus menerus gak efektif bgt, dulu tinggal klik aja otomatis. Buat apa ada akun rekening yg tersimpan dgn rekening utama, jadi Merepotkan dan mengecewakan. Udah gt nanya CS jawabannya gak nyambung, MENGECEWAKAN ! 59 orang merasa ulasan ini berguna. Penjelasan: Terdapat permasalahan dalam kondisi <i>uploading</i> yang tidak memberikan kepastian dan sistem pembayaran yang menyulitkan. Berdasarkan permasalahan ini didapatkan bahwa pengguna ingin adanya kejelasan informasi dan kemudahan sistem pembayaran.

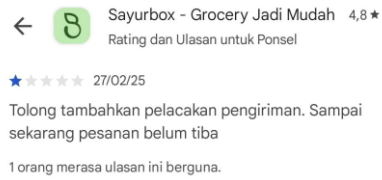
Tabel III.8. Daftar permasalahan yang ditemukan dari proses observasi aplikasi *e-commerce* (lanjutan)

No.	Nama aplikasi	Permasalahan yang ditemukan
3.	Lazada	 Marketplace terburuk yang pernah ada. Mau daftar aja susah sekali masuk nya. Daftar pakai Gmail ada gambar boneka. Paksa daftar dan minta verif nomor. Setelah nomor di tambahkan, malah ga keluar keluar otp nya. Ga ngerti mau nya apa. Lebih bagus Tokped dan Shope
		Penjelasan: Terdapat kesulitan dalam sistem <i>login</i> awal dalam aplikasi sehingga pengguna tidak dapat masuk ke dalam aplikasi. Berdasarkan permasalahan ini didapatkan bahwa pengguna menginginkan kemudahan dalam proses <i>login</i> untuk masuk ke dalam akun.

Tabel III.9. Daftar Permasalahan yang ditemukan dari proses observasi aplikasi *food e-commerce*

No.	Nama aplikasi	Permasalahan yang ditemukan
1.	KlikIndomaret	 Semenjak update memang aplikasinya lebih cepet gak lelet, tapi untuk harga discon gk bisa dilihat, tolong kalau tampilannya berubah. Harga nya seperti harga lama, jadi konsumen paham apakah barang tsb promo apa enggak. Ini harga promo gak keliatan
		Penjelasan: Terdapat permasalahan pada pengguna yaitu ketika informasi harga diskon tidak dapat dilihat sehingga membingungkan. Berdasarkan permasalahan ini didapatkan bahwa pengguna menginginkan kejelasan informasi tentang adanya potongan harga.

Tabel III.9. Daftar Permasalahan yang ditemukan dari proses observasi aplikasi *food e-commerce* (lanjutan)

No.	Nama aplikasi	Permasalahan yang ditemukan
2.	SayurBox	
		Penjelasan: Terdapat permasalahan pada pengguna mengenai ketidakjelasan informasi terkait dengan kondisi lokasi pengiriman. Berdasarkan permasalahan ini didapatkan bahwa pengguna menginginkan adanya informasi terkait kondisi pengiriman secara lebih jelas.
3.	GrabFood	
		Penjelasan: Terdapat permasalahan pada pengguna mengenai tidak adanya opsi untuk pembayaran tunai yang menyebabkan kendala dalam transaksi. Berdasarkan permasalahan ini didapatkan bahwa pengguna menginginkan adanya opsi pembayaran secara tunai juga disamping pembayaran secara <i>online</i>.

- b. Permasalahan yang ditemukan melalui pencarian dari berbagai artikel dan jurnal dari beberapa aplikasi *e-commerce* dan *food e-commerce* yang ada di Indonesia yaitu terkait dengan kesulitan dalam penggantian menu, pencarian promosi, pengaturan lokasi hingga permasalahan kurangnya informasi foto *preview* pada makanan yang dijual pada Grabfood. Sedangkan, pada aplikasi ShopeeFood, terdapat permasalahan yaitu memerlukan adanya perbaikan pada pemilihan *icon* dan kondisi tampilan agar lebih baik.

Berdasarkan daftar permasalahan yang sudah dijabarkan, ditentukan daftar lingkup permasalahan utama yang akan menjadi fokus dalam penyelesaian dari pengembangan aplikasi *food e-commerce* yang akan dilakukan terdapat pada Tabel III.10.

Tabel III.10. Daftar fokus utama dari permasalahan pengguna

M-ID	Fokus kondisi permasalahan pada pengguna
M-01	Permasalahan kesulitan dalam mendapatkan informasi terkait dengan produk yang dijual secara detail seperti gambar, ketersediaan, label keamanan, hingga alamat bisnis tempat penjualan produk.
M-02	Permasalahan alur proses ketika melakukan transaksi seperti kesulitan dalam melakukan kustomisasi pemesanan dan proses pembayaran.
M-03	Permasalahan desain aplikasi terkait dengan <i>layout menu</i> dan tampilan warna yang tidak cocok dengan kondisi lansia.
M-04	Permasalahan kesulitan dalam keterbacaan teks pada lansia dikarenakan kondisi ukuran teks, jenis bentuk huruf, serta kontras warna.
M-05	Permasalahan terkait dengan ketidakjelasan informasi ketika proses pengantaran pesanan yang dilakukan seperti posisi pengirim dan estimasi waktu makanan akan diterima oleh konsumen dan kesulitan dalam menghubungi pengemudi.
M-06	Permasalahan terkait keamanan yang masih belum sepenuhnya terpercaya dalam aplikasi sehingga memerlukan adanya implementasi fitur untuk peningkatan kepercayaan.

Penentuan ruang lingkup permasalahan yang akan diselesaikan berdasar pada pengerjaan tugas akhir yang memiliki fokus utama untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan desain interaksi sehingga penyelesaian yang akan diimplementasikan juga mencakup hal-hal yang berhubungan dengan desain interaksi dan tidak mencakup hal-hal diluarnya. Beberapa permasalahan seperti ketidaksesuaian makanan yang didapat ataupun permasalahan harga dan promo, permasalahan ini lebih mengarah pada aspek operasional dari layanan yang diberikan oleh penyedia jasa atau platform sehingga tidak termasuk ke dalam lingkup desain interaksi yang menjadi fokus utama dalam penyelesaian permasalahan.

III.3.5 Persona Pengguna

Pembentukan persona digunakan sebagai penggambaran karakter yang mewakili keseluruhan kondisi pengguna berdasarkan karakteristik dan masalah yang didapatkan melalui proses identifikasi sebelumnya. Persona pengguna yang ada sendiri akan dibagi menjadi tiga orang yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan latar belakang kondisi pekerjaan. Persona yang terbentuk kemudian menjadi preferensi untuk pengembangan aplikasi agar menyesuaikan dengan keseluruhan kondisi persona yang ada. Berikut merupakan daftar dari keseluruhan persona yang terbentuk.

1. Pak Alfa (52 tahun) merupakan seorang *IT Specialist* yang bekerja di salah satu perusahaan komputer di Indonesia. Sebagai *IT Specialist*, Pak Alfa memiliki pemahaman yang cukup baik terkait dengan aplikasi, tetapi kondisi penglihatan yang dimiliki oleh Pak Alfa sudah kurang baik akibat faktor umur dan juga kebiasaan menatap komputer dalam waktu lama. Dikarenakan pekerjaannya yang selalu sibuk, Pak Alfa cukup sering untuk melakukan pembelian makanan secara *online* untuk mendapatkan makanan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Secara umum, dikarenakan Pak Alfa sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi, ia sudah dapat memahami alur pemesanan makanan pada aplikasi dengan lancar. Meskipun begitu, Pak Alfa beberapa kali mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi *food e-commerce* untuk melakukan pemesanan makanan dikarenakan tidak dapat membaca informasi dalam aplikasi dengan jelas yang disebabkan oleh ukuran teks yang terlalu kecil ataupun kombinasi kontras warna yang rendah. Selain itu, Pak Alfa juga beberapa kali mengalami kebingungan dalam pemesanan karena tidak jelasnya informasi terkait makanan yang dijual, lokasi restoran, ataupun kondisi status pemesanan. Akibatnya, Pak Alfa beberapa kali mengalami frustrasi dalam pemesanan makanan akibat dari permasalahan tersebut sehingga ia membutuhkan aplikasi yang memiliki kondisi tampilan desain yang lebih jelas dengan warna dan teks yang mudah dibaca serta detail informasi yang lengkap

sehingga dapat membantu penggunaan aplikasi secara lebih nyaman. Detail persona yang terdapat pada Pak Alfa dijabarkan pada Tabel III.11.

Tabel III.11. Detail untuk persona pengguna I

Nama	Pak Alfa (52 tahun) (PP-01)
Pekerjaan	<i>IT Specialist</i>
Frekuensi penggunaan <i>food e-commerce</i>	Sering menggunakan <i>food e-commerce</i> .
Kondisi	- Kemampuan penglihatan sudah berkurang akibat faktor umur dan sering menatap komputer. - Dapat memahami alur aplikasi dengan baik dan lancar.
Kendala	- Kesulitan dalam memesan makanan akibat faktor desain seperti ukuran teks ataupun kombinasi warna. - Kebingungan dalam mendapatkan informasi terkait dengan makanan yang dijual, lokasi bisnis, ataupun status pemesanan.
Kebutuhan	- Aplikasi dengan kondisi tampilan desain yang lebih jelas. - Pemberian detail informasi yang lengkap.

2. Bu Beta (47 tahun) merupakan seorang ibu rumah tangga dengan kondisi keluarga kelas menengah. Sebagai ibu rumah tangga, Bu Beta menyukai untuk mengolah makanan mentah sendiri daripada langsung membeli makanan siap saji sehingga memiliki preferensi untuk membeli kebutuhan bahan makanan mentah pada aplikasi *food e-commerce*. Namun, Bu Beta tidak terlalu sering untuk membeli makanan melalui aplikasi *food e-commerce* yang disebabkan ia terkadang juga membeli makanan sendiri di pasar karena lebih terpercaya. Dalam penggunaan *food e-commerce*, Bu Beta terkadang mengalami permasalahan dalam melakukan pencarian terkait dengan makanan yang ingin dibeli ataupun untuk melakukan proses pembayaran dikarenakan Bu Beta tidak terlalu andal dalam penggunaan teknologi. Bu Beta juga pernah mengalami kesalahan dalam pembelian makanan untuk keluarga dikarenakan tidak mengetahui informasi keamanan pada makanan yang dibelinya sehingga menyebabkan anaknya terkena alergi. Bu Beta membutuhkan aplikasi dengan alur pembelian makanan dan pembayaran yang lebih mudah serta adanya label keamanan yang jelas sehingga ia dapat dengan mudah menentukan produk dan

melakukan pembayaran tanpa harus memilah terlalu banyak pilihan yang tidak relevan. Detail persona yang terdapat pada Bu Beta dijabarkan pada Tabel III.12.

Tabel III.12. Detail untuk persona pengguna II

Nama	Bu Beta (47 tahun) (PP-02)
Pekerjaan	Ibu rumah tangga
Frekuensi penggunaan <i>food e-commerce</i>	Kadang-kadang menggunakan <i>food e-commerce</i> dikarenakan ada preferensi untuk berbelanja secara langsung di pasar.
Kondisi	Lebih senang mengolah makanan mentah sendiri.
Kendala	- Permasalahan penggunaan alur aplikasi untuk mencari makanan dan proses pembayaran. - Permasalahan informasi label keamanan yang tidak detail.
Kebutuhan	- Aplikasi dengan alur pemilihan makanan dan pembayaran yang lebih mudah. - Informasi label keamanan pada makanan yang jelas.

3. Pak Sigma (50 tahun) merupakan seorang manajer di sebuah perusahaan. Pak Sigma sendiri cukup terbiasa dalam penggunaan *food e-commerce* untuk pembelian kebutuhan makanan sehari-hari dikarenakan harga yang lebih murah mengingat ia sedang melakukan penghematan. Namun, Pak Sigma pernah mengalami permasalahan lupa dalam penggunaan aplikasi dikarenakan terjadinya perubahan posisi pada fungsionalitas aplikasi setelah terjadinya *update* sehingga ia sempat kebingungan. Pak Sigma pun juga terkadang kesulitan dalam menggunakan promo yang ada dalam aplikasi sehingga ia tidak dapat memanfaatkan penawaran secara maksimal. Pak Sigma membutuhkan aplikasi *food e-commerce* dengan antarmuka yang konsisten meskipun mengalami pembaruan sehingga tidak membingungkan pengguna yang sudah terbiasa dengan tata letak sebelumnya dan juga keberadaan informasi promo yang jelas. Detail persona yang terdapat pada Pak Sigma dijabarkan pada Tabel III.13.

Tabel III.13. Detail untuk persona pengguna III

Nama	Pak Sigma (59 tahun) (PP-03)
Pekerjaan	Manager
Frekuensi penggunaan <i>food e-commerce</i>	Sering menggunakan <i>food e-commerce</i> .
Kondisi	Sedang berhemat sehingga menginginkan makanan dengan harga yang lebih murah.
Kendala	- Lupa dalam penggunaan aplikasi akibat terjadinya perubahan ketika <i>update</i>. - Kesulitan dalam mengakses promo pembelian makanan dalam aplikasi.
Kebutuhan	- Aplikasi yang konsisten meskipun mengalami pembaruan sehingga tidak membingungkan. - Informasi promo yang jelas dan mudah diakses.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan pada perencanaan proses, didapatkan bahwa persona yang paling umum terjadi pada masyarakat dengan kelompok umur lansia yaitu persona ke-1 yaitu Pak Alfa yang terkait dengan kondisi desain yang menyulitkan penglihatan dan ketidakjelasan informasi terkait dengan makanan yang dijual, restoran penjual, ataupun kondisi pengantaran. Dari kondisi inilah kemudian persona Pak Alfa akan menjadi persona primer yang akan dianalisis dan kedua persona lainnya akan menjadi persona sekunder pendukung.

Meskipun demikian, beberapa kebutuhan yang terdapat pada persona sekunder tetap akan diakomodasi. Aplikasi akan menyediakan alur pembelian dan pembayaran yang sederhana untuk memudahkan pengguna, serta menyediakan informasi promo yang jelas agar lebih menarik bagi pengguna dalam menggunakan aplikasi. Dengan demikian, aplikasi juga dapat mencakup kebutuhan dari persona sekunder sehingga aplikasi dapat digunakan secara lebih luas oleh berbagai kelompok pengguna.

III.3.6 Skenario Pengguna

Berdasarkan kondisi persona sebelumnya, akan dilakukan pembuatan skenario pengguna untuk penggunaan aplikasi *food e-commerce* pada masyarakat kelompok umur lansia berdasarkan kondisi persona Pak Alfa dengan detail sebagai berikut.

1. Pak Alfa ingin melakukan pemesanan makanan secara langsung dengan menggunakan aplikasi *food e-commerce*. Ia pun kemudian masuk ke dalam aplikasi dan mencari menu untuk memesan makanan. Informasi apa saja yang diperlukan ada dalam aplikasi sehingga dapat membantu Pak Alfa untuk menentukan makanan yang ingin dibeli secara lebih mudah dan cepat?
2. Setelah Pak Alfa melakukan pencarian dan telah menentukan makanan yang ingin dipesan, ia harus melengkapi sejumlah informasi yang diperlukan untuk pengantaran makanan. Agar pengguna tidak merasa jenuh saat mengisi informasi untuk pengantaran makanan setelah memilih menu, informasi apa saja yang sebaiknya diminta?
3. Pak Alfa pun kemudian melakukan pemesanan makanan dan menunggu pesanannya yang sedang diproses dan diantarkan. Saat Pak Alfa menunggu pesanannya, informasi apa saja yang sebaiknya disertakan dalam aplikasi agar ia dapat mengetahui status dan keberadaan pesanannya dengan jelas?
4. Dalam menggunakan aplikasi, Pak Alfa sempat mengalami kondisi ketika ia kesulitan dalam memahami tata letak dan navigasi menu. Susunan desain seperti apa yang dapat membantu Pak Alfa agar lebih mudah dalam menggunakan aplikasi tanpa kebingungan?
5. Selain permasalahan susunan desain, Pak Alfa juga merasakan bahwa pemilihan warna yang ada dalam aplikasi juga kurang nyaman untuk dilihat. Kombinasi warna seperti apa yang sebaiknya digunakan agar aplikasi lebih mudah dibaca dan nyaman bagi pengguna seperti Pak Alfa?
6. Pak Alfa juga mengalami kondisi ketika tulisan yang ada dalam aplikasi sulit untuk dibaca karena ukurannya yang terlalu kecil. Bagaimana ukuran teks yang sesuai dalam aplikasi agar keterbacaan informasi menjadi lebih mudah?

III.4 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi *food e-commerce* berdasarkan kondisi dari ruang lingkup yang telah ditentukan sebelumnya sehingga proses

pengembangan sistem dapat menyesuaikan untuk pemenuhan kebutuhan pengguna. Adapun bagian analisis kebutuhan mencakup analisis untuk kebutuhan pengguna dan fungsionalitas sistem, kebutuhan fitur desain, analisis *usability* dan *UX goals* yang ingin dicapai.

III.4.1 Analisis Kebutuhan Pengguna

Analisis kebutuhan pengguna dilakukan untuk menentukan kondisi terkait kebutuhan yang diperlukan berdasarkan proses identifikasi konteks yang telah dilakukan sebelumnya dengan cakupan identifikasi terkait dengan proses bisnis, aktivitas umum, karakteristik, dan permasalahan yang ditemukan. Daftar analisis kebutuhan pengguna dijabarkan pada Tabel III.14.

Tabel III.14. Daftar kebutuhan pengguna

KP-ID	Kebutuhan Pengguna	Proses bisnis, aktivitas, karakteristik, masalah, dan persona terkait
KP-01	Pengguna mendapatkan keamanan dan kepercayaan secara personal dalam menggunakan aplikasi dengan cara yang mudah.	PB-01
		A-01
		P-01
		M-06
		PP-03
KP-02	Pengguna dapat melakukan pencarian bisnis dan pemesanan produk yang diinginkan secara lebih mudah.	PB-02, PB-03, PB-04
		A-02
		P-01, P-02, P-03, P-04, P-05
		M-01, M-02, M-03, M-04
		PP-01, PP-02, PP-03
KP-03	Pengguna dapat melakukan proses transaksi pemesanan produk secara lebih mudah.	PB-05
		A-03
		P-01, P-02, P-03
		M-02
		PP-02, PP-03
KP-04	Pengguna dapat mengetahui informasi pengantaran pesanan yang telah dilakukan sebelumnya.	PB-06, PB-07
		A-04, A-05
		P-03
		M-05
		PP-02, PP-03

Tabel III.14. Daftar kebutuhan pengguna (lanjutan)

KP-ID	Kebutuhan Pengguna	Proses bisnis, aktivitas, karakteristik, masalah, dan persona terkait
KP-05	Pengguna dapat mengetahui informasi pemberitahuan secara jelas ketika melakukan aksi dengan tampilan yang menyesuaikan kebutuhan.	PB-01, PB-02, PB-03, PB-04, PB-05, PB-06, PB-07, PB-09
		A-03, A-04, A-07
		P-03, P-04
		M-03, M-04, M-05
		PP-02, PP-03
KP-06	Pengguna dapat mengetahui informasi terkait daftar pembelian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya.	PB-08
		A-06
		P-03
		M-03, M-04, M-05
KP-07	Pengguna dapat memberikan penilaian berupa <i>rating</i> dan komentar terkait dengan pengemudi yang mengantarkan pesanan ataupun bisnis tempat pemesanan sebelumnya.	PP-02, PP-03
		PB-09, PB-10
		A-07
		P-03, P-04
		M-01
		PP-03

III.4.2 Analisis Kebutuhan Fungsionalitas Sistem

Analisis kebutuhan fungsionalitas sistem dilakukan untuk menentukan elemen yang harus dimiliki pada sistem dari aplikasi yang akan dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna yang telah ditentukan sebelumnya. Daftar analisis kebutuhan fungsionalitas sistem dapat dijabarkan pada Tabel III.15.

Tabel III.15. Daftar kebutuhan fungsionalitas sistem

KF-ID	Kebutuhan Fungsionalitas Sistem	Kebutuhan pengguna terkait
KF-01	Sistem menyediakan proses registrasi atau <i>login</i> dan masuk ke dalam akun pribadi masing-masing untuk melakukan proses pemesanan.	KP-01
KF-02	Sistem menyediakan opsi <i>logout</i> dan keluar dari akun pribadi untuk mengganti akun.	KP-01
KF-03	Sistem menyediakan daftar rekomendasi bisnis antara restoran ataupun pusat belanja pada menu utama.	KP-02
KF-04	Sistem menyediakan opsi pencarian dan <i>sorting</i> untuk memudahkan dalam menemukan bisnis yang diinginkan antara restoran ataupun pusat belanja.	KP-02
KF-05	Sistem menyediakan daftar bisnis yang menawarkan promo penjualan yang menarik antara restoran ataupun pusat belanja.	KP-02

Tabel III.15. Daftar kebutuhan fungsionalitas sistem (lanjutan)

KF-ID	Kebutuhan Fungsionalitas Sistem	Kebutuhan pengguna terkait
KF-06	Sistem menyediakan opsi untuk dapat memfavoritkan atau menghapus favorit dari suatu bisnis.	KP-02
KF-07	Sistem menyediakan daftar bisnis yang telah ditandai favorit sebelumnya.	KP-02
KF-08	Sistem menyediakan informasi detail dari bisnis seperti nama, <i>rating</i> , jarak, alamat lengkap, dan waktu operasional dengan tampilan yang mudah dilihat dan isi yang mudah dipahami.	KP-02
KF-09	Sistem menyediakan informasi detail produk yang dijual pada bisnis dengan tampilan yang mudah dilihat dan isi yang mudah dipahami.	KP-02
KF-10	Sistem menyediakan opsi untuk dapat melakukan kustomisasi terhadap produk yang ingin dipesan seperti pengubahan jumlah kuantitas, penambahan <i>add-ons</i> , ataupun pemberian catatan <i>note</i> .	KP-02
KF-11	Sistem menyediakan opsi untuk dapat menentukan alamat pengantaran pada pemesanan.	KP-03
KF-12	Sistem menyediakan opsi untuk dapat memberikan catatan <i>note</i> untuk disampaikan kepada pengemudi yang mengantarkan pesanan.	KP-03
KF-13	Sistem menyediakan opsi untuk dapat menentukan metode pembayaran pada pemesanan.	KP-03
KF-14	Sistem memungkinkan untuk dapat melakukan konfirmasi pemesanan terhadap berbagai produk yang dipilih beserta informasi yang telah dimasukkan sebelumnya.	KP-03
KF-15	Sistem menyediakan detail informasi terkait dengan status keberadaan dari pemesanan yang telah dilakukan sebelumnya.	KP-04
KF-16	Sistem menyediakan opsi untuk dapat melakukan pembatalan terhadap pemesanan ketika masih diproses pada bisnis.	KP-04
KF-17	Sistem memungkinkan untuk dapat berkomunikasi dengan pengemudi yang mengantarkan pesanan.	KP-04
KF-18	Sistem menyediakan informasi dalam bentuk pesan sederhana yang mudah dipahami ketika berhasil atau gagal dalam melakukan sebuah aksi.	KP-01, KP-02, KP-03, KP-04, KP-05, KP-07
KF-19	Sistem menyediakan detail informasi terkait dengan riwayat histori dari pemesanan sebelumnya yang telah selesai.	KP-06
KF-20	Sistem menyediakan opsi untuk dapat melakukan pemesanan kembali pada bisnis yang sebelumnya telah dipesan.	KP-02, KP-06
KF-21	Sistem menyediakan opsi untuk dapat memberikan penilaian berupa <i>rating</i> dan komentar pada pengemudi yang mengantarkan pesanan ataupun bisnis yang dipesan sebelumnya.	KP-07
KF-22	Sistem menyediakan opsi untuk dapat melakukan pengecekan terhadap keseluruhan <i>rating</i> dan komentar dari suatu bisnis.	KP-07

III.4.3 Analisis Fitur Desain Interaksi

Analisis fitur desain interaksi dilakukan untuk menentukan elemen-elemen desain spesifik yang diperlukan untuk penyediaan kebutuhan desain interaksi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Komponen elemen fitur yang digunakan menyesuaikan dengan aplikasi KlikIndomaret dan GoFood yang merupakan *food e-commerce* bertipe *marketplace* dan *on-demand service* yang menjadi preferensi utama dari masyarakat dengan kelompok umur lansia berdasarkan Tabel III.5. dan tabel III.6 serta *e-commerce* umum yang digunakan lansia yaitu Shopee dan Tokopedia. Keempat aplikasi ini akan menjadi *mental model* atau metafora untuk implementasi pengembangan. Daftar komponen fitur yang digunakan untuk penyediaan kebutuhan desain terdapat pada Tabel III.16.

Tabel III.16. Daftar analisis fitur desain interaksi

FD-ID	Fitur desain interaksi	Deskripsi	Kebutuhan fungsionalitas sistem terkait
FD-01	<i>Elevated Button</i>	<i>Elevated button</i> merupakan jenis <i>button</i> yang memiliki latar belakang dan bayangan dan digunakan untuk memicu aksi utama pada aplikasi.	KF-01, KF-02, KF-03, KF-05, KF-09, KF-10, KF-11, KF-12, KF-14, KF-16, KF-20, KF-21
FD-02	<i>Icon Button</i>	<i>Icon button</i> merupakan jenis <i>button</i> yang berisi ikon dan digunakan untuk memicu aksi yang menggambarkan fungsi secara visual.	KF-03, KF-04, KF-05, KF-06, KF-07, KF-09, KF-10, KF-15, KF-16, KF-17, KF-19, KF-21, KF-22
FD-03	<i>Text Button</i>	<i>Text button</i> merupakan jenis <i>button</i> yang berbentuk teks dan digunakan untuk aksi sekunder.	KF-13, KF-14
FD-04	<i>Outlined Button</i>	<i>Outlined button</i> merupakan jenis <i>button</i> yang memiliki <i>border</i> tanpa latar belakang dan digunakan untuk aksi sekunder.	KF-15, KF-19
FD-05	<i>Input Field</i>	<i>Input field</i> digunakan untuk meminta masukan dari pengguna dalam bentuk teks.	KF-01, KF-04, KF-10, KF-11, KF-12, KF-16, KF-17, KF-21
FD-06	<i>Search Bar</i>	<i>Search bar</i> merupakan salah satu jenis dari <i>input field</i> yang digunakan spesifik untuk melakukan pencarian terhadap suatu informasi tertentu.	KF-04
FD-07	<i>Notification</i>	<i>Notification</i> digunakan untuk menyampaikan pesan pemberitahuan atau informasi tertentu kepada pengguna.	KF-01

Tabel III.16. Daftar analisis fitur desain interaksi (lanjutan)

FD-ID	Fitur desain interaksi	Deskripsi	Kebutuhan fungsionalitas sistem terkait
FD-08	<i>App Bar</i>	<i>App bar</i> digunakan untuk menampilkan informasi utama pada halaman seperti judul dan diletakkan pada bagian atas halaman.	KF-03, KF-05, KF-07, KF-09, KF-10, KF-14, KF-15, KF-16, KF-17, KF-19, KF-21, KF-22
FD-09	<i>Bottom Bar</i>	<i>Bottom bar</i> digunakan untuk menampilkan navigasi atau aksi penting dan diletakkan pada bagian bawah halaman.	KF-09, KF-10, KF-14, KF-16, KF-21
FD-10	<i>Bottom Navigation Bar</i>	<i>Bottom navigation bar</i> merupakan salah satu jenis dari <i>bottom bar</i> dan digunakan sebagai navigasi untuk perpindahan halaman utama.	KF-03, KF-05, KF-15, KF-17, KF-19
FD-11	<i>Carousel</i>	<i>Carousel</i> digunakan untuk menampilkan daftar item secara bergulir horizontal dalam satu area tampilan yang dapat digeser ke kiri dan kanan.	KF-03
FD-12	<i>Card</i>	<i>Card</i> digunakan untuk menampilkan informasi terkait suatu fungsi tertentu yang ada pada satu halaman. Informasi yang terdapat pada <i>Card</i> dikelompokkan secara terstruktur sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna.	KF-03, KF-04, KF-05, KF-07, KF-08, KF-09, KF-15, KF-19
FD-13	<i>ListView</i>	<i>ListView</i> digunakan untuk menampilkan daftar item secara vertikal dalam bentuk <i>list</i> yang bersifat <i>scrollable</i> .	KF-03, KF-04, KF-05, KF-07, KF-08, KF-09, KF-15, KF-19
FD-14	<i>ListTitle</i>	<i>ListTitle</i> digunakan sebagai penanda informasi judul untuk daftar item yang terdapat dalam <i>list</i> .	KF-03, KF-05, KF-09
FD-15	<i>Business Selection</i>	<i>Business selection</i> digunakan untuk opsi pemilihan daftar bisnis antara restoran ataupun pusat belanja.	KF-03, KF-04, KF-05, KF-07
FD-16	<i>Sort Option</i>	<i>Sort option</i> digunakan untuk melakukan pengurutan terhadap suatu item tertentu.	KF-04
FD-17	<i>Bottom Sheet</i>	<i>Bottom sheet</i> digunakan untuk menampilkan panel yang muncul pada bagian bawah layar untuk aksi lanjutan tanpa harus meninggalkan halaman utama.	KF-04, KF-11, KF-12, KF-13, KF-17, KF-21
FD-18	<i>Chips</i>	<i>Chips</i> digunakan untuk menampilkan informasi ringkas dalam bentuk elemen visual kecil.	KF-22
FD-19	<i>Radiobutton Selection</i>	<i>Radiobutton selection</i> digunakan untuk opsi pemilihan yang mengharuskan pengguna memilih hanya satu opsi dari daftar pilihan opsi yang tersedia.	KF-04, KF-13, KF-16
FD-20	<i>Checkbox Selection</i>	<i>Checkbox selection</i> digunakan untuk opsi pemilihan yang memungkinkan pengguna memilih lebih dari satu opsi berdasarkan pilihan opsi yang tersedia.	KF-10

Tabel III.16. Daftar analisis fitur desain interaksi (lanjutan)

FD-ID	Fitur desain interaksi	Deskripsi	Kebutuhan fungsionalitas sistem terkait
FD-21	<i>Counter</i>	<i>Counter</i> digunakan untuk mengatur nilai numerik dengan tombol – atau + yang berada di sisi angka.	KF-10
FD-22	<i>Dialogs</i>	<i>Dialogs</i> digunakan untuk menampilkan peringatan kepada pengguna sebelum melakukan aksi penting.	KF-02, KF-16
FD-23	<i>Snackbar & Toast Message</i>	<i>Snackbar & Toast Message</i> digunakan untuk menampilkan pesan sederhana pada bagian bawah layar terkait dengan <i>output</i> dari aksi yang baru saja dilakukan.	KF-01, KF-02, KF-16, KF-17, KF-18, KF-21
FD-24	<i>Loading Indicator</i>	<i>Loading indicator</i> digunakan untuk memberi informasi kepada pengguna bahwa sistem sedang melakukan proses.	KF-18
FD-25	<i>Image</i>	<i>Image</i> digunakan untuk menampilkan gambar atau foto dari informasi tertentu.	KF-01, KF-08, KF-09, KF-15, KF-17, KF-19, KF-21, KF-22
FD-26	<i>Chat Bubble</i>	<i>Chat bubble</i> digunakan untuk menampilkan pesan percakapan dalam bentuk gelembung.	KF-17
FD-27	<i>Rating Bar</i>	<i>Rating bar</i> digunakan untuk pengisian penilaian yang bersifat kuantitatif oleh pengguna.	KF-21
FD-28	<i>Order Status Selection</i>	<i>Order status selection</i> digunakan untuk opsi pemilihan daftar pemesanan antara sudah selesai ataupun masih berlangsung.	KF-15, KF-19
FD-29	<i>Maps & Pinpoints</i>	<i>Maps</i> digunakan untuk menunjukkan lokasi secara visual pada peta dengan <i>Pinpoints</i> yang digunakan sebagai penunjuk pada posisi tertentu.	KF-15

III.4.4 Analisis *Usability Goals* dan *User Experience Goals*

Analisis untuk *usability goals* dan *user experience goals* utama yang ingin dicapai melalui aplikasi *food e-commerce* yang akan dikembangkan berdasar pada karakteristik perilaku dan permasalahan yang ditemukan pada identifikasi konteks. Berdasarkan hal-hal tersebut, didapatkan hasil analisis sebagai berikut.

1. *Usability goals (effective to use)*

Pemilihan *usability goals* ini didasarkan pada kondisi karakteristik perilaku yaitu P-02 dengan pengguna menginginkan efektivitas dalam proses transaksi dan P-03 dengan pengguna menginginkan efektivitas aplikasi dalam penyampaian informasi. Selain itu, terdapat permasalahan yang ditemukan

yaitu M-01 dan M-05 terkait dengan kesulitan dalam mendapatkan informasi secara efektif pada aplikasi dan M-02 terkait alur yang menyulitkan dalam proses kustomisasi dan pembayaran pesanan sehingga tidak efektif. Berdasarkan kondisi ini kemudian ditentukan bahwa pengembangan aplikasi yang ada ditujukan untuk dapat memberikan alur proses serta informasi terkait produk dan pemesanan secara lebih efektif.

2. *Usability goals (efficient to use)*

Pemilihan *usability goals* ini didasarkan pada kondisi karakteristik perilaku yaitu P-02 dan permasalahan M-02 dengan pengguna menginginkan alur proses transaksi yang lebih mudah dan efisien tanpa kesulitan dalam prosesnya. Berdasarkan kondisi ini kemudian ditentukan bahwa pengembangan aplikasi yang ada ditujukan untuk menyediakan alur proses transaksi yang lebih mudah dan tidak menyulitkan pengguna lansia.

3. *Usability goals (safe to use)*

Pemilihan *usability goals* ini didasarkan pada permasalahan M-06 yaitu terkait dengan keamanan yang masih belum terpercaya. Berdasarkan kondisi ini kemudian ditentukan bahwa penting dalam pengembangan aplikasi untuk dapat menyediakan keamanan yang terpercaya bagi pengguna lansia.

4. *Usability goals (enjoyable to use)*

Pemilihan *usability goals* ini didasarkan pada kondisi karakteristik perilaku yaitu P-03 dan P-04 dengan pengguna menginginkan desain aplikasi yang nyaman dan sesuai dengan fungsionalitas beserta penyampaian informasi yang jelas serta P-05 dengan pengguna menginginkan kenyamanan melalui penyediaan fleksibilitas pada produk yang dijual dalam aplikasi antara makanan siap saji pada restoran ataupun belanjaan bahan makanan pada pusat belanja. Selain itu, terdapat permasalahan yang ditemukan pada lansia yaitu M-01 dan M-05 terkait dengan kesulitan dalam mendapatkan informasi produk dan pengantaran serta M-03 dan M-04 terkait dengan tampilan warna dan ukuran teks yang tidak mendukung penglihatan sehingga pengguna merasa tidak nyaman dalam menggunakan aplikasi. Berdasarkan kondisi ini kemudian

ditentukan bahwa pengembangan aplikasi yang ada ditujukan agar dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi pengguna lansia dalam proses keseluruhan pembelian produk makanan ataupun belanjaan.

5. *Usability goals (easy to learn)*

Pemilihan *usability goals* ini didasarkan pada kondisi karakteristik perilaku yaitu P-01 dengan pengguna menginginkan aplikasi yang sesuai pada platform *e-commerce* yang sudah umum digunakan untuk melakukan transaksi dan P-02 dengan pengguna yang menginginkan kemudahan dalam proses melakukan transaksi. Selain itu, terdapat permasalahan yang ditemukan yaitu M-02 terkait dengan kesulitan dalam melakukan alur proses pemesanan. Berdasarkan kondisi ini kemudian ditentukan bahwa pengembangan aplikasi yang ada ditujukan untuk memastikan kemudahan penggunaan agar pengguna dapat memahami proses transaksi pembelian dengan cepat tanpa mengalami kesulitan.

6. *User experience goals (helpful)*

Pemilihan *user experience goals* ini didasarkan pada kondisi karakteristik perilaku yaitu P-02, P-03, dan P-05 dengan pengguna menginginkan aplikasi yang mudah, fleksibel dan bermanfaat dalam melakukan proses pemesanan dengan kejelasan terkait informasi yang diberikan. Selain itu, terdapat permasalahan yang ditemukan yaitu M-01 dan M-05 terkait dengan ketidakjelasan informasi yang terdapat pada aplikasi dan M-02 terkait dengan kesulitan dalam melakukan alur proses pemesanan. Berdasarkan kondisi ini kemudian ditentukan bahwa pengembangan aplikasi yang ada memerlukan penyediaan informasi dan alur proses yang lebih dapat membantu pengguna lansia.

7. *User experience goals (engaging)*

Pemilihan *user experience goals* ini didasarkan pada kondisi karakteristik perilaku yaitu P-04 dan permasalahan M-03 serta M-04 dengan pengguna menginginkan desain aplikasi yang konsisten dengan kondisi *layout*, pemilihan

warna, dan kondisi teks yang menyesuaikan dengan kebutuhan lansia agar dapat lebih menarik lansia dalam menggunakan aplikasi untuk bertransaksi.

Aplikasi yang dikembangkan juga bertujuan untuk menghindari *frustrating* atau kesulitan dalam keseluruhan proses penggunaan dengan memastikan kelancaran pada setiap aktivitas yang dilakukan dalam aplikasi.

Berdasarkan kondisi diatas, *usability* dan *UX goals* yang telah ditentukan dapat dipetakan berdasarkan kondisi karakteristik dan permasalahan yang terdapat pada pengguna dengan daftar pemetaannya terdapat pada Tabel III.17.

Tabel III.17. Pemetaan *usability* dan *UX goals* terhadap karakteristik dan permasalahan pengguna

Goals		Karakteristik terkait	Permasalahan terkait
<i>Usability Goals</i>	<i>Effective to use</i>	P-02, P-03	M-01, M-02, M-05
	<i>Efficient to use</i>	P-02	M-02
	<i>Safe to use</i>	-	M-06
	<i>Enjoyable to use</i>	P-03, P-04, P-05	M-01, M-03, M-04, M-05
	<i>Easy to learn</i>	P-01, P-02	M-02
<i>User Experience Goals</i>	<i>Helpful</i>	P-02, P-03, P-05	M-01, M-02, M-05
	<i>Engaging</i>	P-04	M-03, M-04

BAB IV

PENGEMBANGAN *FRONTEND* PROTOTIPE DESAIN

INTERAKSI

Bab Pengembangan *Frontend* Prototipe Desain Interaksi akan menjelaskan mengenai tahapan keseluruhan dari proses pengembangan prototipe aplikasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Secara umum, bab ini akan menguraikan dua tahapan pada siklus pengembangan *user-centered design* yaitu pengembangan solusi desain dalam bentuk prototipe yang terdiri atas tiga tahapan yaitu pembuatan *low-fidelity prototype*, *high-fidelity prototype* dalam bentuk modul antarmuka (*frontend*) dari aplikasi dan juga tahapan evaluasi solusi berupa pengujian terhadap aplikasi yang dikembangkan untuk mendapatkan masukan berdasarkan kebutuhan pengguna.

IV.1 Pengembangan *Low-Fidelity Prototype*

Proses pengembangan *low-fidelity prototype* akan dilakukan untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan fungsionalitas sistem dan fitur desain interaksi yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari pengembangan *low-fidelity prototype* yaitu untuk memberikan gambaran terhadap rancangan interaksi dan keseluruhan alur pengembangan aplikasi. Pengembangan *low-fidelity prototype* akan dilakukan dengan menggunakan kakas Figma dengan pertimbangan bahwa kakas ini memiliki komponen yang lengkap dan juga menyediakan fitur *prototyping* yang dapat membantu mempermudah implementasi pengembangan serta memberikan gambaran alur yang lebih jelas sesuai dengan kebutuhan target pengguna.

IV.1.1 Pemetaan Layar Prototipe

Pemetaan layar yang terdapat untuk keseluruhan prototipe akan dijabarkan berdasarkan kebutuhan fungsionalitas sistem dan fitur desain interaksi yang telah

didefinisikan sebelumnya dengan daftar halaman yang akan dirancang pada pengembangan *low-fidelity prototype* terdapat pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1. Daftar pemetaan layar pada prototipe

LF-ID	Nama halaman	Kebutuhan fungsionalitas sistem terkait	Fitur desain interaksi terkait
LF-01	Halaman <i>splash screen</i> dan <i>login</i> awal	KF-01, KF-18	FD-01, FD-25
LF-02	Halaman <i>login</i> dengan nomor telepon	KF-01	FD-01, FD-05, FD-07
LF-03	Halaman verifikasi OTP nomor telepon	KF-01, KF-18	FD-01, FD-05, FD-07
LF-04	Halaman beranda menu utama	KF-03	FD-01, FD-02, FD-10, FD-11, FD-12, FD-25
LF-05	Halaman profil pribadi	KF-02, KF-18	FD-01, FD-02, FD-22, FD-23, FD-24, FD-25
LF-06	Halaman daftar bisnis restoran dan pusat belanja favorit	KF-07	FD-02, FD-08, FD-10, FD-12, FD-13, FD-15, FD-25
LF-07	Halaman detail rekomendasi bisnis restoran dan pusat belanja	KF-03	FD-02, FD-08, FD-10, FD-12, FD-13, FD-15, FD-25
LF-08	Halaman pencarian bisnis restoran dan pusat belanja	KF-04	FD-02, FD-06, FD-08, FD-12, FD-13, FD-15, FD-25
LF-09	<i>Bottom Sheet</i> alamat pengantaran	KF-11	FD-01, FD-06, FD-13, FD-14, FD-17
LF-10	<i>Bottom Sheet</i> sort pencarian	KF-04	FD-01, FD-16, FD-17, FD-19
LF-11	Halaman daftar produk makanan atau barang belanjaan	KF-08, KF-09, KF-10	FD-02, FD-12, FD-13, FD-14, FD-21, FD-25
LF-12	Halaman daftar <i>rating</i> dan komentar	KF-22	FD-02, FD-08, FD-12, FD-18, FD-25
LF-13	<i>Message</i> penambahan dan penghapusan bisnis restoran atau pusat belanja favorit	KF-06, KF-18	FD-02, FD-23
LF-14	Halaman detail pemesanan produk	KF-09, KF-10	FD-01, FD-02, FD-05, FD-08, FD-09, FD-13, FD-20, FD-21, FD-25
LF-15	<i>Bottom Bar</i> untuk konfirmasi pemesanan	KF-08, KF-09, KF-10	FD-01, FD-09
LF-16	Halaman menu konfirmasi pemesanan	KF-11, KF-12, KF-13, KF-14, KF-18	FD-01, FD-02, FD-03, FD-08, FD-09, FD-23, FD-24
LF-17	<i>Bottom Sheet</i> pemilihan lokasi pengantaran	KF-11	FD-01, FD-06, FD-13, FD-14, FD-17
LF-18	<i>Bottom Sheet Note</i> untuk pengantar	KF-12	FD-01, FD-05, FD-17

Tabel IV.1. Daftar pemetaan layar pada prototipe (lanjutan)

LF-ID	Nama halaman	Kebutuhan fungsionalitas sistem terkait	Fitur desain interaksi terkait
LF-19	<i>Bottom Sheet</i> pemilihan metode pembayaran	KF-13	FD-17, FD-19
LF-20	Halaman menu promo bisnis restoran dan pusat belanja	KF-05	FD-01, FD-02, FD-08, FD-10, FD-12, FD-14, FD-15, FD-25
LF-21	Halaman detail lengkap promo bisnis restoran dan pusat belanja	KF-05	FD-02, FD-08, FD-10, FD-12, FD-13, FD-14, FD-15, FD-25
LF-22	Halaman histori aktivitas pemesanan	KF-19, KF-20	FD-01, FD-04, FD-08, FD-10, FD-12, FD-13, FD-25, FD-28
LF-23	Halaman detail aktivitas pemesanan sebelumnya	KF-18, KF-19	FD-01, FD-02, FD-08, FD-09, FD-13, FD-14, FD-25
LF-24	Halaman pemberian <i>rating</i> dan komentar	KF-18, KF-21	FD-01, FD-03, FD-05, FD-08, FD-17, FD-23, FD-24, FD-25, FD-27
LF-25	Halaman daftar pemesanan yang sedang berlangsung	KF-15	FD-04, FD-08, FD-10, FD-12, FD-13, FD-25, FD-28
LF-26	Halaman detail transaksi pemesanan (Dalam Proses)	KF-15, KF-16	FD-01, FD-02, FD-08, FD-09, FD-12, FD-13, FD-14, FD-25
LF-27	Halaman pembatalan pesanan dan <i>dialog</i> konfirmasi pembatalan	KF-16, KF-18	FD-01, FD-05, FD-08, FD-19, FD-22, FD-23, FD-24
LF-28	Halaman detail transaksi pemesanan (Dalam Perjalanan)	KF-15	FD-02, FD-08, FD-12, FD-25, FD-29
LF-29	Halaman daftar keseluruhan kontak	KF-17	FD-08, FD-10, FD-12, FD-13, FD-25
LF-30	Halaman detail percakapan	KF-17, KF-18	FD-02, FD-05, FD-08, FD-09, FD-17, FD-23, FD-24, FD-25, FD-26
LF-31	Halaman pelaporan (masukan berdasarkan hasil evaluasi)	(tambahan berdasarkan pengujian <i>low-fidelity</i>), KF-18	FD-01, FD-05, FD-08, FD-17, FD-19, FD-22, FD-23, FD-24, FD-25

IV.1.2 Alur Navigasi *Low-Fidelity Prototype*

Alur navigasi pada *low-fidelity prototype* merupakan representasi dari proses penggunaan prototipe secara keseluruhan yang bertujuan untuk memberikan gambaran dari interaksi pengguna terhadap keseluruhan fungsionalitas sistem pada aplikasi yang dikembangkan. Alur yang ada mencakup hubungan antar halaman dan perpindahan dari satu tampilan ke tampilan lainnya sesuai dengan skenario penggunaan dengan navigasi mencakup seluruh halaman yang telah ditentukan sebelumnya. Daftar navigasi untuk setiap halaman terdapat pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2. Daftar navigasi halaman *low-fidelity prototype*

LF-ID	Nama halaman	Navigasi halaman terkait
LF-01	Halaman <i>splash screen</i> dan <i>login</i> awal	LF-02 (<i>Tap login</i> nomor telepon)
		LF-04 (<i>Tap login</i> akun Google)
LF-02	Halaman <i>login</i> dengan nomor telepon	LF-01 (<i>Tap back button</i>)
		LF-03 (<i>Tap form submit</i>)
LF-03	Halaman verifikasi OTP nomor telepon	LF-02 (<i>Tap back button</i>)
		LF-04 (<i>Tap form submit</i>)
LF-04	Halaman beranda menu utama	LF-05 (<i>Tap profile icon</i>)
		LF-06 (<i>Tap favorite icon</i>)
		LF-07 (<i>Tap lihat lengkap button</i>)
		LF-08 (<i>Tap search box</i>)
		LF-11 (<i>Select one business card</i>)
		LF-20 (<i>BottomNavbar</i> promo)
		LF-22 (<i>BottomNavbar</i> transaksi)
LF-05	Halaman profil pribadi	LF-29 (<i>BottomNavbar</i> kontak)
		LF-01 (<i>Confirm logout</i>)
		LF-04 (<i>Tap back button</i>)
		LF-06 (<i>Tap favorit menu</i>)
		LF-20 (<i>Tap promo menu</i>)
LF-06	Halaman daftar bisnis restoran dan pusat belanja favorit	LF-22 (<i>Tap histori transaksi menu</i>)
		LF-04 (<i>Tap back button</i>)
		LF-11 (<i>Select one business card</i>)
		LF-20 (<i>BottomNavbar</i> promo)
		LF-22 (<i>BottomNavbar</i> transaksi)
LF-07	Halaman detail rekomendasi bisnis restoran dan pusat belanja	LF-29 (<i>BottomNavbar</i> kontak)
		LF-04 (<i>Tap back button</i>)
		LF-11 (<i>Select one business card</i>)
		LF-20 (<i>BottomNavbar</i> promo)
		LF-22 (<i>BottomNavbar</i> transaksi)

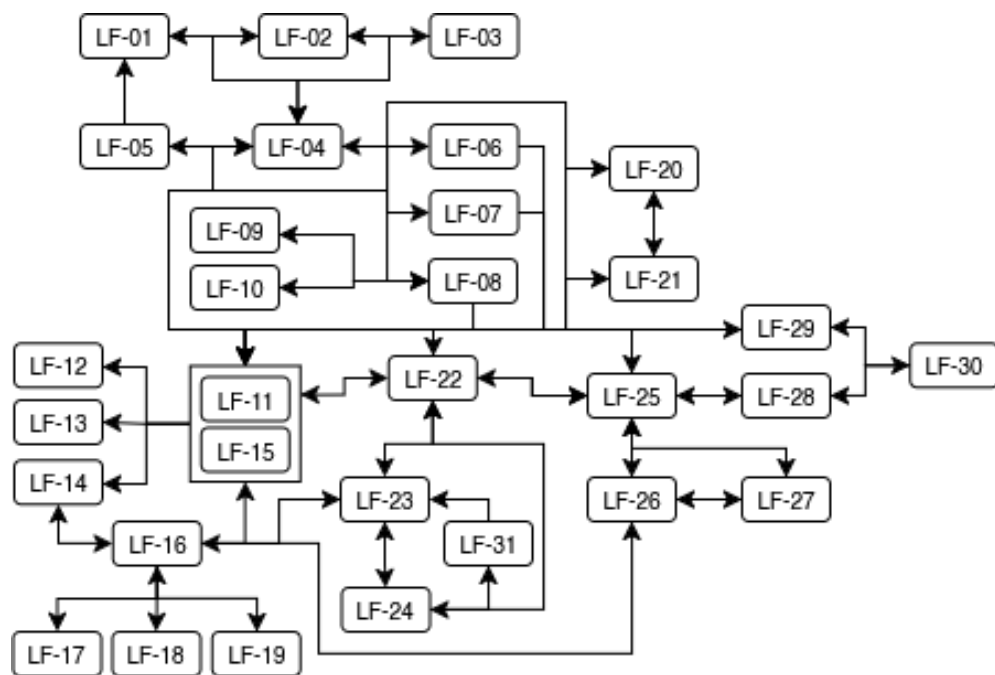
Tabel IV.2. Daftar navigasi halaman *low-fidelity prototype* (lanjutan)

LF-ID	Nama halaman	Navigasi halaman terkait
LF-08	Halaman pencarian bisnis restoran dan pusat belanja	LF-04 (<i>Tap back button</i>)
		LF-09 (<i>Select address option</i>)
		LF-10 (<i>Select sort option</i>)
		LF-11 (<i>Select one business card</i>)
LF-09	<i>Bottom Sheet</i> alamat pengantaran	LF-08 (<i>Tap back or submit</i>)
LF-10	<i>Bottom Sheet</i> sort pencarian	LF-08 (<i>Tap back or submit</i>)
LF-11 & LF-15	Halaman daftar produk makanan atau barang belanjaan & <i>Bottom Bar</i> untuk konfirmasi pemesanan	LF-04 (<i>Tap back button</i>)
		LF-06 (<i>Tap back button</i>)
		LF-07 (<i>Tap back button</i>)
		LF-08 (<i>Tap back button</i>)
		LF-12 (<i>Tap IconButton star</i>)
		LF-13 (<i>Tap IconButton heart</i>)
		LF-14 (<i>Select one product</i>)
		LF-20 (<i>Tap back button</i>)
		LF-21 (<i>Tap back button</i>)
		LF-22 (<i>Tap back button</i>)
LF-12	Halaman daftar <i>rating</i> dan komentar	LF-11 (<i>Tap back button</i>)
LF-13	<i>Message</i> penambahan dan penghapusan bisnis restoran atau pusat belanja favorit	LF-11 (<i>Tap IconButton heart</i>)
LF-14	Halaman detail pemesanan	LF-11 (<i>Tap back button</i>)
		LF-11 & LF-15 (<i>Tap add products</i>)
LF-16	Halaman menu konfirmasi pemesanan	LF-14 (<i>Tap ubah on one product</i>)
		LF-11 & LF-15 (<i>Tap back button</i>)
		LF-17 (<i>Select address option</i>)
		LF-18 (<i>Select notes option</i>)
		LF-19 (<i>Select payment option</i>)
		LF-23 (<i>Tap order button</i>)
LF-17	<i>Bottom Sheet</i> pemilihan lokasi pengantaran	LF-26 (<i>Tap order button</i>) (default)
		LF-16 (<i>Tap back or submit</i>)
LF-18	<i>Bottom Sheet Note</i> untuk pengantar	LF-16 (<i>Tap back or submit</i>)
LF-19	<i>Bottom Sheet</i> pemilihan metode pembayaran	LF-16 (<i>Tap back or select</i>)
LF-20	Halaman menu promo bisnis restoran dan pusat belanja	LF-04 (<i>BottomNavbar</i> beranda)
		LF-11 (<i>Select one business card</i>)
		LF-21 (<i>Tap lihat lengkap button</i>)
		LF-22 (<i>BottomNavbar</i> transaksi)
		LF-29 (<i>BottomNavbar</i> kontak)
LF-21	Halaman detail lengkap promo bisnis restoran dan pusat belanja	LF-04 (<i>BottomNavbar</i> beranda)
		LF-11 (<i>Select one business card</i>)
		LF-20 (<i>Tap back button</i>)
		LF-22 (<i>BottomNavbar</i> transaksi)
		LF-29 (<i>BottomNavbar</i> kontak)

Tabel IV.2. Daftar navigasi halaman *low-fidelity prototype* (lanjutan)

LF-ID	Nama halaman	Navigasi halaman terkait
LF-22	Halaman histori aktivitas pemesanan	LF-04 (<i>BottomNavbar</i> beranda)
		LF-11 (<i>Tap</i> pesan lagi <i>on one history card</i>)
		LF-20 (<i>BottomNavbar</i> promo)
		LF-23 (<i>Tap</i> detail <i>on one history card</i>)
		LF-25 (<i>Tap</i> dalam proses <i>on order status selection</i>)
		LF-29 (<i>BottomNavbar</i> kontak)
LF-23	Halaman detail aktivitas pemesanan sebelumnya	LF-22 (<i>Tap</i> back button)
		LF-24 (<i>Select</i> rating option)
LF-24	Halaman pemberian <i>rating</i> dan komentar	LF-22 (<i>Tap</i> form submit)
		LF-23 (<i>Tap</i> back button)
		LF-31 (<i>Tap</i> report)
LF-25	Halaman daftar pemesanan yang sedang berlangsung	LF-04 (<i>BottomNavbar</i> beranda)
		LF-20 (<i>BottomNavbar</i> promo)
		LF-22 (<i>Tap</i> histori <i>on order status selection</i>)
		LF-26 (<i>Tap</i> detail <i>on</i> diproses <i>history card</i>)
		LF-28 (<i>Tap</i> detail <i>on</i> dikirim <i>history card</i>)
		LF-29 (<i>BottomNavbar</i> kontak)
LF-26	Halaman detail transaksi pemesanan (Dalam Proses)	LF-25 (<i>Tap</i> back button)
		LF-27 (<i>Tap</i> cancel button)
LF-27	Halaman pembatalan pesanan dan <i>dialog</i> konfirmasi pembatalan	LF-25 (<i>Confirm</i> cancel)
		LF-26 (<i>Tap</i> back button)
LF-28	Halaman detail transaksi pemesanan (Dalam Perjalanan)	LF-25 (<i>Tap</i> back button)
		LF-30 (<i>Tap</i> <i>IconButton</i> chat)
LF-29	Halaman daftar keseluruhan kontak	LF-04 (<i>BottomNavbar</i> beranda)
		LF-20 (<i>BottomNavbar</i> promo)
		LF-22 (<i>BottomNavbar</i> transaksi)
		LF-30 (<i>Select</i> one driver)
LF-30	Halaman detail percakapan	LF-28 (<i>Tap</i> back button)
		LF-29 (<i>Tap</i> back button)
LF-31	Halaman pelaporan (masukan berdasarkan hasil evaluasi)	LF-22 (<i>Confirm</i> report)
		LF-24 (<i>Tap</i> back button)

Daftar navigasi yang telah terbentuk kemudian dapat dipetakan dalam bentuk diagram alur navigasi yang terdapat pada Gambar IV.1. dengan detail keseluruhan navigasi secara lebih lengkap dapat diakses pada lampiran C dari dokumen teknis.



Gambar IV.1. Diagram alur navigasi untuk keseluruhan halaman *low-fidelity prototype*

IV.1.3 Desain Layar dan Detail Halaman *Low-Fidelity Prototype*

Desain layar yang digunakan untuk pengembangan *low-fidelity prototype* memanfaatkan elemen komponen dari fitur desain interaksi yang telah didefinisikan sebelumnya untuk membantu visualisasi dari struktur awal antarmuka pengguna. Desain layar yang ada kemudian akan digunakan pada detail halaman yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap rancangan prototipe awal untuk setiap halaman secara menyeluruh. Informasi yang terdapat pada detail untuk setiap halaman meliputi interaksi yang terdapat pada halaman, deskripsi halaman, jenis interaksi pada halaman, konsep desain, penggunaan usability heuristics, dan contoh tampilan dari prototipe halaman. Keseluruhan daftar lengkap dari desain layar yang digunakan dapat diakses pada [lampiran D](#) dan detail halaman dapat diakses pada [lampiran E](#) dari dokumen teknis.

IV.1.4 Pengujian *Low-Fidelity Prototype*

Pengujian *low-fidelity prototype* aplikasi dilakukan berdasarkan hasil dari prototipe aplikasi yang telah dikembangkan sebelumnya. Proses pengujian diperlukan untuk memenuhi tujuan dari pengembangan *low-fidelity prototype* yaitu untuk memberikan gambaran terhadap rancangan interaksi dan keseluruhan alur dari prototipe aplikasi yang dikembangkan. Berdasarkan tujuan ini, pengujian akan berfokus pada penilaian terhadap kesesuaian kondisi interaksi ketika pengguna menggunakan aplikasi dan pemahaman pengguna terhadap alur aplikasi secara keseluruhan beserta pencarian masukan dan perbaikan terhadap kondisi prototipe yang ada agar lebih menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Proses pengujian akan dilakukan dengan responden yaitu terhadap target pengguna yaitu masyarakat dengan kelompok usia lansia yang akan melibatkan sebanyak lima responden untuk mendapatkan masukan evaluasi yang paling ideal (Nielsen, 2000). Pengujian akan dilakukan menggunakan kakas yang sama dengan yang digunakan pada saat pengembangan prototipe, yaitu Figma dengan prosesnya akan mencakup beberapa tahapan skenario yang harus dilalui oleh responden. Responden akan mencoba langsung prototipe yang telah dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu sesuai dengan skenario yang telah disiapkan dan memberikan masukan terkait kemudahan penggunaan, pemahaman alur, serta hambatan yang dialami responden. Proses percobaan akan dilakukan melalui dua cara yaitu dengan pertemuan tatap muka secara langsung dengan responden ataupun dengan menggunakan bantuan aplikasi Anydesk untuk melakukan percobaan secara *remote*.

Untuk metode evaluasi yang dilakukan pada pengujian, pendekatan dilakukan dengan metode kualitatif yaitu dengan memberikan sejumlah pertanyaan setelah responden menyelesaikan skenario penggunaan untuk mendapatkan *insight* dari responden secara lebih mendalam terkait dengan alur yang terdapat pada prototipe yang dikembangkan. Detail dari daftar skenario aktivitas beserta pertanyaan dan jawaban yang diberikan kepada responden dalam pengujian *low-fidelity prototype*

dapat diakses pada lampiran F dari dokumen teknis dengan daftar pertanyaan mengacu pada Burnam, 2023.

Berdasarkan hasil yang didapat pada proses pengujian terhadap *low-fidelity prototype*, secara keseluruhan responden sudah memberikan jawaban bahwa sudah cukup mudah untuk memahami alur prototipe aplikasi secara keseluruhan. Prototipe aplikasi juga membantu responden dalam melakukan proses transaksi pembelian kebutuhan makanan secara lebih mudah jika dibandingkan dengan aplikasi *food e-commerce* yang sudah ada. Meskipun demikian, terdapat sebuah masukan yaitu berupa penambahan kebutuhan pengguna untuk pemberian laporan (*report*) untuk usaha restoran ataupun pusat belanja yang tidak memberikan pelayanan dengan baik untuk dihapus dari daftar dalam aplikasi. Berdasarkan penambahan kebutuhan ini, kemudian terdapat penambahan fungsionalitas sistem pada aplikasi untuk memberikan laporan yang sudah ditambahkan pada halaman LF-31. Kebutuhan pemberian laporan juga mendukung penyelesaian dari permasalahan pada M-06 terkait dengan peningkatan kepercayaan pada pengguna.

IV.2 Pengembangan *High-Fidelity Prototype*

Proses pengembangan *high-fidelity prototype* dilakukan untuk merepresentasikan tampilan akhir antarmuka pengguna secara lebih detail dan interaktif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai aplikasi yang dikembangkan melalui penerapan elemen-elemen desain interaksi. Proses pengembangan *high-fidelity prototype* akan dikembangkan secara langsung dalam bentuk modul *frontend* dan menyesuaikan dengan kondisi *low-fidelity prototype* yang telah dikembangkan sebelumnya. Proses pengembangan *high-fidelity prototype* akan melalui tahapan iterasi yang bertujuan untuk penyempurnaan tampilan antarmuka agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Proses pengembangan modul *frontend* akan dilakukan dengan menggunakan kakas Flutter dengan pertimbangan pemilihan kakas berdasarkan kebutuhan pengembangan yaitu hanya difokuskan untuk sistem operasi Android. Flutter juga menyediakan kustomisasi antarmuka yang fleksibel dan mudah untuk digunakan

serta berbagai jenis *library* dan *plugin* pendukung yang dapat membantu dalam mendukung implementasi dari fungsionalitas pada aplikasi. Berdasarkan kondisi tersebut, Flutter digunakan sebagai kakas untuk pengembangan *high-fidelity prototype* agar dapat mendukung proses pengembangan secara lebih optimal.

Proses pengembangan *high-fidelity prototype* akan mencakup beberapa aspek penting untuk detail dari pengembangan antara lain penentuan batasan implementasi, informasi terkait nama dan identitas visual, aspek visual, beserta detail implementasi dan pengujian terhadap *high-fidelity prototype*.

IV.2.1 Batasan Implementasi *High-Fidelity Prototype*

Pada implementasi untuk pengembangan *high-fidelity prototype*, terdapat sejumlah ruang lingkup dan batasan yang ditetapkan dengan daftar batasan sebagai berikut.

1. Implementasi *high-fidelity prototype* dilakukan untuk mengembangkan berbagai halaman layar yang telah dirancang sebelumnya pada *low-fidelity prototype*.
2. Implementasi *high-fidelity prototype* dibuat dalam bentuk modul *frontend* aplikasi *mobile* yang hanya mendukung sistem operasi Android dengan pengembangan aplikasi menggunakan kakas Flutter.
3. Responsivitas utama untuk ukuran layar yang digunakan untuk pengembangan modul *frontend* Android yaitu untuk ukuran ponsel untuk pengujian dari *Emulator* yaitu sebesar 411 dp x 923 dp dengan pixel ratio 2,625 (1.079 pixel x 2.423 pixel) dan ponsel Samsung A35 untuk pengujian secara langsung pada ponsel fisik yaitu sebesar 384 dp x 784 dp dengan pixel ratio 2,8125 (1.080 pixel x 2.205 pixel).
4. Data yang tersedia pada aplikasi pada pengembangan prototipe merupakan data uji coba yang digunakan untuk merepresentasikan data asli untuk kebutuhan simulasi penggunaan sistem aplikasi.

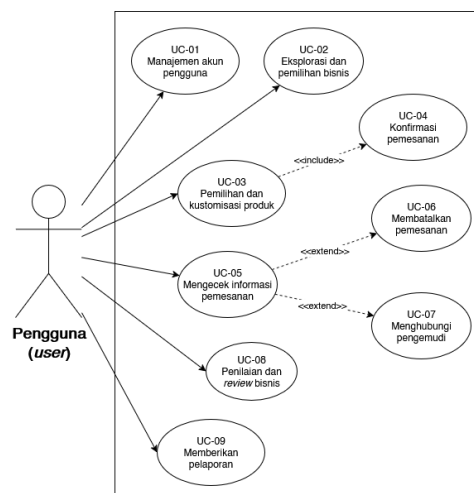
IV.2.2 Use Case Diagram

Perancangan *use case diagram* digunakan untuk memberikan gambaran interaksi antara pengguna dengan sistem yang dikembangkan. Pembentukan *use case diagram* untuk aktor pengguna berdasar pada kebutuhan fungsionalitas yang terdapat pada Tabel III.15. Daftar kebutuhan fungsionalitas yang telah ditentukan kemudian dipetakan menjadi berbagai macam *use case* dengan daftar pemetaan pada Tabel IV.3.

Tabel IV.3. Pemetaan *use case* pengguna berdasarkan kebutuhan fungsionalitas

UC-ID	Use Case	Kebutuhan fungsionalitas sistem terkait
UC-01	Manajemen akun pengguna	KF-01, KF-02, KF-18
UC-02	Eksplorasi dan pemilihan bisnis	KF-03, KF-04, KF-05, KF-06, KF-07, KF-08, KF-18, KF-20
UC-03	Pemilihan dan kustomisasi produk	KF-09, KF-10
UC-04	Konfirmasi pemesanan	KF-11, KF-12, KF-13, KF-14, KF-18
UC-05	Mengecek informasi pemesanan	KF-15, KF-19
UC-06	Membatalkan pemesanan	KF-16, KF-18
UC-07	Menghubungi pengemudi	KF-17, KF-18
UC-08	Penilaian dan <i>review</i> bisnis	KF-18, KF-21, KF-22
UC-09	Memberikan laporan	(tambahan berdasarkan pengujian <i>low-fidelity</i>)

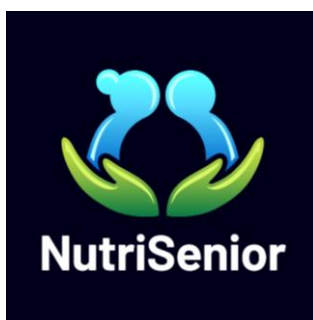
Keseluruhan daftar *use case* yang telah didefinisikan kemudian dapat disusun ke dalam bentuk *use case diagram* untuk menggambarkan rancangan hubungan antara aktor dengan sistem dengan detail visualisasi pada Gambar IV.2.



Gambar IV.2. *Use case diagram* dari keseluruhan sistem aplikasi

IV.2.3 Nama dan Identitas Visual Aplikasi

Aplikasi yang akan dikembangkan memiliki nama yaitu “Nutrisenior” yang berasal dari penggabungan dua kata yaitu *nutrition* dan *senior* yang merepresentasikan bahwa aplikasi ini dikembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan kelompok umur lansia (*senior*). Adapun logo dari aplikasi ini sendiri dibuat dengan menggunakan website *Brandcrowd* yang menyediakan asset untuk pembuatan logo secara gratis dengan representasi pada Gambar IV.3.



Gambar IV.3. Logo dari aplikasi Nutrisenior (*Brandcrowd*)

Logo yang ada memiliki makna yaitu lansia direpresentasikan dengan warna biru yang menunjukkan pemenuhan kebutuhan gizi bagi lansia dengan daun hijau yang menjadi wadah dibawahnya untuk memberikan representasi fondasi dasar untuk penyediaan makanan sehat pada aplikasi.

IV.2.4 Aspek Visual *High-Fidelity Prototype*

Aspek visual dalam *high-fidelity prototype* merupakan komponen dari berbagai elemen desain yang penting untuk membantu memberikan pengaruh pada pengalaman pengguna. Terdapat beberapa aspek visual penting yang digunakan pada pengembangan *high-fidelity prototype* untuk aplikasi *food e-commerce* kebutuhan lansia berdasarkan subbab II.4 antara lain sebagai berikut.

1. *Layout* dan navigasi

Perancangan tata letak (*layout*) pada prototipe bertujuan untuk membentuk struktur antarmuka yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Proses implementasi *layout* yang terdapat pada aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan

halaman serta ukuran elemen seperti teks, gambar, dan tombol agar tampilan dapat tetap proporsional serta mendukung keterbacaan dan pemahaman pengguna. Terdapat beberapa jenis bentuk *layout* yang digunakan pada aplikasi yang terdapat pada Tabel IV.4. dengan daftar penggunaannya terdapat pada Tabel IV.5.

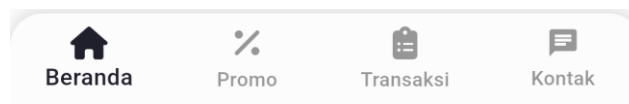
Tabel IV.4. Daftar bentuk *layout* pada aplikasi

<i>Grid Layout</i>	<i>List Layout</i>	<i>Card Layout</i>
		
<i>Tabbed Layout</i>	<i>Form Layout</i>	
		

Tabel IV.5. Daftar jenis *layout* pada prototipe aplikasi

Jenis <i>Layout</i>	Penggunaan pada Prototipe Aplikasi
<i>Grid Layout</i>	Daftar rekomendasi dan promo pada bisnis restoran atau pusat belanja dan juga produk yang dijual.
<i>List Layout</i>	Daftar keseluruhan bisnis, produk yang dijual, <i>rating</i> penilaian bisnis, histori pemesanan, dan percakapan yang ditampilkan berurut.
<i>Card Layout</i>	Informasi penting seperti detail bisnis, produk, dan pengemudi.
<i>Tabbed Layout</i>	Pemisahan kategori untuk bisnis dan histori.
<i>Form Layout</i>	Masukan pengisian seperti nomor telepon, <i>rating</i> , dan pelaporan.

Selain *layout*, navigasi pada prototipe juga dirancang untuk mendukung kemudahan dalam keseluruhan proses penggunaan aplikasi. Perancangan navigasi dibuat sederhana dengan mengeliminasi fitur yang tidak terlalu diperlukan, sehingga hanya menyediakan fitur yang relevan untuk kebutuhan pengguna lansia. Aplikasi juga membantu kemudahan navigasi pengguna dengan menyediakan *bottom navigation bar* dengan bentuk pada Gambar IV.4. yang bertujuan untuk membantu perpindahan pada halaman penting dalam aplikasi. Terdapat juga ikon dan keterangan teks pada aplikasi yang jelas dan mudah dipahami oleh lansia untuk membantu keseluruhan proses.



Gambar IV. 4. *Bottom navigation bar* pada prototipe aplikasi

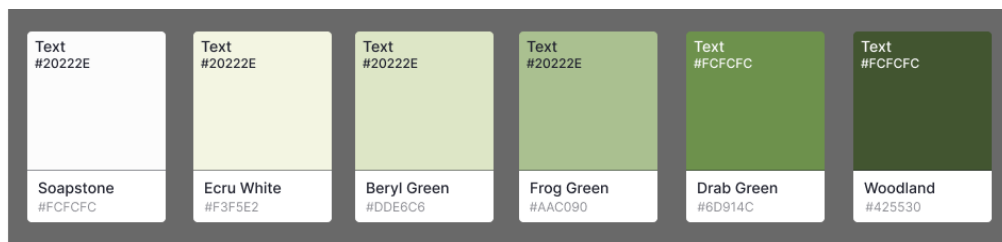
2. Warna

Pemilihan warna yang ada pada desain prototipe merupakan hal yang penting dalam membantu pembangunan *branding* sekaligus untuk memberikan kesan menarik dan estetika sehingga dapat membantu memberikan kenyamanan bagi pengguna saat menggunakan aplikasi. Pada pengembangan *high-fidelity prototype*, warna utama yang akan digunakan yaitu kombinasi antara warna putih dan hijau. Adapun beberapa justifikasi terkait pemilihan kombinasi warna ini adalah sebagai berikut.

- a. Efek emosional dan mental yang ada pada warna hijau dapat memberikan ketenangan terhadap perasaan dan mental pikiran pengguna sehingga memberikan kenyamanan lebih saat menggunakan aplikasi (Darach, 2023).
- b. Aplikasi diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan makanan sehat pada masyarakat dengan kelompok umur lansia sehingga pemilihan warna hijau akan memberikan kesan bahwa makanan atau produk belanja yang dijual pada aplikasi dapat menyehatkan pengguna.

- c. Kombinasi warna putih dan hijau dapat memberikan kesan kesederhanaan terhadap visual dari aplikasi yang dapat membantu penggunaan aplikasi pada masyarakat dengan kelompok umur lansia.

Untuk palet warna yang digunakan akan ditentukan dengan kode *hexadecimal* yang menunjukkan warna tertentu dengan detail nama dari warna diambil berdasarkan sumber dari website *ArtyClick Colors*. Keseluruhan palet warna utama yang digunakan terdapat pada Gambar IV.5.



Gambar IV.5. Palet utama warna pada prototipe aplikasi

Pada palet yang ada, terdapat enam jenis warna utama yang digunakan dengan detail sebagai berikut.

- Soapstone* (#FCFCFC)
- Ecrú White* (#F3F5E2)
- Beryl Green* (#DDE6C6)
- Frog Green* (#AAC090)
- Drab Green* (#6D914C)
- Woodland* (#425530)

Sedangkan, untuk pemilihan warna pada teks, untuk teks dengan warna terang menggunakan warna *Soapstone* dengan *hexadecimal* yaitu #FCFCFC dan teks dengan warna gelap menggunakan warna *Dark* dengan *hexadecimal* yaitu #20222E. Pertimbangan pemilihan warna ini didasarkan bahwa warna teks gelap murni (#000000) ataupun terang murni (#FFFFFF) merupakan warna yang dapat menyebabkan kontras terlalu tinggi sehingga dapat menyebabkan kelelahan visual, terutama ketika pada pencahayaan rendah (Xie, dkk, 2017).

Pemilihan warna yang ada juga sudah menyesuaikan terkait dengan permasalahan kontras dengan daftar nilainya pada Tabel IV.6.

Tabel IV.6. Daftar perbandingan kontras *text foreground* dengan *background*

Kombinasi Warna	Contrast Value	Normal Text Test	Large Text Test	Graphical and UI Test
<i>Text Foreground (Dark) – Background (Soapstone)</i>	15.39	Pass	Pass	Pass
<i>Text Foreground (Dark) – Background (Ecru White)</i>	14.26	Pass	Pass	Pass
<i>Text Foreground (Dark) – Background (Beryl Green)</i>	12.18	Pass	Pass	Pass
<i>Text Foreground (Dark) – Background (Frog Green)</i>	8.01	Pass	Pass	Pass
<i>Text Foreground (Soapstone) – Background (Drab Green)</i>	3.52	Fail	WCAG AA Pass, WCAG AAA Fail	Pass
<i>Text Foreground (Soapstone) – Background (Woodland)</i>	7.95	Pass	Pass	Pass

Secara umum, untuk nilai kontras yang ada semua sudah sesuai dengan standar yaitu dengan mencapai nilai diatas 4.5, hanya kombinasi antara *Text Foreground (Soapstone) – Background (Drab Green)* yang memiliki nilai yaitu sebesar 3.52 sehingga kombinasi ini harus digunakan dengan teks yang berukuran tebal untuk memudahkan keterbacaan. Daftar penggunaan warna pada prototipe aplikasi berdasarkan kombinasi yang telah ditentukan terdapat pada Tabel IV.7. berikut.

Tabel IV.7. Daftar kombinasi palet warna utama pada prototipe aplikasi

Kombinasi Warna Utama	Penggunaan pada Prototipe Aplikasi
<i>Text Foreground (Dark) – Background (Soapstone)</i>	Warna latar (<i>background</i>) utama untuk hampir keseluruhan halaman.
<i>Text Foreground (Dark) – Background (Ecru White)</i>	Warna latar (<i>background</i>) untuk beberapa halaman dan <i>bottom sheet</i> .
<i>Text Foreground (Dark) – Background (Beryl Green)</i>	<i>App bar</i> untuk penanda halaman dan <i>bottom bar</i> untuk proses transaksi.
<i>Text Foreground (Dark) – Background (Frog Green)</i>	Informasi pada beberapa jenis <i>Card</i> dan penandaan ketika suatu item pada daftar dipilih.

Tabel IV.7. Daftar kombinasi palet warna utama pada prototipe aplikasi
(lanjutan)

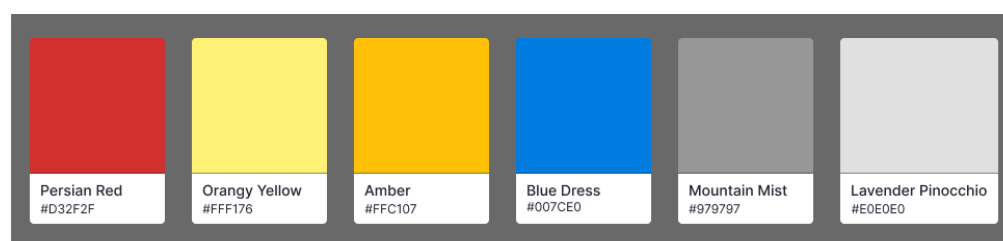
Kombinasi Warna Utama	Penggunaan pada Prototipe Aplikasi
<i>Text Foreground (Soapstone)</i> – <i>Background (Drab Green)</i>	Informasi judul dan penanda <i>bubble chat</i> sisi pengguna dengan teks tebal untuk memudahkan keterbacaan.
<i>Text Foreground (Soapstone)</i> – <i>Background (Woodland)</i>	Berbagai <i>ElevatedButton</i> yang terdapat pada keseluruhan halaman untuk melakukan aksi ketika ditekan.

Selain pewarnaan utama dan juga teks, terdapat beberapa warna pendukung yang digunakan pada prototipe dengan daftar terdapat pada Tabel IV.8.

Tabel IV.8. Daftar warna pendukung pada prototipe aplikasi

Warna Pendukung	Penggunaan pada Prototipe Aplikasi
Merah – <i>Persian Red</i> (#D32F2F)	Tombol peringatan ataupun untuk pemilihan favorit.
Kuning cerah – <i>Orangy Yellow</i> (#FFF176)	Warna konfirmasi penting (Contoh: informasi diskon)
Kuning jingga – <i>Amber</i> (#FFC107)	Informasi terkait dengan bintang pada informasi rating penilaian.
Biru tua – <i>Blue Dress</i> (#007CE0)	Informasi tombol minor seperti pengulangan pengiriman notifikasi atau pengubahan profil.
Abu-abu gelap – <i>Mountain Mist</i> (#979797)	<i>Placeholder</i> ataupun warna ketika halaman <i>bottom navigation bar</i> tidak sedang dibuka.
Abu-abu terang – <i>Lavender Pinocchio</i> (#E0E0E0)	Kondisi tombol tidak bisa digunakan (Contoh: ketika memilih bisnis yang sudah tutup).

Daftar palet warna pendukung yang digunakan pada prototipe aplikasi terdapat pada Gambar IV.6.



Gambar IV.6. Palet warna pendukung pada prototipe aplikasi

3. Tipografi

Pemilihan tipografi teks yang digunakan pada pengembangan prototipe aplikasi menggunakan tipografi dengan jenis *Sans-Serif*. Justifikasi terkait pemilihan penggunaan tipografi yaitu berdasarkan hasil yang didapat pada pengumpulan data yaitu banyak responden yang lebih dapat membaca teks dengan baik pada jenis teks *Sans-Serif* jika dibandingkan dengan jenis tipografi lainnya. Untuk spesifik jenis teks *Sans-Serif* yang digunakan yaitu dengan menggunakan teks Roboto.

Sedangkan, untuk ukuran teks yang terdapat pada aplikasi *mobile*, kondisi yang ada bervariasi dengan ukuran terbesar yaitu 40dp (30px) yang digunakan sebagai judul yang memerlukan keterbacaan dengan sangat jelas, kemudian judul dengan ukuran bervariasi antara 20dp (14px) hingga 28dp (21px), kemudian ukuran teks informasi yang diutamakan pada 16dp (12px) untuk ukuran keterbacaan teks dengan baik. Meskipun begitu, terdapat juga sejumlah teks dengan ukuran 14dp (12px) yang digunakan sebagai informasi tambahan dan ukuran 13dp (10px) yang digunakan dalam kondisi yang tidak terlalu penting saja dikarenakan tingkat keterbacaan rendah dengan ukurannya yang terlalu kecil. Daftar ukuran teks yang digunakan beserta detail penggunaannya terdapat pada Gambar IV.7. dan Tabel IV.9.

Main Title (40dp - 32px)
Heading (28dp - 21px)
Heading (24dp - 18px)
Heading (22dp - 17px)
Heading (20dp - 15px)
Heading (18dp - 14px)
Paragraph (16dp - 12px)
Paragraph (14dp - 11px)
Paragraph (13dp - 10px)

Gambar IV.7. Hierarki ukuran teks pada prototipe aplikasi

Tabel IV.9. Daftar ukuran teks pada prototipe aplikasi

Ukuran Teks	Penggunaan pada Prototipe Aplikasi
<i>Main Title</i> (40dp – 32px)	Judul pada halaman-halaman awal untuk masuk ke dalam akun pribadi.
<i>Heading 1</i> (28dp – 21px)	Keterangan nama pengguna pada halaman beranda utama.
<i>Heading 2</i> (24dp – 18 px)	Judul <i>app bar</i> pada keseluruhan halaman.
<i>Heading 3</i> (22dp – 17px)	Judul utama pada beberapa halaman dengan keterangan teks yang lebih panjang untuk menyesuaikan.
<i>Heading 4</i> (20dp – 15px)	Informasi judul pada <i>bottom sheet</i> .
<i>Heading 5</i> (18dp – 14px)	Subjudul untuk tiap <i>section</i> pada sebuah halaman.
<i>Paragraph 1</i> (16dp – 12px)	Informasi detail yang bersifat penting untuk pengguna.
<i>Paragraph 2</i> (14dp – 11px)	Informasi detail yang bersifat mendukung informasi utama.
<i>Paragraph 3</i> (13dp – 10px)	Informasi pendukung yang tidak terlalu penting.

Selain ukuran teks, ketebalan teks yang ada pada prototipe aplikasi juga memiliki pengaruh pada keterbacaan dengan sebagian besar kondisi teks menggunakan ketebalan *bold* (*weight: 700*) untuk memudahkan keterbacaan. Meskipun begitu, terdapat beberapa teks yang menggunakan ketebalan *medium* (*weight: 500*) dan hanya sedikit teks dengan ketebalan *regular* (*weight: 400*) dengan contoh perbandingannya beserta detail penggunaannya terdapat pada Gambar IV.8. dan Tabel IV.10.



Paragraph (Bold) w700 Paragraph (Medium) w500 Paragraph (Regular) w400

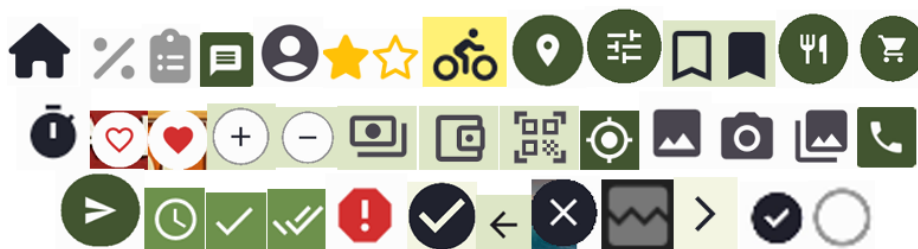
Gambar IV.8. Jenis ketebalan teks pada prototipe aplikasi

Tabel IV.10. Daftar penggunaan ketebalan teks pada prototipe aplikasi

Ketebalan Teks	Penggunaan pada Prototipe Aplikasi
<i>Bold</i> (w700)	Ketebalan teks utama yang digunakan untuk hampir keseluruhan teks pada prototipe aplikasi.
<i>Medium</i> (w500)	Penekanan sedang yang tidak terlalu dominan tetapi tetap penting untuk dibaca pengguna.
<i>Regular</i> (w400)	Keterangan minor seperti <i>note</i> pada produk yang dipesan.

4. Ikonografi

Pemilihan ikonografi yang ada pada prototipe aplikasi menyesuaikan dengan kebutuhan yang bertujuan untuk membantu pemahaman pengguna sekaligus untuk memperindah tampilan aplikasi. Penggunaan ikon dalam pengembangan prototipe aplikasi diambil dari kelas *Icons* yang tersedia pada Flutter dan juga dengan memanfaatkan *library FontAwesomeIcons* yang menyediakan berbagai macam jenis ikonografi yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Daftar ikonografi yang digunakan terdapat pada Gambar IV.9. dengan daftar lengkap dapat diakses pada [lampiran G](#) dari dokumen teknis.



Gambar IV.9. Daftar keseluruhan ikonografi pada prototipe aplikasi

Secara keseluruhan, ikonografi yang terdapat pada prototipe aplikasi sudah memberikan representasi terkait dengan fungsi dan makna dari masing-masing fitur yang ditampilkan. Ikon yang ada juga banyak menggunakan ikon *solid* yang bertujuan untuk membantu memudahkan penglihatan pengguna jika dibandingkan dengan ikon dengan model *outline*.

5. Shape Button

Perancangan bentuk tombol pada prototipe aplikasi dilakukan dengan memperhatikan bentuk dan ukuran yang disesuaikan dengan kemampuan penggunaan lansia. Tombol dirancang dengan ukuran yang cukup besar, jarak yang proporsional, kontras warna yang sesuai antara label teks dan latar belakang, hingga bentuk tombol dengan ujung *rounded*. Tombol juga memiliki efek umpan balik visual berupa *hover* yang ditunjukkan dengan perubahan warna ataupun bayangan saat disentuh dengan tujuan untuk memberikan interaksi umpan balik kepada pengguna ketika melakukan sebuah fungsi.

Kondisi dari *shape button* yang digunakan pada aplikasi dapat dilihat pada Gambar IV.10.



Gambar IV.10. Kondisi tombol pada prototipe aplikasi ketika normal ataupun muncul *hover* ketika ditekan

IV.2.5 Pengembangan *High-Fidelity Prototype*

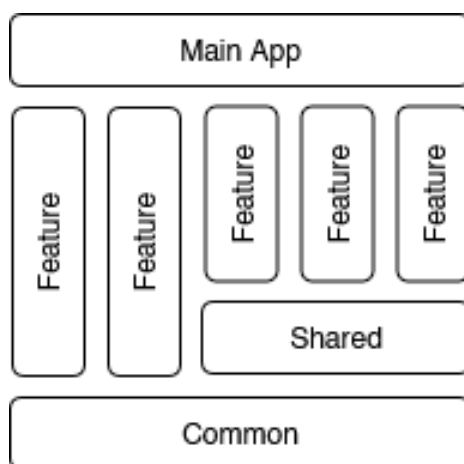
Pengembangan *high-fidelity prototype* pada keseluruhan aplikasi akan berfokus pada pengubahan *low-fidelity prototype* menjadi *high-fidelity prototype* dengan penambahan elemen visual seperti struktur *layout* dan navigasi, warna, tipografi, ikon, dan tombol. Informasi yang terdapat pada subbab ini antara lain penggunaan elemen *Component Materials* yang memanfaatkan fitur desain interaksi hasil perancangan pada *low-fidelity prototype* dengan daftar keseluruhan lengkap dapat diakses pada [lampiran H](#) dari dokumen teknis. Terdapat juga informasi mengenai kondisi visual dari prototipe dalam bentuk gambar halaman yang telah dirancang beserta detail terkait penerapan *UI Guidelines* yang mendasari pengembangan prototipe dengan detailnya dapat diakses pada [lampiran I](#) dari dokumen teknis.

Subbab ini juga memuat detail dari komponen teknis pada pengembangan aplikasi antara lain arsitektur yang digunakan untuk pengembangan aplikasi, pemetaan antara fitur desain interaksi dengan kelas pada proses pengembangan, pemetaan kelas dalam proses pengembangan terhadap kondisi layar, kebutuhan diagram seperti *use case diagram*, *class diagram* dan *database schema diagram*, serta daftar *library* yang digunakan untuk pengembangan.

IV.2.5.1 Arsitektur Pengembangan Aplikasi

Proses pengembangan modul *frontend* dilakukan dengan memanfaatkan sistem arsitektur yang bertujuan untuk mengatur pembagian tanggung jawab antar komponen secara jelas sehingga dapat mempermudah proses pengembangan dan *maintenance* pada aplikasi. Dalam pengembangan aplikasi, arsitektur yang

digunakan yaitu *Feature-Based Modular Architecture* yang membagi struktur proyek berdasarkan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi secara independen. Arsitektur ini dipilih karena dapat membantu penyusunan kode secara lebih modular untuk setiap fiturnya sehingga pengembangan dan pengujian tiap fungsionalitas dapat dilakukan secara terpisah tanpa memengaruhi fungsionalitas lainnya. Skema model untuk arsitektur yang digunakan terdapat pada Gambar IV.11.



Gambar IV.11. Skema model untuk *Feature-Based Modular Architecture*

Penggunaan model arsitektur ini dilakukan dengan membagi alur fungsionalitas utama aplikasi ke dalam struktur modul yang merepresentasikan masing-masing fitur secara spesifik. Setiap fitur kemudian memiliki direktori terpisah yang di dalamnya terdapat struktur *file* tersendiri yang terdiri atas tiga bagian yaitu *view* yang berfungsi sebagai tampilan utama, *widget* yang berfungsi sebagai komponen pendukung untuk digunakan pada tampilan utama, dan *controller* yang berfungsi untuk penanganan logika berupa pengambilan data yang terdapat pada direktori *database* untuk kemudian ditampilkan pada *view*.

Penggunaan arsitektur *Feature-Based Modular Architecture* untuk pengembangan aplikasi memiliki beberapa direktori utama yang menyusun struktur proyek antara lain sebagai berikut.

1. *Assets*

Direktori *assets* digunakan untuk menyimpan semua berkas statis seperti *font*, logo aplikasi, gambar *splash screen*, dan gambar untuk data uji coba. Berbagai berkas ini kemudian akan digunakan untuk mendukung tampilan visual ataupun sebagai data yang ditampilkan dalam aplikasi.

2. *Config*

Direktori *config* digunakan untuk mengatur konfigurasi yang bersifat global pada aplikasi antara lain pengaturan *routing* untuk navigasi antar halaman pada aplikasi dan konstanta global untuk digunakan pada keseluruhan fitur aplikasi.

3. *Database*

Direktori *database* digunakan untuk menyusun struktur basis data dan menyimpan data uji coba yang akan ditampilkan pada aplikasi.

4. *Features*

Direktori *features* digunakan sebagai direktori utama untuk mengatur pengembangan terhadap setiap fungsionalitas yang ada pada aplikasi. Setiap fungsionalitas yang ada memiliki *subfolder* yang dibagi menjadi fitur-fitur dan daftar halaman yang lebih spesifik. Komponen *file* seperti *view*, *widget*, dan *controller* juga dikembangkan pada direktori ini.

5. *Shared*

Direktori *shared* digunakan untuk menyimpan komponen dan utilitas yang bersifat *reusable* untuk dapat digunakan kembali di seluruh fitur aplikasi tanpa perlu dibuat ulang pada setiap modulnya. Direktori ini memiliki tiga *subfolder* utama yaitu *styles* yang berisi pengaturan terhadap teks dan warna, *utils* yang berisi fungsi-fungsi ataupun kelas bantuan untuk operasi logika umum yang dapat digunakan pada kelas utama, dan *widgets* yang berisi komponen UI generik seperti *app bar*, *button*, *cards*, hingga *dialogs* yang dapat digunakan pada berbagai macam kelas yang ada pada aplikasi.

Untuk daftar keseluruhan detail dari struktur direktori pengembangan aplikasi dapat diakses pada [lampiran J](#) dari dokumen teknis.

IV.2.5.2 Pemetaan Fitur Desain Interaksi terhadap Kelas dan Tampilan Halaman

Pengembangan berbagai fitur desain interaksi yang telah ditentukan pada tahap *high-fidelity prototype* dilakukan dengan membentuk kelas-kelas maupun memanfaatkan *widget* yang tersedia untuk membentuk elemen antarmuka sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan fitur desain tersebut kemudian dapat dipetakan terhadap berbagai kelas yang dibentuk maupun *widget* yang digunakan untuk membentuk representasi dari implementasi yang jelas. Daftar pemetaan ini dapat diakses pada [lampiran K](#) dari dokumen teknis.

Selain itu, modul *frontend* yang dikembangkan pada *high-fidelity prototype* aplikasi juga memerlukan keterkaitan antar kelas dengan berbagai fungsi yang berbeda, seperti pengaturan struktur tampilan, pengelolaan logika, serta penggunaan komponen pendukung untuk pembentukan keseluruhan halaman. Berdasarkan kebutuhan tersebut, diperlukan adanya pemetaan antara kelas-kelas yang dikembangkan dengan kondisi tampilan yang dihasilkan untuk mengidentifikasi peran masing-masing kelas dalam proses pembentukan tampilan.

Pembentukan setiap halaman dalam aplikasi dilakukan melalui kombinasi beberapa komponen utama, yaitu *view* sebagai tampilan utama halaman, *widget* sebagai elemen UI pendukung yang bersifat *reusable*, *controller* sebagai pengelola logika dan alur data, serta *utils* sebagai kumpulan fungsi pendukung. Daftar lengkap pemetaan antara tampilan aplikasi dengan kelas-kelas yang digunakan berdasarkan masing-masing kebutuhan fungsionalitas aplikasi dapat diakses pada [lampiran L](#) dari dokumen teknis.

IV.2.5.3 Class Diagram

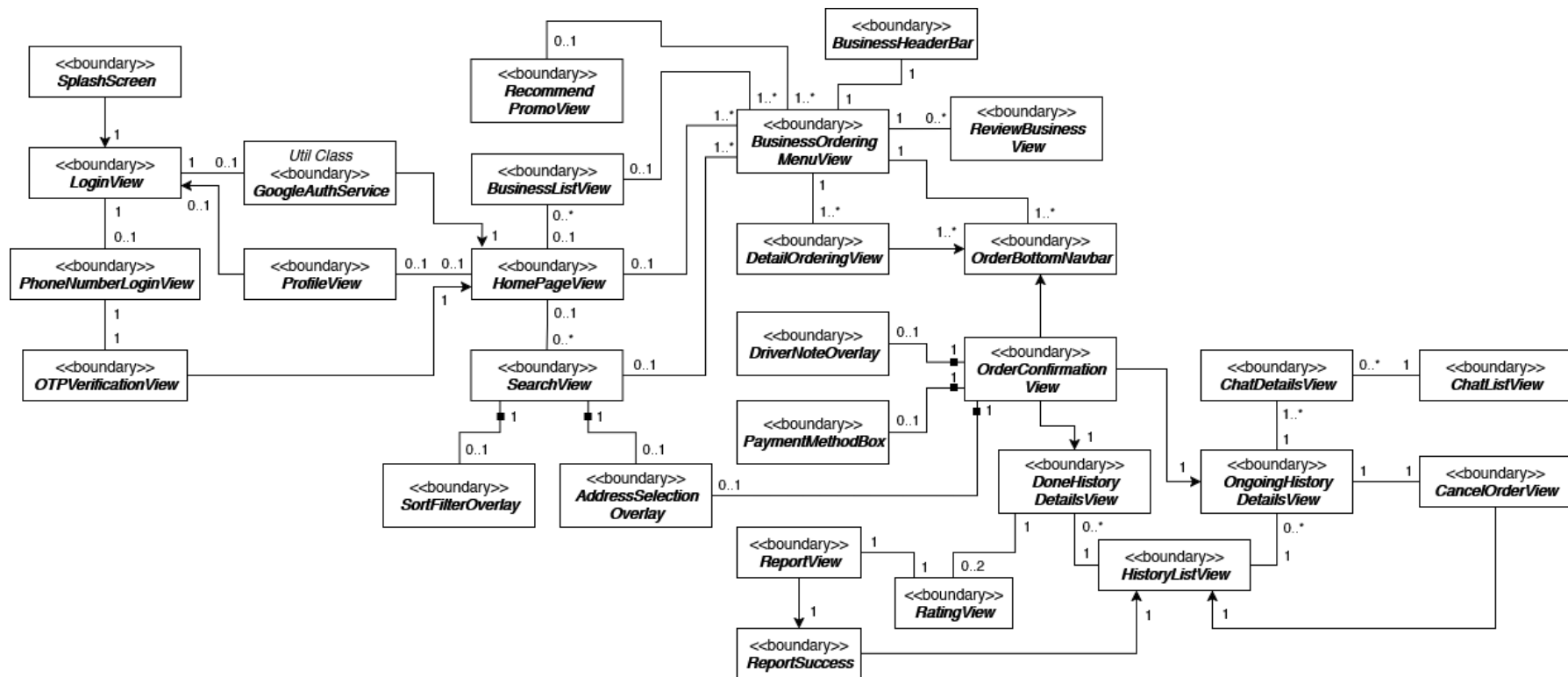
Penyusunan *class diagram* dirancang untuk keseluruhan halaman yang terdapat dalam aplikasi berdasarkan pemetaan kelas sebelumnya. Keseluruhan *class diagram* yang dirancang akan merepresentasikan struktur kelas yang digunakan untuk pengembangan halaman pada aplikasi.

Perancangan *class diagram* yang terdapat pada subbab ini bersifat global berdasarkan pemetaan kelas utama khususnya kelas *view* yang digunakan untuk menampilkan antarmuka pengguna pada setiap halaman aplikasi. Adapun untuk keseluruhan detail daftar *class diagram* yang dikembangkan pada setiap halaman dari *high-fidelity prototype* aplikasi dapat diakses pada lampiran M dari dokumen teknis. Daftar pemetaan halaman *high-fidelity prototype* terhadap kelas *view* yang akan digunakan untuk perancangan *class diagram* secara global terdapat pada Tabel IV.11.

Tabel IV.11. Daftar pemetaan halaman *high-fidelity prototype* terhadap *view class* yang digunakan

HF-ID	View Class	HF-ID	View Class	HF-ID	View Class
HF-01	<i>SplashScreen</i>	HF-12	<i>ReviewBusiness View</i>	HF-23	<i>DoneHistory DetailsView</i>
	<i>LoginView</i>				
HF-02	<i>PhoneNumber LoginView</i>	HF-13	<i>Business HeaderBar</i>	HF-24	<i>RatingView</i>
HF-03	<i>OTP Verification View</i>	HF-14	<i>DetailOrdering View</i>	HF-25	<i>HistoryList View</i>
HF-04	<i>HomePage View</i>	HF-15	<i>OrderBottom Navbar</i>	HF-26	<i>OngoingHistory DetailsView</i>
HF-05	<i>ProfileView</i>	HF-16	<i>Order Confirmation View</i>	HF-27	<i>CancelOrder View</i>
HF-06	<i>BusinessList View</i>	HF-17	<i>Address Selection Overlay</i>	HF-28	<i>OngoingHistory DetailsView</i>
HF-07	<i>BusinessList View</i>	HF-18	<i>DriverNote Overlay</i>	HF-29	<i>ChatListView</i>
HF-08	<i>SearchView</i>	HF-19	<i>PaymentMethod Box</i>	HF-30	<i>ChatDetails View</i>
HF-09	<i>Address Selection Overlay</i>	HF-20	<i>Recommend PromoView</i>	HF-31	<i>ReportView</i>
					<i>ReportSuccess</i>
HF-10	<i>SortFilter Overlay</i>	HF-21	<i>BusinessList View</i>		
HF-11	<i>Business Ordering MenuView</i>	HF-22	<i>HistoryListView</i>		

Daftar pemetaan yang ada kemudian dibentuk menjadi *class diagram* yang bersifat global dengan tipe *boundary class* untuk menggambarkan struktur layar yang ada pada sistem secara keseluruhan dengan bentuk diagram pada Gambar IV.12.



Gambar IV.12. *Class diagram* global pada pengembangan aplikasi

Terdapat informasi tambahan terkait dengan diagram yaitu adanya penggunaan satu kelas *util* eksternal yaitu kelas *GoogleAuthService* yang digunakan untuk proses *login* dengan akun Google.

IV.2.5.4 Relational Database Diagram

Relational database diagram digunakan untuk menyusun struktur basis data yang digunakan pada sistem keseluruhan pengembangan aplikasi. Pada pengembangan, terdapat total sebanyak 21 tabel yang terbentuk dengan keseluruhannya merepresentasikan berbagai entitas pada sistem. Keseluruhan daftar nama tabel beserta atribut terdapat pada Tabel IV.12.

Tabel IV.12. Daftar tabel dan atribut pada *relational database diagram*

D-ID	Nama Tabel	Atribut	Kebutuhan fungsionalitas sistem terkait
D-01	<i>BusinessList</i>	<i>business_id</i> (Primary Key)	KF-03, KF-04, KF-05, KF-07, KF-08, KF-20
		<i>business_name</i>	
		<i>business_type</i>	
		<i>business_image</i>	
		<i>business_rating</i>	
		<i>business_distance</i>	
		<i>business_address</i>	
		<i>business_open_hours</i>	
		<i>business_close_hours</i>	
		<i>estimated_delivery</i>	
		<i>service_fee</i>	
D-02	<i>BusinessPromoList</i>	<i>business_id</i> (Foreign Key ke D-01)	KF-05, KF-08
		<i>discount_number</i>	
		<i>is_free_shipment</i>	
D-03	<i>RecommendBusinessList</i>	<i>business_id</i> (Foreign Key ke D-01)	KF-03, KF-05, KF-08
		<i>recommend_category</i>	
D-04	<i>BusinessFavoritesList</i>	<i>business_id</i> (Foreign Key ke D-01)	KF-05, KF-06, KF-07, KF-08
D-05	<i>AddressList</i>	<i>address_id</i> (Primary Key)	KF-04, KF-11, KF-14, KF-15
		<i>address_name</i>	
		<i>address_detail</i>	
		<i>is_bookmarked</i>	
D-06	<i>ProductList</i>	<i>product_id</i> (Primary Key)	KF-09, KF-10
		<i>product_name</i>	
		<i>product_description</i>	
		<i>product_image</i>	
		<i>product_price</i>	

Tabel IV.12. Daftar tabel dan atribut pada *relational database diagram* (lanjutan)

D-ID	Nama Tabel	Atribut	Kebutuhan fungsionalitas sistem terkait
D-07	<i>AddOnsList</i>	<i>add_ons_id</i> (Primary Key)	KF-09, KF-10
		<i>add_ons_name</i>	
		<i>add_ons_price</i>	
D-08	<i>BusinessProductList</i>	<i>business_id</i> (Foreign Key ke D-01)	KF-09, KF-10
		<i>product_id</i> (Foreign Key ke D-06)	
		<i>add_ons_id</i> (Foreign Key ke D-07)	
		<i>is_empty</i>	
D-09	<i>RecommendProductList</i>	<i>business_id</i> (Foreign Key ke D-01)	KF-09, KF-10
		<i>product_id</i> (Foreign Key ke D-06)	
D-10	<i>DriverList</i>	<i>driver_id</i> (Primary Key)	KF-12, KF-14, KF-15, KF-17
		<i>driver_name</i>	
		<i>driver_image</i>	
		<i>driver_rating</i>	
		<i>driver_phone_number</i>	
D-11	<i>HistoryOrderList</i>	<i>history_id</i> (Primary Key)	KF-10, KF-11, KF-12, KF-13, KF-14, KF-15, KF-16, KF-18, KF-19
		<i>business_id</i> (Foreign Key ke D-01)	
		<i>driver_id</i> (Foreign Key ke D-10)	
		<i>driver_note</i>	
		<i>order_date</i>	
		<i>address_receiver</i>	
		<i>estimated_arrival_time</i>	
		<i>delivery_fee</i>	
		<i>payment_method</i>	
D-12	<i>HistoryList</i>	<i>Status</i>	KF-10, KF-15, KF-19
		<i>history_id</i> (Foreign Key ke D-11)	
		<i>product_id</i> (Foreign Key ke D-06)	
		<i>qty_product</i>	
D-13	<i>HistoryAddOnsList</i>	<i>Notes</i>	KF-10, KF-15, KF-19
		<i>history_id</i> (Foreign Key ke D-11)	
D-14	<i>HistoryRatingList</i>	<i>add_ons_id</i> (Foreign Key ke D-07)	KF-21
		<i>history_id</i> (Foreign Key ke D-11)	
		<i>rating_type</i>	
		<i>rating_date</i>	
D-15	<i>HistoryRatingImageList</i>	<i>rating_number</i>	KF-21
		<i>rating_comment</i>	
		<i>history_id</i> (Foreign Key ke D-11)	
D-15	<i>HistoryRatingImageList</i>	<i>rating_type</i>	KF-21
		<i>rating_image</i>	

Tabel IV.12. Daftar tabel dan atribut pada *relational database diagram* (lanjutan)

D-ID	Nama Tabel	Atribut	Kebutuhan fungsionalitas sistem terkait
D-16	<i>OtherUserRatingList</i>	<i>rating_id</i> (Primary Key)	KF-21, KF-22
		<i>business_id</i> (Foreign Key ke D-01)	
		<i>username</i>	
		<i>userimage</i>	
		<i>rating_date</i>	
		<i>rating_number</i>	
		<i>rating_comment</i>	
D-17	<i>OtherUserRatingImageList</i>	<i>rating_id</i> (Foreign Key ke D-16)	KF-22, KF-22
		<i>rating_image</i>	
D-18	<i>ChatList</i>	<i>chat_id</i> (Primary Key)	KF-17, KF-18
		<i>driver_id</i> (Foreign Key ke D-10)	
		<i>is_user</i>	
		<i>message_text</i>	
		<i>message_time</i>	
D-19	<i>NumberMessageReceivedList</i>	<i>driver_id</i> (Foreign Key ke D-10)	KF-17
		<i>number_message_received</i>	
D-20	<i>ReportList</i>	<i>report_id</i> (Primary Key)	(tambahan berdasarkan pengujian <i>low-fidelity</i>)
		<i>business_id</i> (Foreign Key ke D-01)	
		<i>driver_id</i> (Foreign Key ke D-10)	
		<i>report_reason</i>	
		<i>report_description</i>	
D-21	<i>ReportImageList</i>	<i>report_id</i> (Foreign Key ke D-22)	(tambahan berdasarkan pengujian <i>low-fidelity</i>)
		<i>report_image</i>	

Keseluruhan detail informasi terkait dengan penjelasan detail tabel beserta setiap atribut yang digunakan dapat diakses pada lampiran N dari dokumen teknis.

Daftar tabel, atribut, beserta relasional yang telah disusun kemudian dapat divisualisasikan dalam bentuk *relational database diagram* yang terdapat pada Gambar IV.13.

dengan menggunakan kelas *controller* untuk kemudian digunakan dalam proses pengolahan data pada aplikasi. Contoh potongan kode yang menunjukkan implementasi dari *database table* pada pengembangan aplikasi terdapat pada Gambar IV.14.

```
final List<Map<String, dynamic>> businessListTable = [
  {
    'business_id': 2,
    'business_name': 'Supermarket Harmoni',
    'business_type': 'market',
    'business_image': 'assets/images/dummy/market/supermarketharmoni.webp',
    'business_rating': 4.8,
    'business_distance': 1.43,
    'business_address': 'Jl. Pasar Induk No. 456, RT 03 RW 07, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi, Jawa Barat 17134',
    'business_open_hour': DateTime(2025, 1, 1, 8, 0),
    'business_close_hour': DateTime(2025, 1, 1, 21, 0),
    'estimated_delivery': '20-30 menit',
    'service_fee': 5000,
  },
];
```

Gambar IV.14. Contoh implementasi *database table* pada pengembangan aplikasi

Proses pengolahan data yang terdapat pada aplikasi meliputi empat proses utama yaitu penyimpanan (*Create*), pembacaan (*Read*), pembaruan (*Update*), dan penghapusan (*Delete*) pada data. Dalam mendukung proses tersebut, terdapat pemetaan untuk setiap halaman yang dikembangkan pada *high-fidelity prototype* aplikasi dengan setiap tabel basis data terkait beserta proses yang dilakukan dengan daftarnya dapat diakses pada [lampiran O](#) dari dokumen teknis.

IV.2.6 Pengujian *High-Fidelity Prototype*

Pengujian terhadap *high-fidelity prototype* dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh evaluasi terkait kualitas, kenyamanan, serta relevansi antara rancangan antarmuka yang dikembangkan dengan kebutuhan pengguna. Pengujian terhadap *high-fidelity prototype* juga bertujuan untuk menilai kesesuaian prototipe dalam memenuhi komponen *usability goals* dan *user experience goals* yang telah ditetapkan sebelumnya.

IV.2.6.1 Perencanaan Pengujian *High-Fidelity Prototype*

Proses pengujian terhadap *high-fidelity prototype* akan dilakukan dengan menggunakan metode *usability testing* untuk mendapatkan evaluasi dari prototipe

aplikasi yang telah dikembangkan. Pengujian akan dilakukan dengan melibatkan sebanyak lima responden (Nielsen, 2000) yang berasal dari kelompok target pengguna yaitu masyarakat lansia untuk menyelesaikan beberapa tugas (*task*) yang merepresentasikan skenario penggunaan aplikasi secara nyata. Pengguna kemudian diminta untuk memberikan umpan balik terkait dengan masukan dan evaluasi dari keseluruhan penggunaan prototipe yang kemudian akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada iterasi berikutnya.

Terdapat beberapa tahapan umum yang dilakukan dalam pengujian *usability testing* antara lain sebagai berikut.

1. Perencanaan

Perencanaan dilakukan untuk mengidentifikasi metrik pengujian yang sesuai untuk pemenuhan aspek *usability* dan *UX goals* yang telah ditentukan dengan daftar pemetaan pada Tabel IV.13.

Tabel IV.13. Pemetaan metrik pengujian dengan *usability* dan *UX goals*

<i>Goals</i>		<i>Metrics</i>	<i>Reference</i>
<i>Usability Goals</i>	<i>Effective to use</i>	<i>Task Completion Rate</i>	ISO/IEC 25022:2016
	<i>Efficient to use</i>	<i>Time on Task</i>	ISO/IEC 25022:2016
	<i>Safe to use</i>	<i>Number of Errors</i>	ISO/IEC 25022:2016
	<i>Enjoyable to use</i>	<i>Customer Satisfaction Score (CSAT)</i>	(Sharp, 2023)
	<i>Easy to learn</i>	<i>Single Ease Questions (SEQ)</i>	ISO/IEC 25022:2016
<i>User Experience Goals</i>	<i>Helpful</i>	<i>Intrinsic Motivation Inventory (IMI: value/usefulness)</i>	(Ryan, 1982)
	<i>Engaging</i>	<i>System Usability Scale (SUS)</i>	(Rahmawati, Prasetyo, 2025)

2. Pelaksanaan pengujian

Proses keseluruhan pelaksanaan pengujian *usability testing* untuk *High-Fidelity Prototype* akan dibagi menjadi beberapa tahapan dengan daftar sebagai berikut.

a. Pendahuluan

Pengujian diawali dengan pengenalan diri dan penjelasan singkat mengenai tujuan dan prosedur dari pengujian yang dilakukan serta memberikan *overview* dari aplikasi yang dikembangkan.

b. Eksplorasi awal

Responden kemudian diberikan kesempatan selama beberapa menit untuk melakukan eksplorasi awal secara bebas terhadap aplikasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu responden dalam mengenali struktur dan fitur yang terdapat pada aplikasi serta membangun persepsi awal dari penggunaan sebelum menjalankan berbagai tugas (*task*) yang telah ditentukan.

c. Penyelesaian tugas (*task*) dan pengisian kuesioner SEQ

Responden kemudian akan diminta untuk menyelesaikan sejumlah tugas (*task*) yang telah disiapkan sebelumnya dengan setiap *task* akan diberikan arahan secara langsung. Secara keseluruhan, terdapat 16 *task* yang diberikan kepada pengguna dengan daftar pada Tabel IV.14.

Tabel IV.14. Daftar penyelesaian *task* pada *usability testing*

T-ID	Daftar Task
T-01	Masuk ke dalam akun pribadi yang dimiliki pengguna.
T-02	Memilih restoran ataupun pusat belanja yang direkomendasikan.
T-03	Memilih restoran ataupun pusat belanja yang terdapat promo diskon ataupun gratis ongkos pengiriman.
T-04	Memilih restoran ataupun pusat belanja secara spesifik dengan menu pencarian.
T-05	Memilih restoran ataupun pusat belanja berdasarkan alamat pengantaran dan kondisi <i>sorting</i> .
T-06	Melakukan pemilihan makanan ataupun belanjaan pada salah satu restoran atau pusat belanja.
T-07	Melakukan pemesanan pada makanan ataupun belanjaan yang telah dipilih sebelumnya.
T-08	Melakukan pengecekan detail status terhadap pesanan yang baru saja dilakukan.
T-09	Melakukan pembatalan terhadap pemesanan yang sudah dilakukan.
T-10	Melakukan percakapan dengan pengemudi yang mengirimkan pesanan.
T-11	Melakukan pengecekan terhadap pesanan yang sudah selesai dikirimkan.
T-12	Melakukan pemberian <i>rating</i> penilaian dan komentar pada pengemudi dan restoran ataupun pusat belanja yang dipesan.
T-13	Melakukan pengecekan terhadap <i>rating</i> penilaian dan komentar yang diberikan sebelumnya.

Tabel IV.14. Daftar penyelesaian *task* pada *usability testing* (lanjutan)

T-ID	Daftar Task
T-14	Melakukan pengecekan terhadap keseluruhan <i>rating</i> dan komentar dari sebuah restoran ataupun pusat belanja.
T-15	Menandai restoran ataupun pusat belanja sebagai favorit dan melakukan pengecekan daftarnya.
T-16	Melaporkan pengemudi dan restoran ataupun pusat belanja yang memberikan pelayanan tidak memuaskan.

Daftar lengkap dari informasi *task* yang diberikan kepada responden dapat diakses pada lampiran P.1. dari dokumen teknis.

Pada setiap tugas yang diselesaikan, terdapat beberapa informasi penting yang dicatat untuk pengukuran antara lain tingkat keberhasilan penyelesaian tugas, durasi waktu penyelesaian tugas, dan jumlah *error* yang terjadi ketika responden menyelesaikan tugas. Responden juga kemudian akan diminta untuk melakukan pengisian kuesioner SEQ untuk memberikan penilaian terkait dengan tingkat kemudahan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Daftar keseluruhan pertanyaan untuk kuesioner SEQ dapat diakses pada lampiran P.2. dari dokumen teknis.

d. Pengisian *post-test* kuesioner (IMI, SUS, dan CSAT)

Responden kemudian akan melakukan pengisian kuesioner untuk memberikan penilaian akhir terhadap keseluruhan penggunaan aplikasi dengan daftar pertanyaan berdasar pada metrik yang telah ditentukan sebelumnya yaitu *Intrinsic Motivation Inventory*, *System Usability Scale*, dan *Customer Satisfaction Score* dengan daftar keseluruhan pertanyaan dapat diakses pada lampiran P.2. dari dokumen teknis.

e. *Post-test* wawancara

Tahapan terakhir dari pengujian yaitu responden akan diminta untuk menjawab pertanyaan umum terkait dengan pengalaman interaksi pengguna ketika menggunakan aplikasi dengan tujuan untuk menemukan *insight* yang lebih mendalam terkait dengan persepsi pengguna sehingga dapat membantu identifikasi secara lebih mendalam untuk aspek perbaikan pada iterasi berikutnya.

3. Analisis hasil pengujian

Proses analisis dilakukan setelah mendapatkan informasi data jawaban kuantitatif melalui pengisian kuesioner maupun kualitatif melalui wawancara. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan serta penentuan terhadap perbaikan dan pengembangan prototipe aplikasi untuk iterasi berikutnya.

IV.2.6.2 Hasil Pengujian *High-Fidelity Prototype* Iterasi Pertama

Berdasarkan proses pengujian *usability testing* dan analisis hasil yang dilakukan pada *high-fidelity prototype* untuk iterasi pertama dengan keseluruhan detail hasil dapat diakses pada lampiran Q dari dokumen teknis, terdapat beberapa hasil yang didapatkan berkaitan dengan pengukuran ketercapaian pada *usability goals* dan *user experience goals* yang telah ditentukan dengan daftar sebagai berikut.

1. *Effective to use*

Pengukuran terhadap *usability goals* untuk *effective to use* menunjukkan efektivitas dari aplikasi yang dikembangkan untuk dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan *task* yang diberikan secara tepat. Parameter metrik untuk mengukur ketercapaian yaitu menggunakan *task completion rate* dengan tingkat efektivitas didapat berdasarkan keberhasilan pengguna dalam menyelesaikan *task* yang ditentukan. Pengguna akan mendapatkan nilai 1 jika berhasil untuk menyelesaikan keseluruhan tugas dengan tepat, 0.5 jika menyelesaikan tugas dengan mengalami kesalahan kecil, dan 0 jika gagal menyelesaikan tugas. Nilai efektivitas untuk keseluruhan *task* kemudian akan dihitung dengan rumus berikut.

$$Effectiveness (\%) = \frac{Skor\ Sukses\ (1) + Skor\ Parsial\ (0.5)}{Total\ Skor} \quad (4.1)$$

Keseluruhan skor keberhasilan pengguna dalam menyelesaikan *task* yang ditentukan terdapat pada Tabel IV.15.

Tabel IV.15. Daftar skor keberhasilan penyelesaian *task* iterasi I

Daftar Penyelesaian <i>Task</i>	I	II	III	IV	V	Completion Rate
<i>Task 1</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Task 2</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Task 3</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Task 4</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Task 5</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Task 6</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Task 7</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Task 8</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Task 9</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Task 10</i>	0.5	1	1	1	1	0.9
<i>Task 11</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Task 12</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Task 13</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Task 14</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Task 15</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Task 16</i>	1	1	1	1	1	1
Rata-rata keberhasilan						0,99375

Berdasarkan skor yang didapat, tingkat keberhasilan pada pengguna untuk menyelesaikan *task* yang diberikan sudah tinggi dengan persentase mencapai 99,375% dengan keseluruhan *task* sudah dapat diselesaikan dengan baik yang menunjukkan aplikasi sudah efektif untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan berbagai *task* yang diberikan. Meskipun demikian, terdapat satu responden yang mengalami kendala pada penyelesaian *task* 10 yaitu sempat mengalami *error* terkait dengan pengiriman pesan teks secara beruntun dikarenakan kesalahan *handling* pada aplikasi. Kesalahan ini menjadi salah satu catatan yang perlu diperhatikan untuk perbaikan aplikasi pada iterasi berikutnya.

2. *Efficient to use*

Pengukuran terhadap *usability goals* untuk *efficient to use* menunjukkan efisiensi dari aplikasi yang dikembangkan untuk dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan *task* yang diberikan secara cepat dengan waktu seminimal mungkin. Parameter metrik untuk mengukur ketercapaian yaitu menggunakan *time on task* dengan tingkat efisiensi didapat berdasarkan durasi waktu penyelesaian dari *task* yang ditentukan.

Pengukuran waktu yang dilakukan pada metrik pengujian ini dihitung berdasarkan semua kemungkinan kondisi penyelesaian tugas yang tersedia pada aplikasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa efisiensi aplikasi diukur secara menyeluruh dan tidak bias terhadap satu metode tertentu saja. Keseluruhan durasi waktu keberhasilan pengguna dalam menyelesaikan *task* yang ditentukan terdapat pada Tabel IV.16.

Tabel IV.16. Daftar durasi waktu keberhasilan penyelesaian *task* iterasi I

Daftar Penyelesaian <i>Task</i>	I	II	III	IV	V	Total Time	Average Time
Task 1 (<i>Login</i> dengan Google)	1,77	1,78	1,93	1,56	1,48	8,52	1,70
Task 1 (<i>Login</i> dengan OTP)	30,58	20,75	25,52	18,56	20,25	115,66	23,13
Task 2	0,64	1,15	1,2	0,62	1,92	5,53	1,11
Task 3	2,72	2,89	2,52	3,05	2,73	13,91	2,78
Task 4 (mencari restoran)	9,16	8,65	10,3	9,76	7,71	45,58	9,12
Task 4 (mencari pusat belanja)	10,05	9,41	9,62	9,22	9,88	48,18	9,64
Task 5 (memilih alamat)	20,81	14,73	17,14	15,15	10,02	77,85	15,57
Task 5 (melakukan <i>sorting</i>)	4,47	4,32	6,91	3,99	5,18	24,87	4,97
Task 6 (memilih produk langsung)	3,98	3,94	3,46	3,66	2,75	17,79	3,56
Task 6 (memilih produk dengan <i>note</i>)	20,1	8,23	19,54	15,31	11,07	74,25	14,85
Task 7 (memberikan <i>note</i> pengemudi)	8,1	7,93	9,36	6,05	5,41	36,85	7,37
Task 7 (menentukan metode pembayaran)	4,38	3,13	4,69	3,74	2,24	18,18	3,64
Task 7 (melakukan pemesanan)	3,17	2,64	3,32	2,73	2,33	14,19	2,84
Task 8	7,28	8,12	9,44	8,32	7,65	40,81	8,16
Task 9	16,59	8,17	14,33	9,35	7,38	55,82	11,16
Task 10 (mengirim pesan teks)	7,9	4,05	6,88	8,76	6,84	34,43	6,89
Task 10 (mengirim pesan gambar)	13,15	10,62	12,92	12,71	10,33	59,73	11,95
Task 11	6,16	6,14	4,77	3,84	4,25	25,16	5,03
Task 12	12,19	8,46	13,69	15,89	11,55	61,78	12,36
Task 13	6,53	4,03	4,63	5,04	3,77	24	4,80
Task 14	11,44	6,72	10,6	5,67	5,35	39,78	7,96

Tabel IV.16. Daftar durasi waktu keberhasilan penyelesaian *task* iterasi I
(lanjutan)

Daftar Penyelesaian <i>Task</i>	I	II	III	IV	V	Total Time	Average Time
Task 15 (menandai favorit)	3,42	2,66	3,35	1,93	1,51	12,87	2,57
Task 15 (mengecek daftar favorit)	8,76	8,21	9,45	8,16	7,28	41,86	8,37
Task 16	25,02	16,68	20,13	19,78	14,11	95,72	19,14
Total	238,37	173,41	225,7	192,85	162,99	993,32	198,664

Berdasarkan durasi waktu yang didapat, durasi yang ada sudah menunjukkan penyelesaian *task* oleh pengguna sudah dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat yang menunjukkan bahwa aplikasi sudah efisien dalam membantu pengguna untuk menyelesaikan berbagai *task* yang diberikan. Meskipun demikian, terdapat beberapa *task* yang berkaitan dengan pengisian yang memerlukan penyelesaian dengan waktu yang relatif lebih lama seperti task 1 untuk proses *login* akun dengan menggunakan OTP, *task* 5 untuk memilih alamat dengan pencarian, *task* 6 untuk memilih produk yang ingin dibeli dengan menambahkan *note*, *task* 10 untuk mengirimkan pesan dengan gambar, *task* 12 untuk pemberian *rating*, dan *task* 16 untuk pemberian laporan. Faktor yang menyebabkan beberapa *task* ini menjadi lebih lama untuk diselesaikan antara lain karena pengguna harus memikirkan masukan yang diberikan, durasi waktu untuk mengetik ataupun mengirimkan gambar, dan faktor terjadinya kesalahan dalam proses ketika pengguna mengetik masukan. Meskipun hasil waktu yang didapatkan sudah cukup efisien, masih tetap diperlukan evaluasi dengan fokus untuk mengoptimalkan waktu pada beberapa *task* yang berkaitan dengan komponen perbaikan pada iterasi selanjutnya.

3. *Safe to use*

Pengukuran terhadap *usability goals* untuk *safe to use* menunjukkan kondisi aplikasi untuk dapat meminimalisir terjadinya kesalahan fatal yang berdampak pada penggunaan secara keseluruhan. Aspek ini penting untuk memastikan

keamanan pengguna saat menggunakan aplikasi untuk menghindari kesalahan fatal dalam penggunaan. Parameter metrik untuk mengukur ketercapaian yaitu menggunakan *number of errors* dengan tingkat keamanan diukur berdasarkan jumlah *error* yang terjadi pada pengguna ketika menyelesaikan keseluruhan *task* yang ditentukan. Adapun beberapa kondisi yang dianggap sebagai kesalahan antara lain ketika pengguna memilih tombol yang salah dalam penyelesaian *task*, kegagalan dalam proses ataupun penekanan tombol berulang akibat tidak jelasnya umpan balik yang diberikan oleh aplikasi. Keseluruhan jumlah *error* yang terjadi pada pengguna ketika menyelesaikan *task* yang ditentukan terdapat pada Tabel IV.17.

Tabel IV.17. Daftar jumlah *error* dalam penyelesaian *task* iterasi I

Daftar Penyelesaian <i>Task</i>	I	II	III	IV	V	Total <i>Error</i>
<i>Task 1</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Task 2</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Task 3</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Task 4</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Task 5</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Task 6</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Task 7</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Task 8</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Task 9</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Task 10</i>	1	0	0	0	0	1
<i>Task 11</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Task 12</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Task 13</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Task 14</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Task 15</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Task 16</i>	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan jumlah *total error* yang didapat, jumlah yang ada sudah menunjukkan bahwa aplikasi sudah aman untuk digunakan dan dapat membantu pengguna untuk menghindari terjadinya kesalahan yang bersifat fatal. Meskipun demikian, terdapat satu responden yang mengalami *error* sebanyak 1 kali ketika melakukan *task 10* dengan penekanan tombol pengiriman pesan berulang akibat kegagalan dalam melakukan aksi pengiriman pesan beruntun dikarenakan kesalahan *handling* pada aplikasi.

Kesalahan ini menjadi salah satu catatan yang perlu diperhatikan untuk perbaikan aplikasi pada iterasi berikutnya.

Selain perhitungan pada jumlah *error*, pada pengembangan aplikasi sendiri juga sudah memberikan sistem yang mendukung keamanan pengguna antara lain dengan penyediaan verifikasi OTP, *dialog* untuk mengonfirmasi hal-hal penting seperti *logout*, pembatalan pesanan, dan pelaporan, hingga pemberian pesan dalam bentuk *snackbar* dan *toast* ketika pengguna berhasil ataupun gagal dalam melakukan aksi agar pengguna dapat menerima informasi umpan balik secara lebih jelas.

4. *Enjoyable to use*

Pengukuran terhadap *usability goals* untuk *enjoyable to use* menunjukkan tingkat penerimaan dari aplikasi yang dikembangkan terhadap target pengguna yaitu masyarakat dengan kelompok umur lansia. Parameter metrik untuk mengukur ketercapaian yaitu menggunakan *Customer Satisfaction Score* dengan tingkat kepuasan pengguna dalam penggunaan aplikasi didapat berdasarkan hasil skor penilaian dan saran yang diberikan. Keseluruhan daftar skor yang diberikan pengguna pada parameter pengujian ini terdapat pada Tabel IV.18.

Tabel IV.18. Daftar skor metrik pengujian *CSAT* iterasi I

Responden	I	II	III	IV	V
Skor	5	5	4	5	5

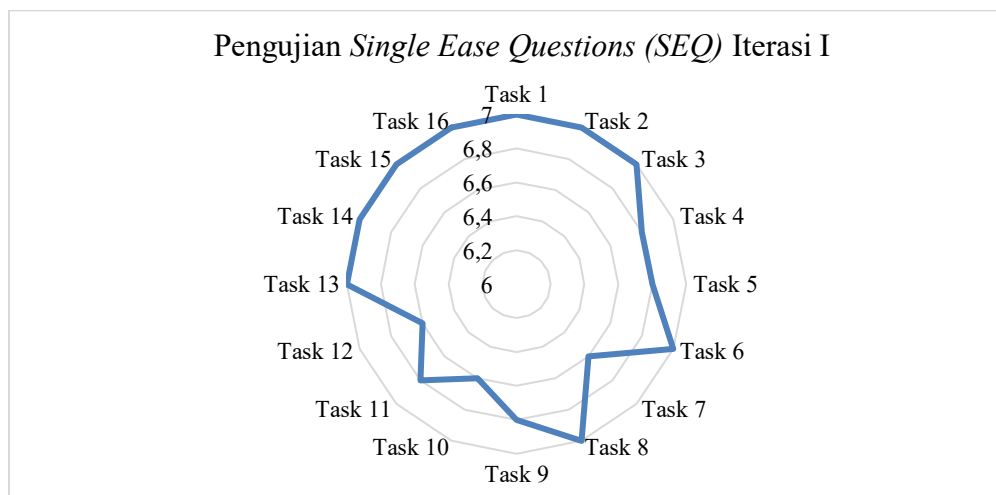
Berdasarkan hasil skor yang diberikan, dilakukan perhitungan untuk persentase tingkat kepuasan pengguna dalam penggunaan aplikasi dengan respon positif pengguna ditentukan pada hasil yang berada pada skor 4 yang menunjukkan pengguna cukup puas terhadap penggunaan aplikasi dan skor 5 yang menunjukkan pengguna sangat puas terhadap penggunaan aplikasi. Hasil perhitungan yang didapatkan berdasarkan keseluruhan skor yaitu sebagai berikut.

$$Satisfaction (\%) = \frac{Total \ respon \ positif \ (nilai \ 4-5)}{Total \ keseluruhan \ respon} \times 100\% = \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil berikut, skor yang didapatkan yaitu sudah mencapai 100% yang menunjukkan bahwa keseluruhan responden sudah merasa puas terhadap penggunaan dari aplikasi yang dikembangkan. Meskipun demikian, terdapat beberapa saran yang diberikan terkait dengan pemberian informasi terkait instruksi yang lebih jelas untuk pengguna lansia dan opsi bahasa lainnya yang dapat menjadi rencana pengembangan untuk kedepannya.

5. *Easy to learn*

Pengukuran terhadap *usability goals* untuk *easy to learn* menunjukkan seberapa mudah pengguna dalam menggunakan dan mempelajari berbagai *task* yang terdapat pada aplikasi yang dikembangkan. Parameter metrik untuk mengukur ketercapaian yaitu menggunakan *Single Ease Questions* dengan tingkat kemudahan pengguna dalam penggunaan aplikasi didapat berdasarkan hasil skor dan komentar yang diberikan. Keseluruhan daftar skor yang diberikan pengguna pada parameter pengujian ini ditampilkan dalam visualisasi diagram radar pada Gambar IV.15.



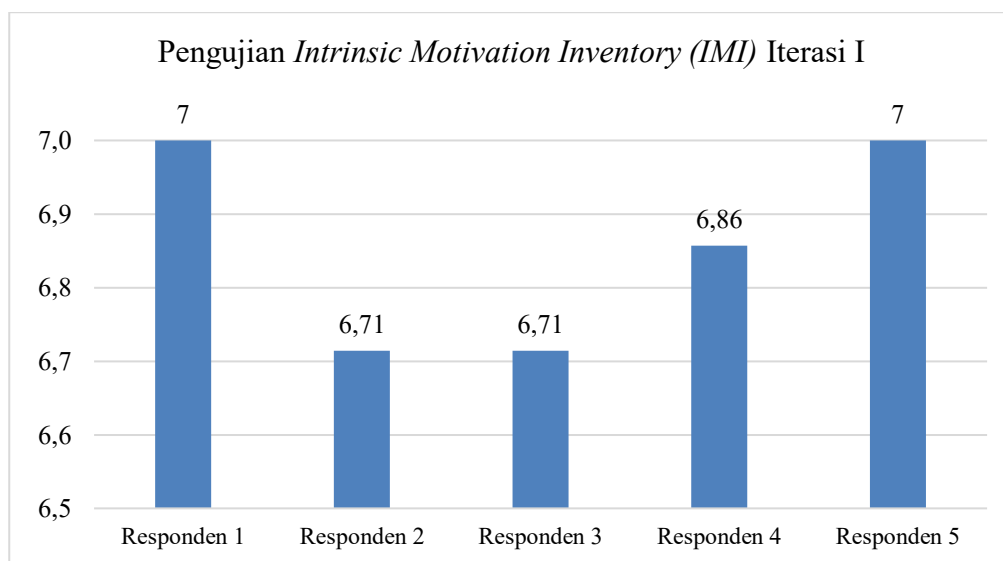
Gambar IV.15. Visualisasi grafik *radar chart* hasil pengujian SEQ iterasi I

Berdasarkan hasil berikut, rata-rata keseluruhan yang didapat berada pada nilai 6,875 dari total skor 7 yang menunjukkan bahwa aplikasi secara umum sudah mudah untuk dipelajari cara penggunaannya oleh pengguna. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa *task* yang memerlukan evaluasi yaitu pada

task 7 untuk konfirmasi pemesanan agar dapat memperjelas tombol-tombol yang terdapat pada halaman dan memastikan keterangan alamat konsisten, *task 10* untuk kontak percakapan dengan pengemudi agar dapat mengirimkan gambar terlebih dahulu baru teks ketika kedua jenis pesan dikirim bersamaan dan juga perbaikan ketika mengirim pesan beruntun, serta *task 12* untuk pemberian *rating* penilaian agar mengganti *rating bar* dengan logo bintang agar lebih familiar dan opsi untuk tidak mengisi komentar agar proses penilaian menjadi lebih cepat dan mudah. Ketiga *task* ini masih mendapatkan nilai paling rendah dari hasil pengujian yaitu pada angka 6,6.

6. *Helpful*

Pengukuran terhadap *UX goals* untuk *helpful* menunjukkan nilai kebermanfaatan dari aplikasi yang dikembangkan dalam membantu memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menyelesaikan berbagai tugas dan mencapai tujuan yang diinginkan. Parameter metrik untuk mengukur ketercapaian yaitu menggunakan *Intrinsic Motivation Inventory* dengan subskala *value/usefulness*. Tingkat kemudahan pengguna dalam penggunaan aplikasi didapat berdasarkan hasil skor yang diberikan. Keseluruhan daftar skor yang diberikan pengguna pada parameter pengujian ini ditampilkan dalam visualisasi diagram batang pada Gambar IV.16.

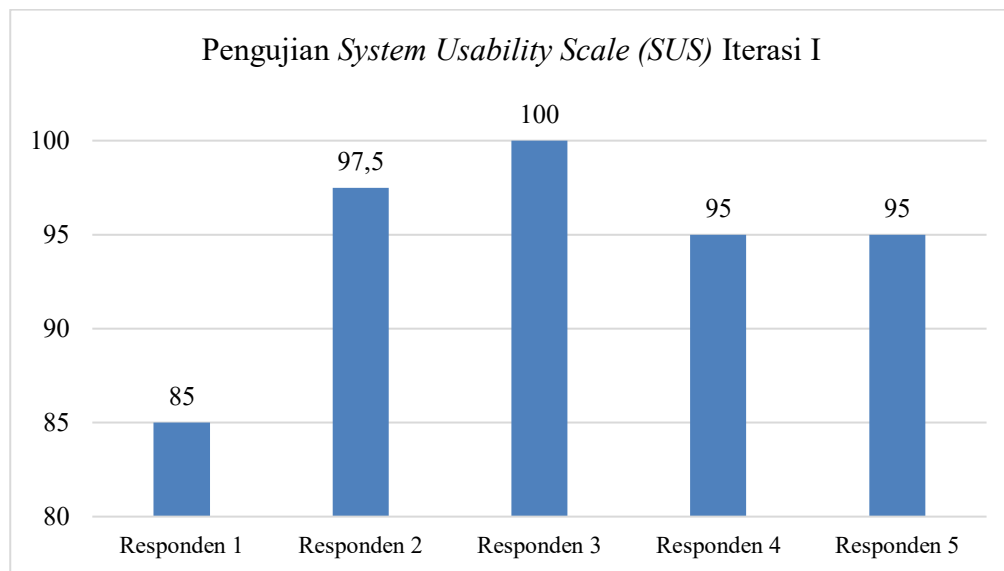


Gambar IV.16. Visualisasi grafik *bar chart* hasil pengujian IMI iterasi I

Berdasarkan hasil berikut, rata-rata keseluruhan yang didapat berada pada nilai 6,86 dari total skor 7 yang menunjukkan bahwa aplikasi secara umum sudah memberikan nilai kebermanfaatan dalam membantu kemudahan bagi pengguna. Pada nilai yang ada, terdapat dua responden yang sudah memberikan nilai sempurna dan tiga responden lainnya juga sudah memberikan nilai yang sudah tinggi yaitu satu responden dengan rata-rata 6,86 dan dua lainnya dengan rata-rata 6,71.

7. *Engaging*

Pengukuran terhadap *UX goals* untuk *engaging* menunjukkan seberapa menarik aplikasi dalam mendukung pengalaman yang menyenangkan sehingga pengguna termotivasi untuk kembali menggunakan aplikasi. Parameter metrik untuk mengukur ketercapaian yaitu menggunakan *System Usability Scale* dengan pertanyaan yang mendukung kondisi *UX goals* ini seperti kemudahan dalam penggunaan sistem dan keinginan untuk penggunaan kembali. Keseluruhan daftar skor yang diberikan pengguna pada parameter pengujian ini ditampilkan dalam visualisasi diagram batang pada Gambar IV.17.



Gambar IV.17. Visualisasi grafik *bar chart* hasil pengujian SUS iterasi I

Berdasarkan hasil berikut, rata-rata keseluruhan yang didapat berada pada nilai 94,5 dari total skor 100 yang menunjukkan bahwa aplikasi secara umum sudah

memberikan kemudahan pada penggunaan sistem dan menarik pengguna untuk menggunakan kembali. Terdapat satu responden yang memberikan nilai sempurna, tiga responden yang memberikan nilai tinggi diatas 90, dan satu responden dengan nilai 85. Namun, pada pertanyaan nomor 10, banyak responden yang menyatakan bahwa masih perlu untuk membiasakan diri terlebih dahulu dalam penggunaan aplikasi. Hal ini cukup wajar mengingat responden merupakan lansia yang memerlukan waktu lebih untuk memahami sistem aplikasi secara keseluruhan.

Selain hasil capaian dari *usability* dan *UX goals*, terdapat juga masukan yang didapat dari *insight* komentar pada *post-test* wawancara oleh responden 3 yaitu dengan memberikan label keamanan halal pada restoran ataupun pusat belanja agar lebih menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan hasil yang terdapat pada iterasi pertama, nilai yang diperoleh untuk keseluruhan metrik pengujian sudah menunjukkan bahwa aplikasi sudah mencapai *goals* yang telah ditentukan. Meskipun demikian, proses iterasi kedua masih tetap diperlukan dengan tujuan untuk memastikan konsistensi hasil dari aplikasi yang dikembangkan terhadap pemenuhan kebutuhan pengguna sekaligus untuk mengantisipasi adanya kendala yang belum teridentifikasi pada iterasi pertama.

IV.3 *High-Fidelity Prototype* Iterasi Kedua

Tahapan *high-fidelity prototype* untuk iterasi kedua dilakukan untuk memperbaiki dan mengembangkan aplikasi berdasarkan evaluasi pengujian dan masukan yang diberikan pengguna pada iterasi pertama sekaligus untuk memastikan validasi hasil pengujian yang telah diperoleh pada iterasi pertama. Terdapat beberapa informasi yang dijelaskan pada pengembangan *high-fidelity prototype* untuk iterasi kedua antara lain pengembangan dan daftar perbaikan berdasarkan iterasi sebelumnya, hasil pengujian, dan daftar perbaikan akhir untuk iterasi kedua.

IV.3.1 Pengembangan *High-Fidelity Prototype* Iterasi Kedua

Pengembangan *high-fidelity prototype* pada iterasi kedua dilakukan berdasarkan hasil pengujian dan masukan yang diterima pada *usability testing* iterasi pertama. Terdapat beberapa daftar perbaikan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan *usability* dan *UX goals* agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan daftarnya terdapat pada Tabel IV.19.

Tabel IV.19. Daftar implementasi perbaikan untuk iterasi II

P1-ID	Daftar perbaikan	Task Terkait
P1-01	Memberikan <i>highlight</i> yang lebih jelas untuk beberapa tombol dengan kondisi <i>TextButton</i> menjadi <i>ElevatedButton</i> untuk lebih memudahkan pengguna dalam mengenali tombol beserta fungsinya.	T-07, T-16
P1-02	Memberikan <i>highlight</i> yang lebih jelas untuk kondisional opsi pemilihan pencarian restoran atau pusat belanja pada halaman pencarian.	T-04
P1-03	Memperbaiki konsistensi penggunaan kata penunjuk alamat pengantaran dikarenakan adanya perbedaan penggunaan kata penunjuk alamat yang terdapat pada halaman pencarian, halaman konfirmasi pemesanan, dan halaman histori pemesanan.	T-05, T-07, T-11
P1-04	Menambahkan tampilan yang bersifat temporer untuk daftar pesanan yang dilakukan pembatalan sehingga ketika membatalkan pesanan, pengguna dapat mengetahui pesanan mana yang dibatalkan.	T-09
P1-05	Menambahkan tombol telepon pada halaman percakapan untuk memudahkan dalam menghubungi pengemudi melalui telepon.	T-10
P1-06	Menambahkan <i>handling</i> ketika mengirim pesan teks dan gambar secara bersamaan untuk dapat mengirimkan gambar terlebih dahulu baru teks (menukar kondisional pengiriman pesan).	T-10
P1-07	Mengubah ikon untuk <i>rating</i> penilaian menjadi berbentuk bintang yang lebih familiar dalam pemberian <i>rating</i> .	T-12
P1-08	Memberikan opsi bahwa komentar tidak wajib untuk diisi pada pemberian <i>rating</i> dikarenakan pengguna menginginkan proses penilaian yang lebih cepat.	T-12
P1-09	Menambahkan informasi label keamanan halal pada setiap restoran ataupun pusat belanja.	-
P1-10	Waktu kemunculan dari <i>message</i> dan <i>notification</i> dapat diperpanjang untuk meningkatkan keterbacaan.	T-01
P1-11	Memperbaiki <i>handling</i> pengiriman pesan dikarenakan terjadinya <i>error</i> kegagalan pengiriman saat pesan sebelumnya belum dibaca.	T-10
P1-12	Mengganti tombol <i>sort</i> pencarian yang sebelumnya menggunakan ikon menjadi teks 'Urutkan'.	T-05

Keseluruhan detail dari daftar implementasi perbaikan *high-fidelity prototype* yang dilakukan pada iterasi II dapat diakses pada lampiran R dari dokumen teknis.

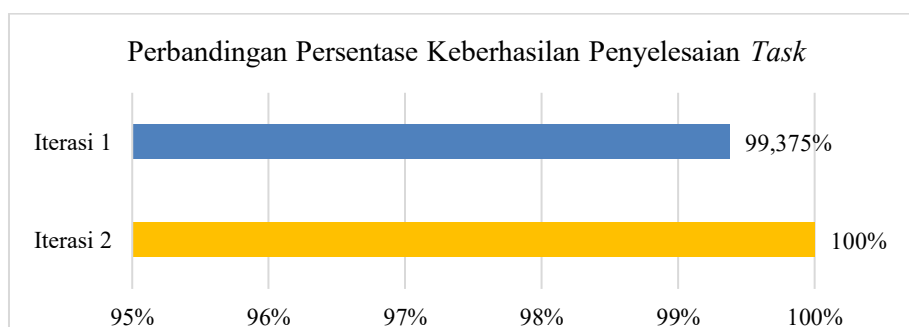
IV.3.2 Hasil Pengujian *High-Fidelity Prototype* Iterasi Kedua

Proses pengujian *usability testing* untuk iterasi kedua dilakukan kembali dengan mengujikan aplikasi yang telah dilakukan perbaikan sesuai dengan daftar pada Tabel IV.19. Pengujian dilakukan kembali terhadap pengguna lansia sebanyak lima orang sama seperti pada iterasi pertama dengan keseluruhan detail hasil dapat diakses pada lampiran S dari dokumen teknis.

Berdasarkan hasil perbaikan untuk iterasi kedua, terdapat beberapa hasil yang didapatkan berkaitan dengan pengukuran ketercapaian pada *usability goals* dan *user experience goals* yang telah ditentukan dengan daftar sebagai berikut.

1. *Effective to use*

Pengujian *usability goals* untuk *effective to use* pada iterasi kedua menunjukkan adanya peningkatan nilai persentase keberhasilan jika dibandingkan dengan iterasi pertama dengan perbandingan nilai terdapat pada Gambar IV.18.



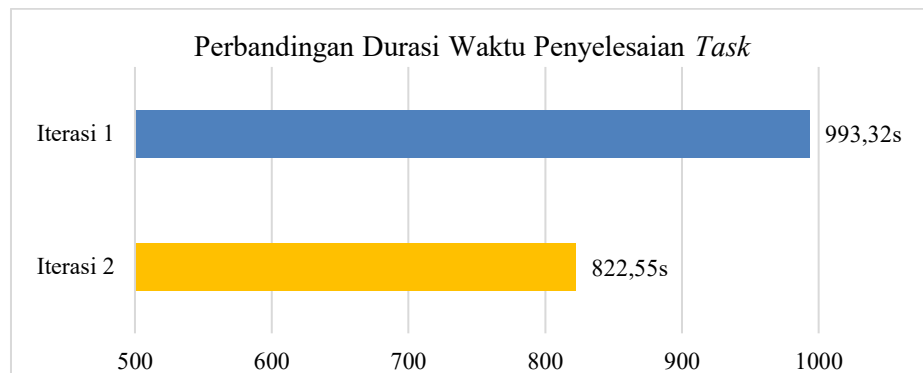
Gambar IV.18. Perbandingan persentase keberhasilan penyelesaian *task* antara iterasi pertama dan iterasi kedua

Berdasarkan hasil yang didapatkan, pada iterasi kedua, responden secara keseluruhan sudah dapat menyelesaikan *task* yang telah ditentukan. Hasil yang ada lebih baik jika dibandingkan dengan iterasi pertama dengan salah satu responden mengalami kendala *error* pada task 10 ketika tidak dapat

mengirimkan pesan teks secara beruntun dengan persentase yang menunjukkan kenaikan sebesar 0,629%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas antara iterasi pertama dan kedua.

2. *Efficient to use*

Pengujian *usability goals* untuk *efficient to use* pada iterasi kedua menunjukkan adanya penurunan waktu penyelesaian *task* jika dibandingkan dengan iterasi pertama dengan perbandingan nilai terdapat pada Gambar IV.19.



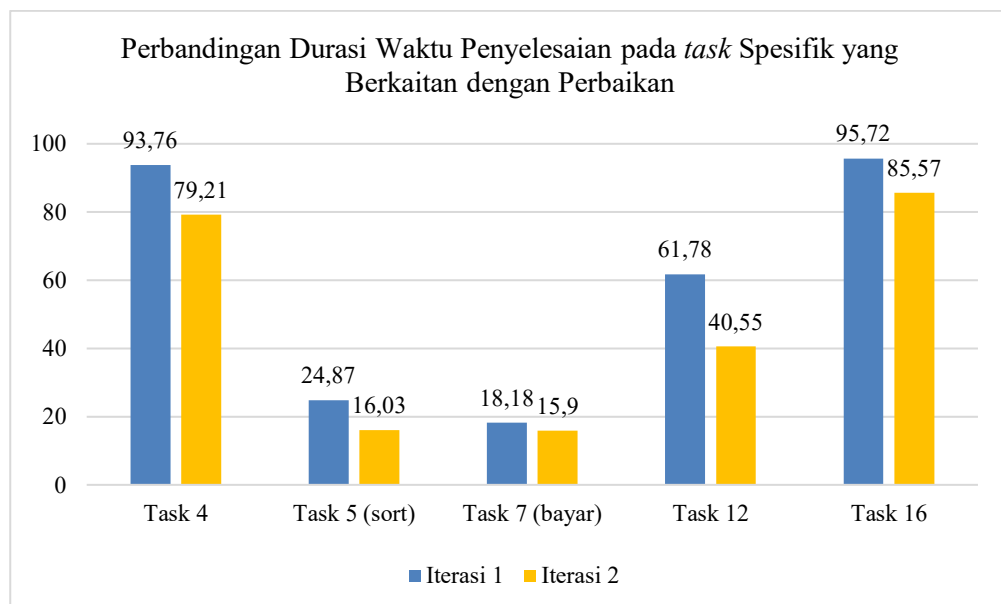
Gambar IV.19. Perbandingan durasi waktu penyelesaian task antara iterasi pertama dan iterasi kedua

Berdasarkan hasil yang didapatkan, pada iterasi kedua, responden secara keseluruhan sudah menyelesaikan *task* dengan durasi waktu yang lebih cepat. Hasil pada iterasi kedua menunjukkan peningkatan terhadap efisiensi waktu penyelesaian sebesar 17,19% jika dibandingkan dengan iterasi pertama. Peningkatan efisiensi juga dipengaruhi oleh beberapa perbaikan yang dilakukan pada iterasi kedua untuk membantu kemudahan pengguna dalam menyelesaikan beberapa *task* yang diberikan dengan beberapa perbaikan yang berkaitan dengan efisiensi waktu antara lain sebagai berikut.

1. P1-01: Perubahan bentuk tombol dari yang awalnya berbentuk teks menjadi *ElevatedButton* membantu pengguna untuk mengenali dan menemukan tombol secara lebih mudah sehingga proses seperti pemilihan metode pembayaran pada *task* T-07 ataupun pelaporan pada *task* T-16 menjadi lebih efisien.

2. P1-02: Pemberian *highlight* pembeda untuk opsi pemilihan pencarian antara restoran ataupun pusat belanja membantu proses penyelesaian *task* T-04 untuk pencarian restoran ataupun pusat belanja menjadi lebih efisien.
3. P1-08: Perubahan pada pengisian komentar untuk pemberian *rating* dari yang awalnya bersifat wajib menjadi bersifat opsional dapat membantu penyelesaian *task* T-12 menjadi lebih efisien.
4. P1-12: Perubahan pada tombol *sort* yang sebelumnya berbentuk ikon menjadi berbentuk teks membantu penyelesaian *task* T-05 untuk melakukan *sort* terhadap pencarian bisnis menjadi lebih efisien.

Perbandingan durasi waktu penyelesaian pada *task* terkait antara iterasi pertama dengan iterasi kedua setelah dilakukan perbaikan terdapat pada Gambar IV.20. berikut.



Gambar IV.20. Perbandingan durasi waktu penyelesaian pada *task* spesifik yang berkaitan dengan perbaikan

3. *Safe to use*

Pengujian *usability goals* untuk *safe to use* pada iterasi kedua menunjukkan adanya penurunan jumlah *error* yang terjadi selama penyelesaian *task* dengan keseluruhan responden sudah tidak ada yang mengalami kendala *error* dalam

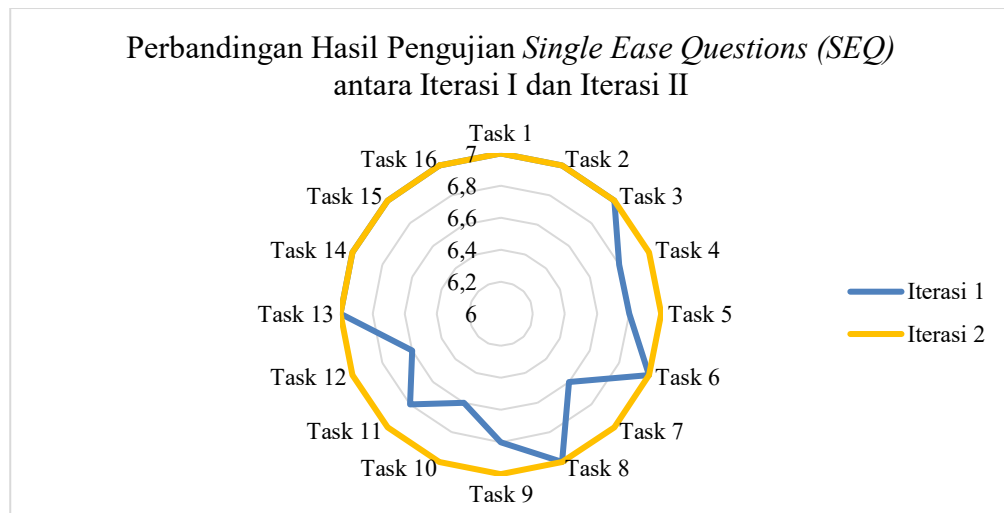
menyelesaikan *task* yang telah ditentukan. Hasil ini sudah lebih baik jika dibandingkan dengan iterasi pertama dengan salah satu responden mengalami kendala *error* pada task 10 ketika tidak dapat mengirimkan pesan teks secara beruntun. Hasil ini menunjukkan bahwa aplikasi sudah membantu pengguna untuk meminimalisir kesalahan fatal yang mungkin terjadi.

4. *Enjoyable to use*

Pengujian *usability goals* untuk *enjoyable to use* pada iterasi kedua menunjukkan bahwa seluruh pengguna sudah merasa puas terhadap penggunaan dari aplikasi yang dikembangkan. Hasil yang didapatkan tidak menunjukkan adanya perubahan jika dibandingkan dengan iterasi pertama yang sudah memperoleh tingkat kepuasan sebesar 100%.

5. *Easy to use*

Pengujian *usability goals* untuk *easy to use* pada iterasi kedua menunjukkan adanya peningkatan terhadap skor yang didapatkan jika dibandingkan dengan iterasi pertama dengan keseluruhan responden sudah memberikan nilai tertinggi yaitu 7 untuk semua penyelesaian *task*. Perbandingan nilai yang didapatkan antara iterasi pertama dan iterasi kedua terdapat pada Gambar IV.21.

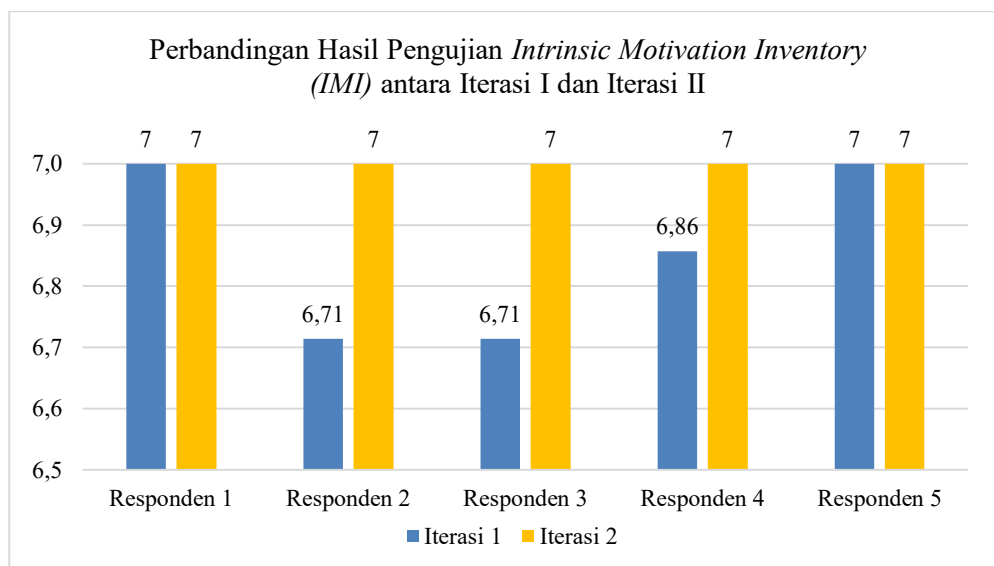


Gambar IV.21. Perbandingan hasil pengujian *Single Ease Questions (SEQ)* antara iterasi pertama dan iterasi kedua

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada iterasi kedua, hasil yang ada lebih baik jika dibandingkan dengan iterasi pertama dengan adanya peningkatan skor terhadap beberapa *task* yang masih belum mendapatkan nilai sempurna pada iterasi pertama menjadi bernilai sempurna pada iterasi kedua. Hasil yang ada juga meningkatkan rata-rata penilaian secara keseluruhan sebesar 1,82% dari total rata-rata sebesar 6,875 pada iterasi pertama menjadi 7 pada iterasi kedua. Hal ini menunjukkan bahwa responden secara keseluruhan sudah merasa mudah dalam mempelajari cara penggunaan aplikasi yang dikembangkan.

6. *Helpful*

Pengujian *user experience goals* untuk *helpful* pada iterasi kedua menunjukkan adanya peningkatan terhadap skor yang didapatkan jika dibandingkan dengan iterasi pertama dengan keseluruhan responden sudah memberikan nilai tertinggi yaitu 7 untuk semua pertanyaan. Perbandingan nilai yang didapatkan antara iterasi pertama dan iterasi kedua terdapat pada Gambar IV.22.



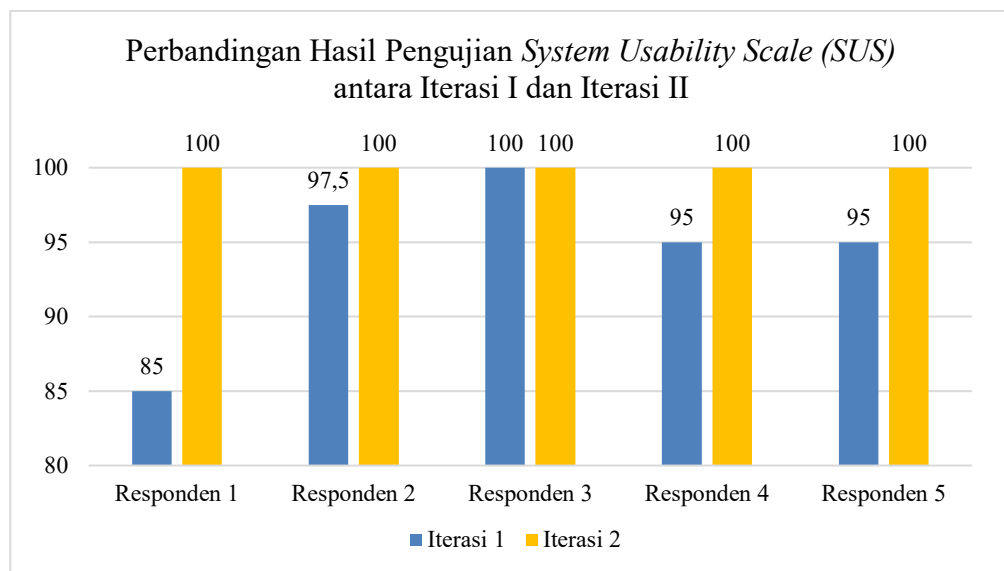
Gambar IV.22. Perbandingan hasil pengujian *Intrinsic Motivation Inventory (IMI)* antara iterasi pertama dan iterasi kedua

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada iterasi kedua, hasil yang ada lebih baik jika dibandingkan dengan iterasi pertama dengan adanya peningkatan skor terhadap rata-rata skor yang diberikan oleh responden dari yang sebelumnya

belum memberikan nilai sempurna pada iterasi pertama menjadi bernilai sempurna pada iterasi kedua. Hasil yang ada juga meningkatkan rata-rata penilaian secara keseluruhan sebesar 2,08% dari total rata-rata sebesar 6,86 pada iterasi pertama menjadi 7 pada iterasi kedua. Hal ini menunjukkan bahwa responden secara keseluruhan sudah merasakan kebermanfaatan aplikasi dalam membantu kemudahan penggunaan.

7. *Engaging*

Pengujian *user experience goals* untuk *engaging* pada iterasi kedua menunjukkan adanya peningkatan terhadap skor yang didapatkan jika dibandingkan dengan iterasi pertama dengan keseluruhan skor SUS sudah mendapatkan nilai sempurna. Perbandingan nilai yang didapatkan antara iterasi pertama dan iterasi kedua terdapat pada Gambar IV.23.



Gambar IV.23. Perbandingan hasil pengujian *System Usability Scale (SUS)* antara iterasi pertama dan iterasi kedua

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada iterasi kedua, hasil yang ada lebih baik jika dibandingkan dengan iterasi pertama dengan adanya peningkatan skor terhadap rata-rata skor yang diberikan oleh responden dari yang sebelumnya belum mendapatkan nilai sempurna pada iterasi pertama menjadi bernilai sempurna pada iterasi kedua. Hasil yang ada juga meningkatkan rata-rata

penilaian secara keseluruhan sebesar 5,82% dari total rata-rata sebesar 94,5 pada iterasi pertama menjadi 100 pada iterasi kedua. Hal ini menunjukkan bahwa responden secara keseluruhan sudah merasakan pengalaman interaksi yang menyenangkan dan termotivasi untuk menggunakan aplikasi kembali.

Keseluruhan perbandingan hasil *usability testing* yang dilakukan antara iterasi I dan iterasi II untuk setiap *goals* yang ingin dicapai terdapat pada Tabel IV.20.

Tabel IV.20. Keseluruhan hasil perbandingan *usability testing* antara iterasi pertama dan iterasi kedua

Usability & UX Goals	Metrik pengujian	Iterasi I	Iterasi II	Improvements
<i>Effective to use</i>	<i>Task Completion Rate</i>	99,375%	100%	0,629%
<i>Efficient to use</i>	<i>Time on Task</i>	993,32s	822,55s	100%
<i>Safe to use</i>	<i>Number of Errors</i>	1	0	17,19%
<i>Enjoyable to use</i>	<i>Customer Satisfaction Score (CSAT)</i>	100%	100%	0%
<i>Easy to learn</i>	<i>Single Ease Questions (SEQ)</i>	6,875	7	1,82%
<i>Helpful</i>	<i>Intrinsic Motivation Inventory (IMI: value/usefulness)</i>	6,86	7	2,08%
<i>Engaging</i>	<i>System Usability Scale (SUS)</i>	94,5	100	5,82%

IV.3.3 Perbaikan *High-Fidelity Prototype* Iterasi Kedua

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada pengujian prototipe untuk iterasi kedua, hasil yang ada sudah memenuhi keseluruhan *usability* dan *user experience goals* yang ingin dicapai. Hal ini ditunjukkan dengan keseluruhan skor pengujian yang sudah mencapai nilai sempurna, durasi waktu penyelesaian *task* yang sudah singkat, dan tidak ada kendala *error* pada penyelesaian *task*. Selain itu, sudah tidak terdapat umpan balik tambahan yang bersifat signifikan dari responden. Hasil ini juga menunjukkan bahwa capaian aplikasi sudah konsisten dengan iterasi pertama tanpa adanya permasalahan signifikan baru yang ditemukan pada iterasi kedua sehingga keseluruhan hasil pengujian dapat dinyatakan valid.

Berdasarkan keseluruhan kondisi tersebut, proses pengembangan prototipe telah sesuai untuk menunjukkan tahapan proses pengembangan desain interaksi yang sesuai sehingga iterasi sudah dianggap cukup dan tidak memerlukan adanya perbaikan tambahan terhadap prototipe.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab Kesimpulan dan Saran menjelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari keseluruhan proses pengerjaan tugas akhir untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan pada awal dan saran untuk pengembangan lanjutan yang dapat dilakukan pada aplikasi *food e-commerce* untuk pemenuhan kebutuhan lansia kedepannya.

V.1.1 Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang didapat berdasarkan keseluruhan pengerjaan Tugas Akhir yang dilakukan antara lain sebagai berikut.

1. Terdapat beberapa kondisi yang umum ditemukan pada pengguna *e-commerce* untuk golongan kelompok umur lansia yang mencakup karakteristik perilaku dan permasalahan yang terjadi antara lain sebagai berikut.
 - a. Karakteristik perilaku
 - i. Pengguna sudah cukup sering menggunakan platform *e-commerce* untuk melakukan transaksi pembelian dalam kegiatan sehari-hari.
 - ii. Pengguna menginginkan platform *e-commerce* yang memberikan kemudahan dalam proses transaksi.
 - iii. Pengguna menginginkan penyampaian pesan informasi yang jelas pada aplikasi sehingga mudah dimengerti.
 - iv. Pengguna menginginkan desain aplikasi yang konsisten dan sesuai dengan kebutuhan fungsionalitasnya.
 - v. Pengguna menginginkan adanya fleksibilitas dalam pembelian kebutuhan produk.

- b. Permasalahan
 - i. Permasalahan kesulitan untuk mendapatkan informasi detail terkait dengan produk yang dijual.
 - ii. Permasalahan alur proses transaksi pembelian yang menyulitkan.
 - iii. Permasalahan desain aplikasi yang tidak cocok untuk lansia.
 - iv. Permasalahan kesulitan dalam keterbacaan teks dikarenakan kondisi ukuran teks, jenis bentuk huruf, serta kontras warna.
 - v. Permasalahan ketidakjelasan informasi terkait proses pengantaran pesanan yang dilakukan.
 - vi. Permasalahan kepercayaan terkait keamanan pada aplikasi.
2. Terdapat lima *usability goals* utama yaitu *effective to use*, *efficient to use*, *safe to use*, *easy to learn*, dan *enjoyable to use* dan dua *user experience goals* utama yaitu *helpful* dan *engaging* yang menjadi capaian utama pada pengembangan *food e-commerce* untuk kebutuhan lansia. Capaian masing-masing *goals* ditentukan berdasarkan identifikasi terhadap kondisi pada pengguna.
3. Kondisi utama dari desain interaksi dan modul *frontend* yang sesuai dalam pengembangan *food e-commerce* untuk mengakomodasi kebutuhan lansia antara lain perlu memperhatikan beberapa hal berikut.
 - a. *Layout* pada aplikasi perlu menyesuaikan dengan kebutuhan halaman untuk membantu keterbacaan dan pemahaman lansia dengan beberapa jenis bentuk *layout* yang digunakan antara lain bentuk *grid*, *list*, *card*, *tabbed*, dan *form*. Selain *layout*, diperlukan juga penyesuaian terhadap navigasi dengan hanya menyediakan fitur yang dibutuhkan serta informasi keterangan ikon dan teks yang jelas untuk dapat membantu keseluruhan proses pengguna.
 - b. Pemilihan warna aplikasi dengan kombinasi antara hijau dan putih sudah tepat dalam meningkatkan keterbacaan dan memudahkan penglihatan bagi pengguna lansia.
 - c. Pemilihan jenis tipografi *Sans-Serif* dengan jenis teks Roboto sudah membantu keterbacaan yang lebih baik jika dibandingkan dengan tipografi

lainnya. Selain itu, ukuran teks yang cukup besar serta penggunaan ketebalan *bold* (w700) juga berperan penting untuk mempermudah lansia dalam membaca informasi yang terdapat pada aplikasi.

- d. Pemilihan ikonografi dengan ikon *solid* dapat membantu memudahkan penglihatan pengguna jika dibandingkan dengan ikon *outline*.
- e. Perancangan bentuk tombol dengan ukuran cukup besar, jarak proporsional, hingga penyediaan efek umpan balik visual dalam bentuk *hover* dapat menyesuaikan dengan kemampuan lansia untuk dapat melakukan fungsi secara lebih mudah.

V.1.2 Saran

Beberapa saran perbaikan dan pengembangan lanjutan yang dapat diimplementasikan pada aplikasi *food e-commerce* untuk kebutuhan lansia dalam penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan aplikasi untuk mengimplementasikan berbagai fungsionalitas dari sisi lainnya seperti pemilik bisnis, pengemudi pengantar pesanan, dan panel admin utama yang belum terimplementasi pada pengerjaan tugas akhir ini.
2. Pengembangan aplikasi dari sisi sistem (*backend*) untuk kondisi penggunaan secara nyata dengan memanfaatkan RESTful API, optimasi struktur pada platform basis data terintegrasi, dan *deployment* untuk perilisan pada Google Play Store.
3. Pengembangan modul *frontend* aplikasi yang dapat lebih menyesuaikan responsivitas untuk semua jenis ponsel.
4. Penambahan berbagai fungsionalitas sistem yang dapat membuat aplikasi semakin menarik dan mendukung kebutuhan pengguna lansia.
5. Pengembangan aplikasi untuk menambahkan opsi multibahasa seperti bahasa Inggris untuk menjangkau masyarakat lansia yang berasal dari negara lain namun berdomisili di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Alifia & Maghfiroh (2022). Perancangan User interface Website BPS Versi Mobile untuk Lansia Menggunakan Pendekatan User Centered Design. <https://prosiding.stis.ac.id>
- Apriadi, D., & Saputra, A. Y. (2017). E-commerce berbasis marketplace dalam upaya mempersingkat distribusi penjualan hasil pertanian. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 1(2), 131–136. <https://doi.org/10.29207/resti.v1i2.36>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Arifin, Rani Fitriani (2016). *Pengalaman Ibu dalam Merawat Anak dengan Tuberkulosis Paru di Wilayah Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung*. Tesis, STIKES Darul Azhar. <https://idr.uin-antasari.ac.id/6785/>
- Aru, S. W. (2009). Buku ajar ilmu penyakit dalam. Jakarta: Interna Publishing
- Azmi, M. (2019). EVALUASI USER EXPERIENCE APLIKASI MOBILE PEMESANAN MAKANAN *ONLINE* DENGAN METODE DESIGN THINKING (STUDI KASUS GRABFOOD). <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/6076/2905>
- Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2008). *An Empirical Evaluation of the System Usability Scale*. *International Journal of Human–Computer Interaction*, 24(6), 574–594. <https://doi.org/10.1080/10447310802205776>
- Bernard, M., Liao, C. H., & Mills, M. (2001). *The effects of font type and size on the legibility and reading time of online text by older adults*. CHI '01 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems - CHI '01, 175–178. <https://doi.org/10.1145/634067.634173>
- Bimantara, I. Rochimah, S. (2023). *Usability Characteristics Evaluation on Food Delivery Service Applications using ISO/IEC 25010 Quality Model*. <https://doi.org/10.1109/ICTS58770.2023.10330853>
- Bloomenthal, A. (2024). *E-commerce defined: types, history, and examples*. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/e/ecommerce.asp> (Diakses pada tanggal 4 November 2024)
- Brooke, J (1996). *SUS - A quick and dirty usability scale*. https://www.researchgate.net/publication/319394819_SUS_-_a_quick_and_dirty_usability_scale

- Burnam, L. (2023). *70+ Great User Testing Questions To Ask Before, During, & After User Tests*. <https://www.userinterviews.com/blog/user-testing-questions>
- Darach (2023). *Green Therapies: Exploring the Impact of the Colour Green on Emotional and Mental Health*. <https://silvotherapy.co.uk/articles/why-green-makes-us-feel-good>
- Fanny, S. Prasetyo, M. (2024). Analisis Desain User Interface Pada Aplikasi Sayurbox. https://www.researchgate.net/publication/378823797_Analisis_Desain_User_Interface_Pada_Aplikasi_Sayurbox
- Finn & Downie (2024). *What is CSAT and how to calculate it?* <https://www.ibm.com/think/topics/csat-customer-satisfaction-score>
- Harefa, dkk (2021). Aktivitas Sosial dan Fungsi Kognitif Lansia di Posyandu Merpati. <http://ijohm.rcipublisher.org/index.php/ijohm/article/view/36>
- Hawini, Restyadito, Sebastian (2022). Evaluasi Dan Perancangan Antarmuka Aplikasi Pelayanan Kesehatan Mobile Bagi Lansia. <https://jutei.ukdw.ac.id/index.php/jurnal/article/view/213>
- Herman. (2021). Kenaikan Jumlah Transaksi di E-Commerce Sejalan Bertambahnya Usia. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/784741/kenaikan-jumlah-transaksi-di-e-commerce-sejalan-bertambahnya-usia> (Diakses pada tanggal 14 November 2024)
- Inayah, dkk. (2024). Analisis Pengalaman Pengguna Shopee: Evaluasi Dengan UMUX dan UMUX-Lite. <https://doi.org/10.34148/teknika.v13i1.770>
- Interaction Design Foundation - IxDF. (2016, June 2). What is User Interface (UI) Design?. Interaction Design Foundation - IxDF. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/ui-design>
- Interaction Design Foundation - IxDF. (2016, June 5). What is User Centered Design (UCD)?. Interaction Design Foundation - IxDF. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/user-centered-design>
- International Organization for Standardization. (2010). ISO 9241-210:2010: Ergonomics of human–system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems. <https://www.iso.org/standard/52075.html>
- International Organization for Standardization. (2016). *ISO/IEC 25022:2016 – Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Measurement of quality in use*. Geneva, Switzerland: ISO. <https://www.iso.org/standard/35746.html>
- Kementerian Kesehatan (2023). Kebutuhan Gizi pada Lansia. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2354/kebutuhan-gizi-pada-lansia (Diakses pada tanggal 14 November 2024)

- Kuntjoro, Z. (2007). Masalah kesehatan jiwa lansia. www.e-psikologi.com (Diakses pada tanggal 20 November 2024)
- Laubheimer, P (2018). *Beyond the NPS: Measuring Perceived Usability with the SUS, NASA-TLX, and the Single Ease Question After Tasks and Usability Tests*. <https://www.nngroup.com/articles/measuring-perceived-usability/>
- Lowdermilk, T (2013). *User-Centered Design: A Developer's Guide to Building User-Friendly Applications*. O'Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472.
- Melian & Anwari (2022). Kajian Rujukan Tampilan Antarmuka Aplikasi E-Commerce Untuk Lansia. <https://ejournals.umn.ac.id/index.php/FSD/article/view/2574>
- Memon, dkk (2020). SAMPLE SIZE FOR SURVEY RESEARCH: REVIEW AND RECOMMENDATIONS. https://jasemjournal.com/wp-content/uploads/2020/08/Memon-et-al_JASEM_Editorial_V4_Iss2_June2020.pdf
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2016). PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL KESEHATAN LANJUT USIA TAHUN 2016-2019. http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No._25_ttg_Rencana_Aksi_Nasional_Kesehatan_Lanjut_Usia_Tahun_2016-2019_.pdf
- Nielsen, J (2000). *Why You Only Need to Test with 5 Users*. <https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/> (Diakses pada tanggal 7 Desember 2024)
- Nisha. (2025, May 25). Types of fonts: The ultimate guide to font styles. Looka Blog. <https://looka.com/blog/types-of-fonts/>
- Nugroho (n.d.). Masalah Umum Psikologis Lansia dan Pencegahannya “Tetap Bahagia di Usia Senja”. <https://golantang.bkkbn.go.id>
- Nur, S. (2024). *What is An On Demand eCommerce & How Does it Work?*. <https://demandium.app/blog/on-demand-ecommerce/> (Diakses pada tanggal 17 Agustus 2025)
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>
- Rahmawati, Prasetyo (2025). *Application of Lean UX and System Usability Scale (SUS) Methods in Redesigning User Interface and User Experience on Adella Hospital Online Registration Website*. *Journal of Advances in Information Systems and Technology* 6(2) 200-218. <https://doi.org/10.15294/jaist.v6i2.2430>

- Rot, A., Kutera, R., & Gryncewicz, W. (2017). *Design and Assessment of User Interface Optimized for Elderly People. A Case Study of Actgo-Gate Platform*. Proceedings of the 3rd International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and E-Health, 118(120).
- Ryan, R. M. (1982). Control and information in the intrapersonal sphere: An extension of cognitive evaluation theory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 43(3), 450–461. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.43.3.450>
- Saffer, D (2010). *Designing for Interaction: Creating Innovative Applications and Devices (Voices That Matter)*. New Riders. Berkeley, CA.
- Sharp, H. Preece, J. Rogers, Y. (2023). *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction*. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.
- Suardiman, S. P. (2011). Psikologi usia lanjut. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Tamher, S. & Noorkasiani. (2009). Kesehatan Usia Lanjut dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.
- Wardani, N (n.d.). Pemanfaatan Website E-Commerce Sebagai Media Pemasaran Bisnis Berbasis Teknologi Pada Aplikasi Happy Fresh di Indonesia. <https://osf.io/scdx7/download>
- Watkins, dkk (2014). *Heuristic Evaluation of Healthy Eating Apps for Older Adults*. *Journal of Consumer Health on the Internet*, 18(2), 105–127. <https://doi.org/10.1080/15398285.2014.902267>
- World Health Organization (2024). *Ageing and health*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health> (Diakses pada tanggal 20 November 2024)
- Wigand, R.T. (1997). *Electronic Commerce: Definition, Theory, and Context*. *The Information Society* 13(1):1-16. https://www.researchgate.net/publication/220175602_Electronic_Commerce_Definition_Theory_and_Context
- Wu, dkk (2022). How Do Older Adults Process Icons in Visual Search Tasks? The Combined Effects of Icon Type and Cognitive Aging. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2022, 19, 4525. <https://doi.org/10.3390/ijerph19084525>
- Xie, dkk (2017). *Study on the Effects of Display Color Mode and Luminance Contrast on Visual Fatigue*. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9363189>

Lampiran A. Tautan Pengerjaan

A.1. Tautan Dokumen Teknis

Keseluruhan lampiran pendukung dari pengerjaan tugas akhir yang dilakukan terdapat pada dokumen teknis terpisah yang dapat diakses pada tautan sebagai berikut.

https://drive.google.com/file/d/11Qlss4Sy9Rr5Bxy_UVJZ-1W2w4VSf0EU

A.2. Tautan Desain Prototipe

Keseluruhan desain prototipe untuk pengembangan aplikasi dapat diakses melalui link Figma dengan tautan sebagai berikut.

<https://www.figma.com/design/gJuODaLsdT8PQrgCz9ttUP/NutriSenior-App-for-TA?node-id=0-1&t=xJcGBQeaZ231TDM5-1>

A.3. Tautan *Repository* Pengembangan Modul *Frontend*

Keseluruhan *source code* untuk pengembangan modul *frontend* aplikasi dapat diakses melalui *repository* Github dengan tautan sebagai berikut.

https://github.com/jasonrivalino/ta_nutrisenior_app

Lampiran B. Sitasi Daftar Referensi

Keseluruhan sitasi yang tercantum dalam daftar referensi beserta rujukan halamannya secara lengkap terdapat pada Tabel B.1.

Tabel B.1. Keseluruhan sitasi terhadap daftar referensi

No.	Referensi	Halaman Sitasi
1.	Alifia & Maghfiroh (2022). Perancangan User interface Website BPS Versi Mobile untuk Lansia Menggunakan Pendekatan User Centered Design. https://prosiding.stis.ac.id	26
2.	Apriadi, D., & Saputra, A. Y. (2017). E-commerce berbasis marketplace dalam upaya mempersingkat distribusi penjualan hasil pertanian. <i>Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)</i> , 1(2), 131–136. https://doi.org/10.29207/resti.v1i2.36	23
3.	Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. <i>IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam</i> , 1(2), 1–9. https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57	33
4.	Arifin, Rani Fitriani (2016). <i>Pengalaman Ibu dalam Merawat Anak dengan Tuberkulosis Paru di Wilayah Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung</i> . Tesis, STIKES Darul Azhar. https://idr.uin-antasari.ac.id/6785/	34
5.	Aru, S. W. (2009). Buku ajar ilmu penyakit dalam. Jakarta: Interna Publishing	24
6.	Azmi, M. (2019). EVALUASI USER EXPERIENCE APLIKASI MOBILE PEMESANAN MAKANAN <i>ONLINE</i> DENGAN METODE DESIGN THINKING (STUDI KASUS GRABFOOD). https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/6076/2905	29
7.	Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2008). <i>An Empirical Evaluation of the System Usability Scale</i> . <i>International Journal of Human–Computer Interaction</i> , 24(6), 574–594. https://doi.org/10.1080/10447310802205776	20
8.	Bernard, M., Liao, C. H., & Mills, M. (2001). <i>The effects of font type and size on the legibility and reading time of online text by older adults</i> . CHI '01 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems - CHI '01, 175–178. https://doi.org/10.1145/634067.634173	27, 46
9.	Bimantara, I. Rochimah, S. (2023). <i>Usability Characteristics Evaluation on Food Delivery Service Applications using ISO/IEC 25010 Quality Model</i> . https://doi.org/10.1109/ICTS58770.2023.10330853	30
10.	Bloomenthal, A. (2024). <i>E-commerce defined: types, history, and examples</i> . Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/e/ecommerce.asp (Diakses pada tanggal 4 November 2024)	22

Tabel B.1. Keseluruhan sitasi terhadap daftar referensi (lanjutan)

No.	Referensi	Halaman Sitasi
11.	Brooke, J (1996). <i>SUS - A quick and dirty usability scale</i> . https://www.researchgate.net/publication/319394819_SUS_-_a_quick_and_dirty_usability_scale	20
12.	Burnam, L. (2023). 70+ Great User Testing Questions To Ask Before, During, & After User Tests. https://www.userinterviews.com/blog/user-testing-questions	74
13.	Darach (2023). Green Therapies: Exploring the Impact of the Colour Green on Emotional and Mental Health. https://silvotherapy.co.uk/articles/why-green-makes-us-feel-good	79
14.	Fanny, S. Prasetyo, M. (2024). Analisis Desain User Interface Pada Aplikasi Sayurbox. https://www.researchgate.net/publication/378823797_Analisis_Desain_User_Interface_Pada_Aplikasi_Sayurbox	29
15.	Finn & Downie (2024). What is CSAT and how to calculate it? https://www.ibm.com/think/topics/csat-customer-satisfaction-score	21
16.	Harefa, dkk (2021). Aktivitas Sosial dan Fungsi Kognitif Lansia di Posyandu Merpati. http://ijohm.rcipublisher.org/index.php/ijohm/article/view/36	25
17.	Hawini, Restyadito, Sebastian (2022). Evaluasi Dan Perancangan Antarmuka Aplikasi Pelayanan Kesehatan Mobile Bagi Lansia. https://jutei.ukdw.ac.id/index.php/jurnal/article/view/213	26
18.	Herman. (2021). Kenaikan Jumlah Transaksi di E-Commerce Sejalan Bertambahnya Usia. https://www.beritasatu.com/ekonomi/784741/kenaikan-jumlah-transaksi-di-e-commerce-sejalan-bertambahnya-usia (Diakses pada tanggal 14 November 2024)	1, 2
19.	Inayah, dkk. (2024). Analisis Pengalaman Pengguna Shopee: Evaluasi Dengan UMUX dan UMUX-Lite. https://doi.org/10.34148/teknika.v13i1.770	30
20.	Interaction Design Foundation - IxDF. (2016, June 2). What is User Interface (UI) Design?. Interaction Design Foundation - IxDF. https://www.interaction-design.org/literature/topics/ui-design	16
21.	Interaction Design Foundation - IxDF. (2016, June 5). What is User Centered Design (UCD)?. Interaction Design Foundation - IxDF. https://www.interaction-design.org/literature/topics/user-centered-design	13
22.	International Organization for Standardization. (2010). ISO 9241-210:2010: Ergonomics of human–system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems. https://www.iso.org/standard/52075.html	12

Tabel B.1. Keseluruhan sitasi terhadap daftar referensi (lanjutan)

No.	Referensi	Halaman Sitasi
23.	International Organization for Standardization. (2016). ISO/IEC 25022:2016 – Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Measurement of quality in use. Geneva, Switzerland: ISO. https://www.iso.org/standard/35746.html	97
24.	Kementerian Kesehatan (2023). Kebutuhan Gizi pada Lansia. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2354/kebutuhan-gizi-pada-lansia (Diakses pada tanggal 14 November 2024)	2
25.	Kuntjoro, Z. (2007). Masalah kesehatan jiwa lansia. www.e-psikologi.com (Diakses pada tanggal 20 November 2024)	25
26.	Laubheimer, P (2018). Beyond the NPS: Measuring Perceived Usability with the SUS, NASA-TLX, and the Single Ease Question After Tasks and Usability Tests. https://www.nngroup.com/articles/measuring-perceived-usability/	20, 21
27.	Lowdermilk, T (2013). User-Centered Design: A Developer's Guide to Building User-Friendly Applications. O'Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472.	12
28.	Melian & Anwari (2022). Kajian Rujukan Tampilan Antarmuka Aplikasi E-Commerce Untuk Lansia. https://ejournals.umn.ac.id/index.php/FSD/article/view/2574	25, 26
29.	Memon, dkk (2020). SAMPLE SIZE FOR SURVEY RESEARCH: REVIEW AND RECOMMENDATIONS. https://jasemjournal.com/wp-content/uploads/2020/08/Memon-et-al_JASEM_-Editorial_V4_Iss2_June2020.pdf	34
30.	Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2016). PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL KESEHATAN LANJUT USIA TAHUN 2016-2019. http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No._25_ttg_Rencana_Aksi_Nasional_Kesehatan_Lanjut_Usia_Tahun_2016-2019_.pdf	24, 32
31.	Nielsen, J (2000). Why You Only Need to Test with 5 Users. https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/ (Diakses pada tanggal 7 Desember 2024)	19, 73, 97
32.	Nisha. (2025, May 25). Types of fonts: The ultimate guide to font styles. Looka Blog. https://looka.com/blog/types-of-fonts/	26
33.	Nugroho (n.d.). Masalah Umum Psikologis Lansia dan Pencegahannya “Tetap Bahagia di Usia Senja”. https://golantang.bkkbn.go.id	25
34.	Nur, S. (2024). What is An On Demand eCommerce & How Does it Work?. https://demandium.app/blog/on-demand-ecommerce/ (Diakses pada tanggal 17 Agustus 2025)	24

Tabel B.1. Keseluruhan sitasi terhadap daftar referensi (lanjutan)

No.	Referensi	Halaman Sitasi
35.	Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. <i>Jurnal Keperawatan Indonesia</i> , 11(1), 35–40. https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184	34
36.	Rahmawati, Prasetyo (2025). Application of Lean UX and System Usability Scale (SUS) Methods in Redesigning User Interface and User Experience on Adella Hospital Online Registration Website. <i>Journal of Advances in Information Systems and Technology</i> 6(2) 200-218. https://doi.org/10.15294/jaist.v6i2.2430	97
37.	Rot, A., Kutera, R., & Gryncewicz, W. (2017). Design and Assessment of User Interface Optimized for Elderly People. A Case Study of Actgo-Gate Platform. <i>Proceedings of the 3rd International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and E-Health</i> , 118(120).	26
38.	Ryan, R. M. (1982). Control and information in the intrapersonal sphere: An extension of cognitive evaluation theory. <i>Journal of Personality and Social Psychology</i> , 43(3), 450–461. https://doi.org/10.1037/0022-3514.43.3.450	21, 97
39.	Saffer, D (2010). <i>Designing for Interaction: Creating Innovative Applications and Devices (Voices That Matter)</i> . New Riders. Berkeley, CA.	9, 11
40.	Sharp, H. Preece, J. Rogers, Y. (2023). <i>Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction</i> . John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.	9, 10, 11, 13, 14, 17, 97
41.	Suardiman, S. P. (2011). <i>Psikologi usia lanjut</i> . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.	25
42.	Tamher, S. & Noorkasiani. (2009). <i>Kesehatan Usia Lanjut dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan</i> . Jakarta: Salemba Medika.	24
43.	Wardani, N (n.d.). Pemanfaatan Website E-Commerce Sebagai Media Pemasaran Bisnis Berbasis Teknologi Pada Aplikasi Happy Fresh di Indonesia. https://osf.io/scdx7/download	29
44.	Watkins, dkk (2014). Heuristic Evaluation of Healthy Eating Apps for Older Adults. <i>Journal of Consumer Health on the Internet</i> , 18(2), 105–127. https://doi.org/10.1080/15398285.2014.902267	27
45.	World Health Organization (2024). Ageing and health. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health (Diakses pada tanggal 20 November 2024)	24
46.	Wigand, R.T. (1997). <i>Electronic Commerce: Definition, Theory, and Context</i> . <i>The Information Society</i> 13(1):1-16. https://www.researchgate.net/publication/220175602_Electronic_Commerce_Definition_Theory_and_Context	22

Tabel B.1. Keseluruhan sitasi terhadap daftar referensi (lanjutan)

No.	Referensi	Halaman Sitasi
47.	Wu, dkk (2022). How Do Older Adults Process Icons in Visual Search Tasks? The Combined Effects of Icon Type and Cognitive Aging. <i>Int. J. Environ. Res. Public Health</i> 2022, 19, 4525. https://doi.org/10.3390/ijerph19084525	28
48.	Xie, dkk (2017). <i>Study on the Effects of Display Color Mode and Luminance Contrast on Visual Fatigue</i> . https://ieeexplore.ieee.org/document/9363189	80